

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 1	1
a)	1
b)	4
Câu 2	7
a1)	7
b1)	8
a2)	11
b2)	12
Câu 3	15
a)	15
b)	17
Câu 4	22
a)	22
b)	24
Câu 5	30
a)	30
b)	33
c)	34
Câu 6	36
a)	36
b)	38
c)	40

Câu 7	42
a)	42
b)	44
c)	46
Câu 8	48
a)	48
b)	52
Câu 9	54
a)	54
b)	59
Câu 10	62
a)	62
b)	64
Câu 11	65
a)	65
b)	67
Câu 12	70
a)	70
b)	71
Câu 13	73
a)	73
b)	75
Câu 14	77
a)	77

b)	80
--------------	----

Câu 1

Thiết kế mạch thực hiện hàm: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với yêu cầu chỉ sử dụng 2 OPAMP.

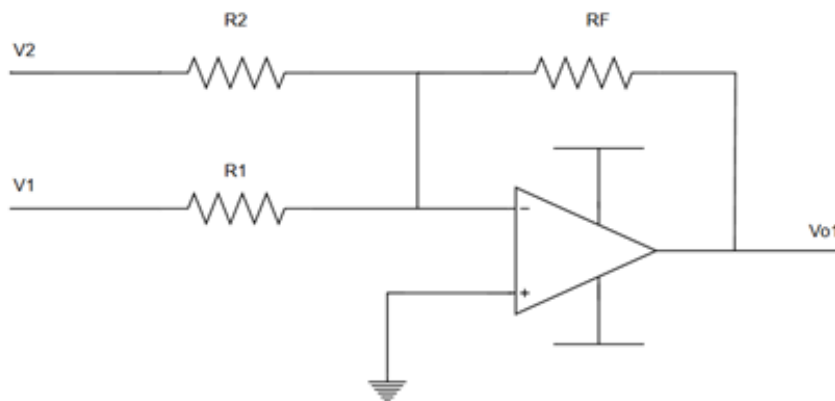
a) Giả sử các OPAMP sử dụng là lý tưởng.

Ta có: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo để thiết kế cho tầng 1:

$$V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$$

$$\text{Chọn } R_F = 30 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 15 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 10 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

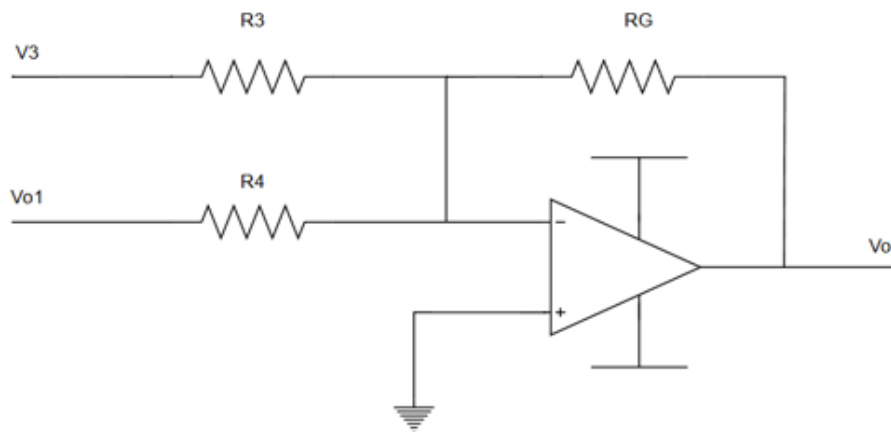


Hình 1: Mạch thực hiện $V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$.

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo thiết kế cho tầng 2:

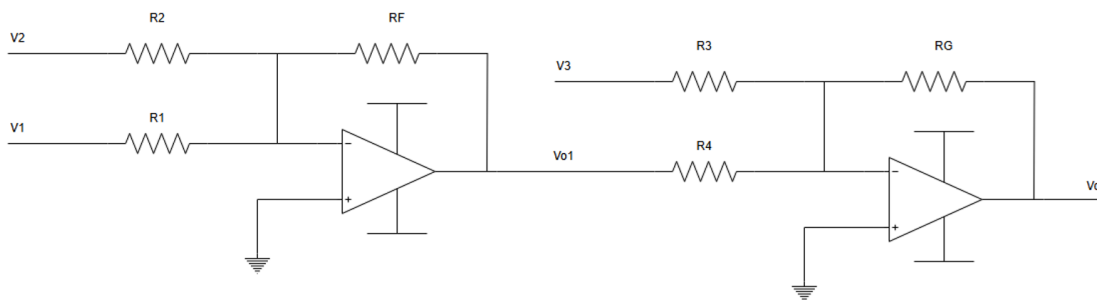
$$V_o = -v_{o1} - 6V_3$$

$$\text{Chọn } R_G = 60 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_3 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_4 = 60 \text{ k}\Omega \end{cases}$$



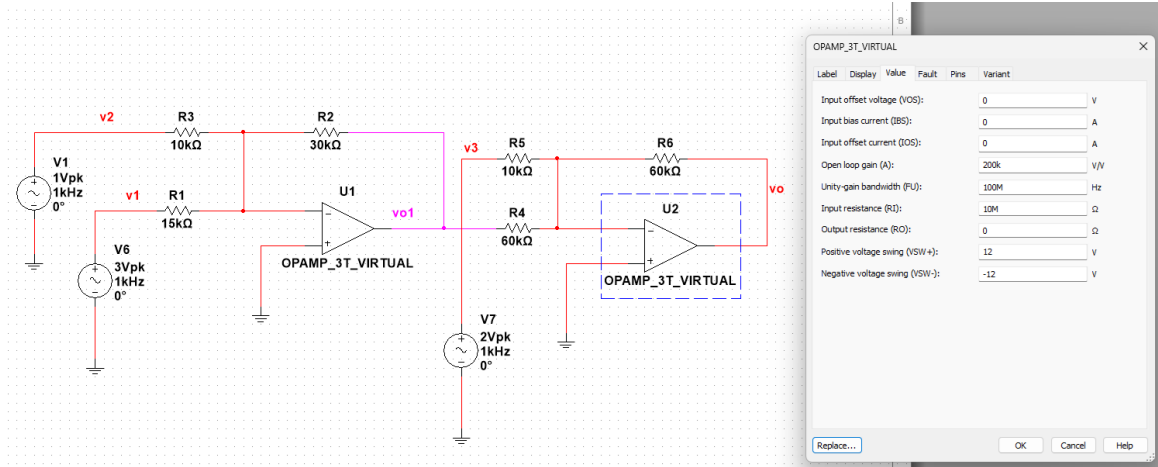
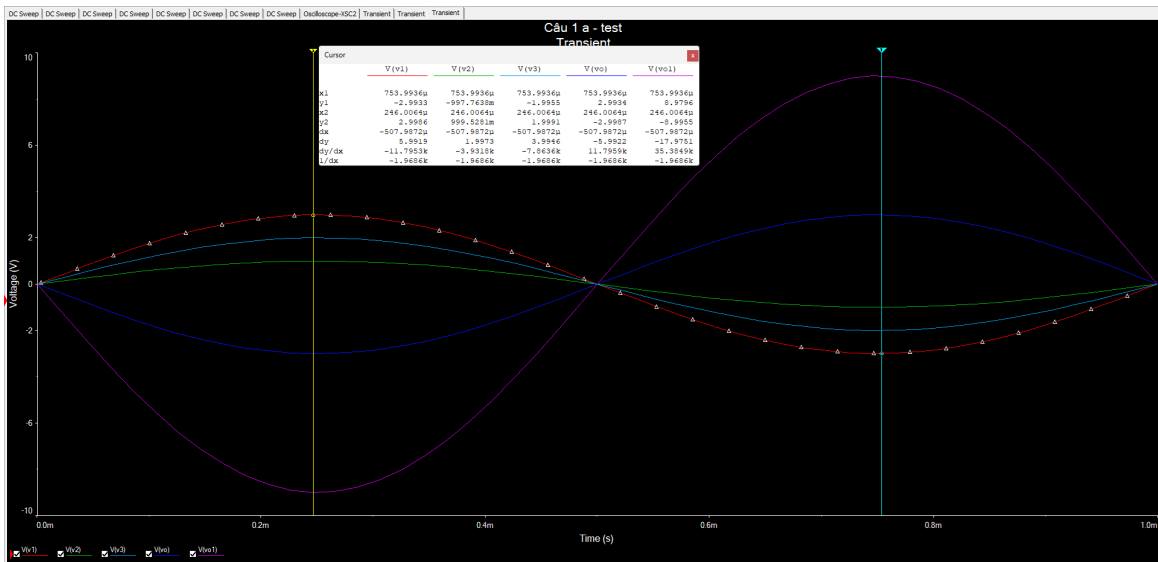
Hình 2: Mạch thực hiện $V_o = -v_{o1} - 6V_3$.

- Mạch hoàn chỉnh:



Hình 3: Mạch hoàn chỉnh thực hiện $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$.

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:

Hình 4: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.Hình 5: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.

K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X-Trace 1:[V(v1)]	Y-Trace 1:[V(v1)]	X-Trace 2:[V(v2)]	Y-Trace 2:[V(v2)]	X-Trace 3:[V(v3)]	Y-Trace 3:[V(v3)]	X-Trace 4:[V(v4)]	Y-Trace 4:[V(v4)]	X-Trace 5:[V(v5)]	Y-Trace 5:[V(v5)]	X-Trace 6:[V(v6)]	Y-Trace 6:[V(v6)]
2	0.0002056	2.98500333	0.0002056	0.99201111	0.0002056	1.99540222	0.0002056	-8.99508217	0.0002056	-2.985171706	-2.9850	-4.000117373
3	0.0002056	2.925262345	0.0002056	0.97087448	0.0002056	1.950174807	0.0002056	-8.77664246	0.0002056	-2.925344838	-2.92526	-4.22835105
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.959597074	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456306123	0.0003056	-2.818826836	-2.81879	-3.56138105
5	0.0003256	2.667866078	0.0003256	0.899289893	0.0003256	1.778377386	0.0003256	-8.00303226	0.0003256	-2.667864718	-2.66787	1.36052106
6	0.0003456	2.474867093	0.0003456	0.824556588	0.0003456	1.649911395	0.0003456	-7.424685297	0.0003456	-2.474818548	-2.47487	4.85451105
7	0.0003656	2.242937975	0.0003656	0.747612658	0.0003656	1.495225316	0.0003656	-6.726790708	0.0003656	-2.242753207	-2.24284	8.47671105
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.316958641	0.0003856	-5.92654424	0.0003856	-1.975308147	-1.97544	0.000129815
9	0.0004056	1.676884112	0.0004056	0.559961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.03094875	0.0004056	-1.676721425	-1.67688	0.000162687
10	0.0004256	1.351884786	0.0004256	0.450020266	0.0004256	0.901256332	0.0004256	-4.096316693	0.0004256	-1.351681711	-1.35188	0.000203087
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.335188485	0.0004456	0.670378969	0.0004456	-3.017114338	0.0004456	-1.005332228	-1.00557	0.000230226
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.21446258	0.0004656	0.428923161	0.0004656	-1.930634771	0.0004656	-0.643123983	-0.64339	0.000263758
13	0.0004856	0.27106342	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180768947	0.0004856	-0.815703465	0.0004856	-0.270780208	-0.27106	0.00029314
14	0.0005056	-0.106535724	0.0005056	-0.033178378	0.0005056	-0.070331356	0.0005056	0.316055964	0.0005056	0.105845747	0.106536	0.000308014
15	0.0005256	-0.480470526	0.0005256	-0.150156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440835459	0.0005256	0.480788632	0.480471	0.000318106
16	0.0005456	-0.84762801	0.0005456	-0.26209337	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.542887669	0.0005456	0.848161083	0.847628	0.000333072
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.40004914	0.0005656	-0.901209027	0.0005656	3.604841462	0.0005656	1.20214767	1.201815	0.000332929
18	0.0005856	-1.536948135	0.0005856	-0.512287212	0.0005856	-1.02495424	0.0005856	4.609949321	0.0005856	1.537185493	1.536948	0.000337358
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.54242089	0.0006056	1.847971194	1.847645	0.000326677
20	0.0006256	-2.12930244	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	-1.41953496	0.0006256	6.387353397	0.0006256	2.12962304	2.129302	0.000320601
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.79249997	0.0006456	-1.584910994	0.0006456	7.121310749	0.0006456	2.37779737	2.37738	0.000299146
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.86264947	0.0006656	-1.725308994	0.0006656	7.76386756	0.0006656	2.588246893	2.587965	0.000283853
23	0.0006856	-2.757735938	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	-1.838490625	0.0006856	8.272747607	0.0006856	2.757989765	2.757736	0.000253827
24	0.0007056	-2.894013893	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	-1.922677262	0.0007056	8.651637995	0.0007056	2.884245314	2.884016	0.000229421
25	0.0007256	-2.964013194	0.0007256	-0.986773985	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.89495077	0.0007256	2.965095001	2.964013	0.000191807

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.000337358 V$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000117373 V$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm điều kiện ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra V_o .

- Xét ảnh hưởng ở tầng 1

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) V_{io} = 6V_{io} = 600 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- R_F = 600 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -2V_1 - 3V_2 \pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}$$

- Xét ảnh hưởng ở tầng 2

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_o = \left(1 + \frac{R_G}{R_3 // R_4}\right) V_{io} = 8V_{io} = 800 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_o = I^- R_G = 1.2 \text{mV}$$

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

$$\Delta V_o = -\frac{R_G}{R_4} V_{o1} - \frac{R_G}{R_3} V_3 \quad \left(-\frac{R_G}{R_3} V_3 = 0\right)$$

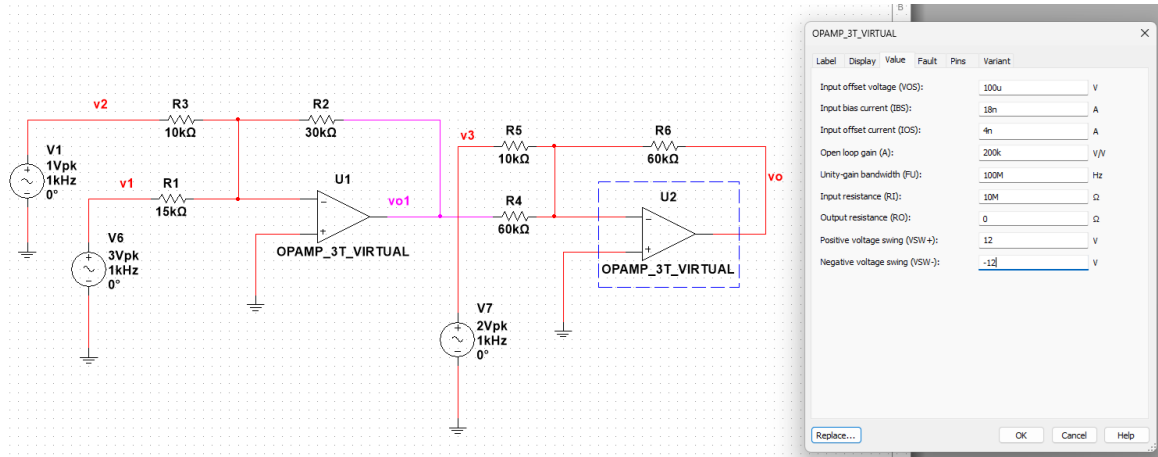
$$\Rightarrow \Delta V_o = -\frac{60k}{60k} \Delta V_1 = -\frac{60k}{60k} (\pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}) = \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}$$

- Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

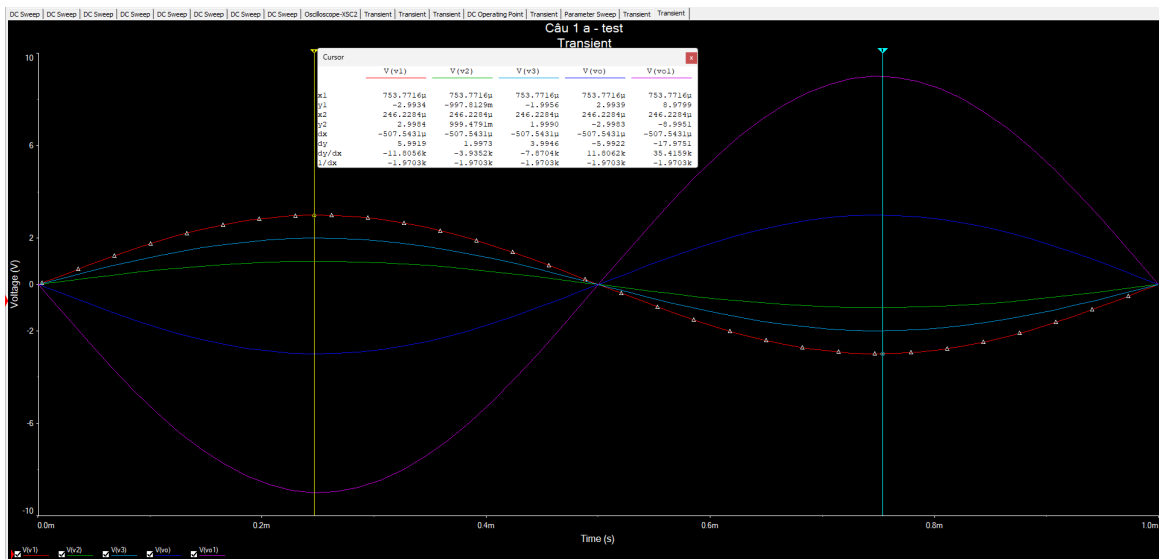
$$\Delta V_o = \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V$$

$$\Rightarrow V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3 \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V$$

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:



Hình 6: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.



Hình 7: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.

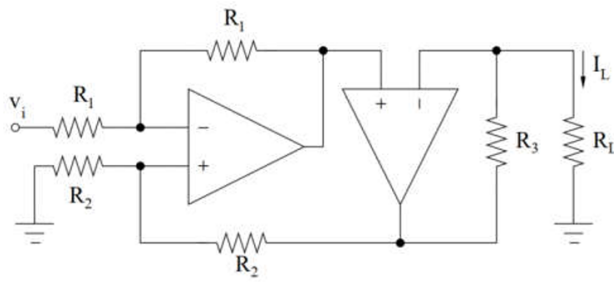
K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	X-Trace 1:[V(u)]	Y-Trace 1:[V(u)]	X-Trace 2:[V(u)]	Y-Trace 2:[V(u)]	X-Trace 3:[V(u)]	Y-Trace 3:[V(u)]	X-Trace 4:[V(u)]	Y-Trace 4:[V(u)]	X-Trace 5:[V(u)]	Y-Trace 5:[V(u)]	X-Trace 6:[V(u)]	Y-Trace 6:[V(u)]	Delta V_o
2	0.000256	2.96560333	0.000256	0.995201111	0.000256	1.99040222	0.000256	-8.96579623	0.000256	-2.98543772	-2.985660333	0.000162612	
3	0.0002856	2.925262345	0.0002856	0.975087448	0.0002856	1.950174897	0.0002856	-8.775762452	0.0002856	-2.925064653	-2.925262345	0.000197692	
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.895970704	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456426119	0.0003056	-2.818546851	-2.818791222	0.000244371	
5	0.0003256	2.667660779	0.0003256	0.809288693	0.0003256	1.776571306	0.0003256	-8.003734244	0.0003256	-2.667684733	-2.667660779	0.000231346	
6	0.0003456	2.474067093	0.0003456	0.624935698	0.0003456	1.649111955	0.0003456	-7.424805283	0.0003456	-2.474338562	-2.474067093	0.00032853	
7	0.0003656	2.242837975	0.0003656	0.474612658	0.0003656	1.495225316	0.0003656	-6.728790075	0.0003656	-2.242472222	-2.242837975	0.000364752	
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.316959641	0.0003856	-5.026664236	0.0003856	-1.975029162	-1.975437962	0.00040498	
9	0.0004056	1.676984112	0.0004056	0.530961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.031965746	0.0004056	-1.67644144	-1.676984112	0.000442672	
10	0.0004256	1.351884798	0.0004256	0.450628266	0.0004256	0.901256532	0.0004256	-4.056136689	0.0004256	-1.351401726	-1.351884798	0.000483073	
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.333184885	0.0004456	0.670376969	0.0004456	-3.017234334	0.0004456	-1.005955243	-1.005565454	0.000510211	
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.214462598	0.0004656	0.428925161	0.0004656	-1.930754767	0.0004656	-0.642843998	-0.643387741	0.000543743	
13	0.0004856	0.271705342	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180798947	0.0004856	-0.813833462	0.0004856	-0.270500295	-0.271705342	0.000563125	
14	0.0005056	-0.105535734	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	-0.070357156	0.0005056	0.315935967	0.0005056	0.106122732	0.105535734	0.000587999	
15	0.0005256	-0.480470326	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440715482	0.0005256	0.481988617	0.480470326	0.000596092	
16	0.0005456	-0.84762901	0.0005456	-0.320093237	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.142767673	0.0005456	0.848441968	0.84762901	0.000613057	
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.400049314	0.0005656	-0.801209627	0.0005656	3.604721466	0.0005656	1.202427355	1.201814741	0.000612914	
18	0.0005856	-1.536848135	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	-1.024565424	0.0005856	4.609820324	0.0005856	1.537465478	1.536848135	0.000617343	
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.613681505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.542222093	0.0006056	1.848291179	1.847644516	0.000606663	
20	0.0006256	-2.12505244	0.0006256	-0.709176748	0.0006256	-1.41953406	0.0006256	6.387211401	0.0006256	2.125993026	2.12505244	0.000605086	
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.792499997	0.0006456	-1.584919994	0.0006456	7.131477052	0.0006456	2.377959722	2.377379991	0.000579731	
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	-1.725309894	0.0006656	7.76326676	0.0006656	2.588528678	2.587964841	0.000563838	
23	0.0006856	-2.757735939	0.0006856	-0.919343313	0.0006856	-1.83849625	0.0006856	8.272627611	0.0006856	2.75826975	2.757735939	0.000533812	
24	0.0007056	-2.884813893	0.0007056	-0.961338611	0.0007056	-1.925977262	0.0007056	8.651517908	0.0007056	2.884525299	2.884813893	0.000509406	
25	0.0007256	-2.964813194	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.893971081	0.0007256	2.965284986	2.964813194	0.000471792	
26													

$\Delta V_{o_{max}} = 0.000617343V$

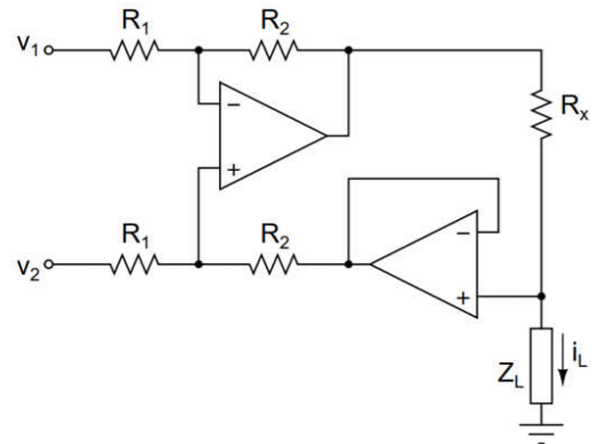
$\Delta V_{o_{min}} = 0.000162612V$

Câu 2

Tìm công thức liên hệ giữa I_L và V_i (Hình 2a) và giữa I_L và $V_1 - V_2$ (Hình 2b).

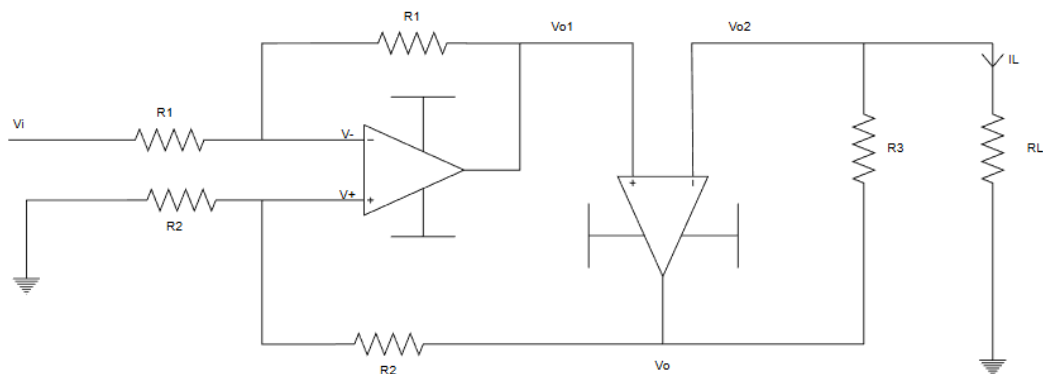


Hình 2a.



Hình 2b.

a1) Giả sử OPAMP ở hình 2a đang dùng là lý tưởng.



- OPAMP 1:

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_i}{R_1} \Rightarrow V_i = 2V_- - V_{o1}$$

$$\Rightarrow V_i = 2V_+ - V_{o1}$$

$$\frac{V_o - V_+}{R_2} = \frac{V_+}{R_2} \Rightarrow V_o = 2V_+$$

$$\Rightarrow V_i = V_o - V_{o1} \Rightarrow V_{o1} = V_o - V_i$$

- OPAMP 2:

$$V^+ = V^- \Rightarrow \frac{V_o - V_{o2}}{R_3} = \frac{V_{o2}}{R_L} = I_L$$

$$\Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_{o2}$$

Ta có:

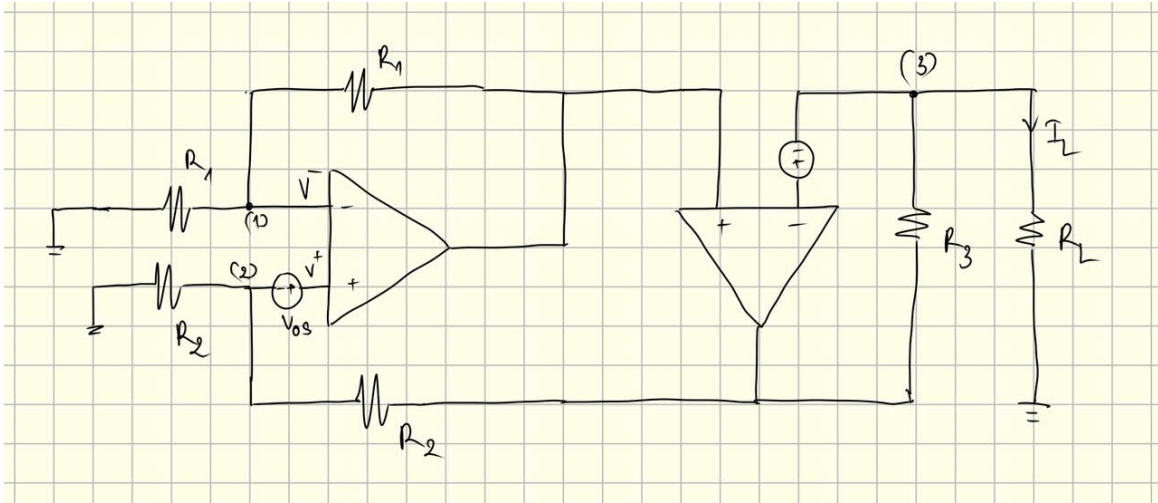
$$V_{o1} = V_{o2} \Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_o - V_i$$

$$\Rightarrow V_i = I_L R_3$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_i}{R_3}$$

**b1) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2a có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$.
Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .**

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_i = 0$, $V_{io} \neq 0$, $I_+ = I_- = 0$

Hình 8: Ảnh hưởng của V_{io} lên mạch 2a.

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = 2V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

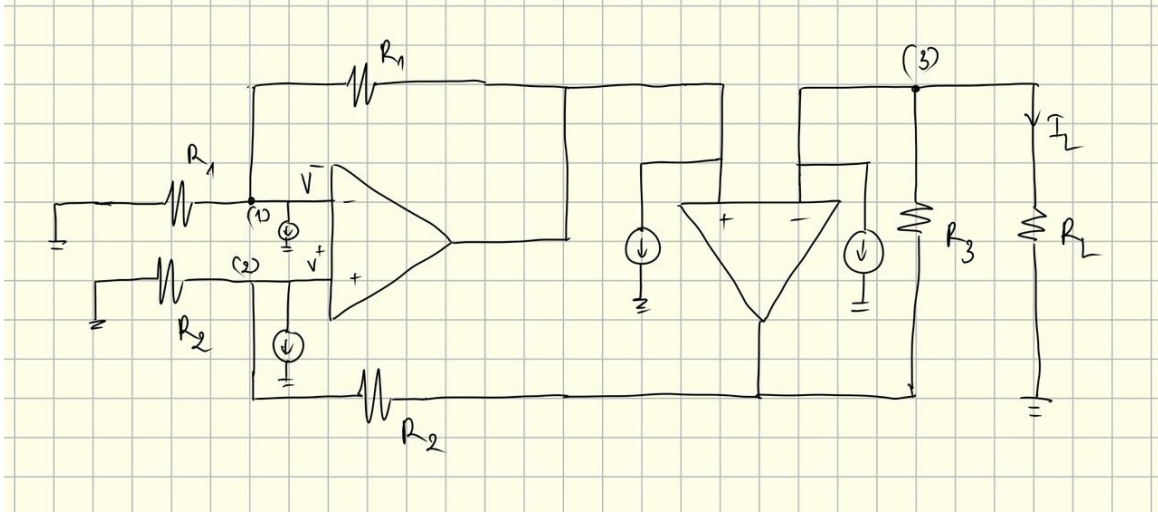
$$\frac{V_{io}}{R_2} + \frac{V_{io} - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = 2V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$\frac{V_{o1} - V_{io} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_{io}}{R_3}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} : Khi $V_i = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$



Hình 9: Ảnh hưởng của I_{io} và I_{ib} lên mạch 2a.

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ I_+ + I_- = 2I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{ nA} \\ I_- = 20 \text{ nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = I_- R_1$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = I_+ R_2$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

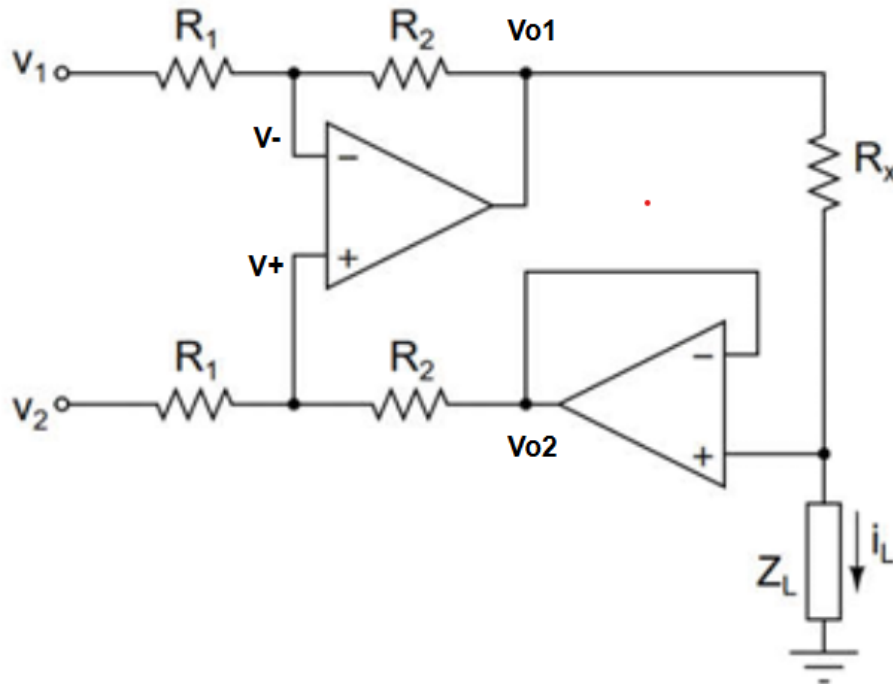
$$\Rightarrow I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$

- Xét toàn mạch:

Ảnh hưởng của V_{io} , I_{io} và I_{ib} lên mạch là:

$$I_L = \frac{V_i}{R_3} \pm \frac{V_{io}}{R_3} \pm \left(-I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3} \right)$$

a2) Giả sử OPAMP ở hình 2b đang dùng là lý tưởng.



- Opamp 1: Ta có: $V_+ = V_-$

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_2} = \frac{V_- - V_1}{R_1} \Rightarrow V_1 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_- - \frac{R_1}{R_2} V_{o1}$$

- Opamp 2:

$$\frac{V_{o2} - V_+}{R_2} = \frac{V_+ - V_2}{R_1} \Rightarrow V_2 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_+ - \frac{R_1}{R_2} V_{o2}$$

- Ta có:

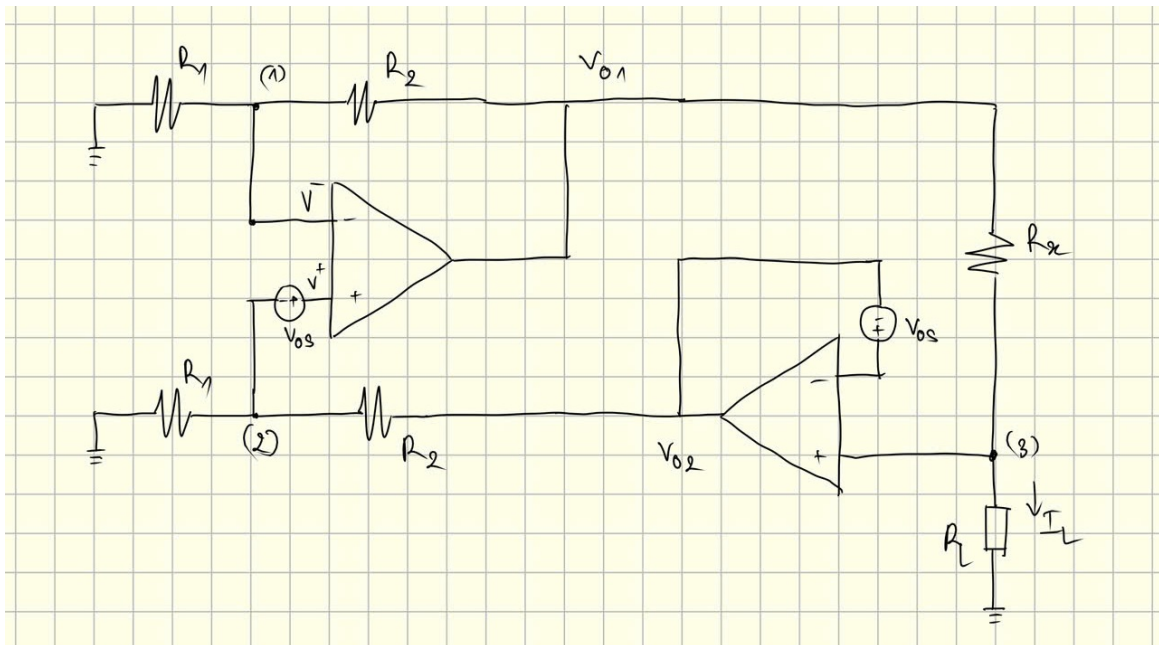
$$\frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_x} = \frac{V_{o2}}{Z_L} = I_L \Rightarrow V_{o1} - V_{o2} = R_x I_L$$

$$V_1 - V_2 = -\frac{R_1}{R_2} (V_{o1} - V_{o2}) = -\frac{R_1}{R_2} R_x I_L$$

$$\Rightarrow I_L = -\frac{R_2}{R_1 R_x} (V_1 - V_2)$$

b2) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2b có $V_{io} = 100\mu\text{V}$, $I_{io} = 4\text{nA}$, $I_{ib} = 18\text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_1 = V_2 = 0$, $V_{io} \neq 0$ và $I_+ = I_- = 0$



Hình 10: Ảnh hưởng của V_{io} lên mạch 2b.

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

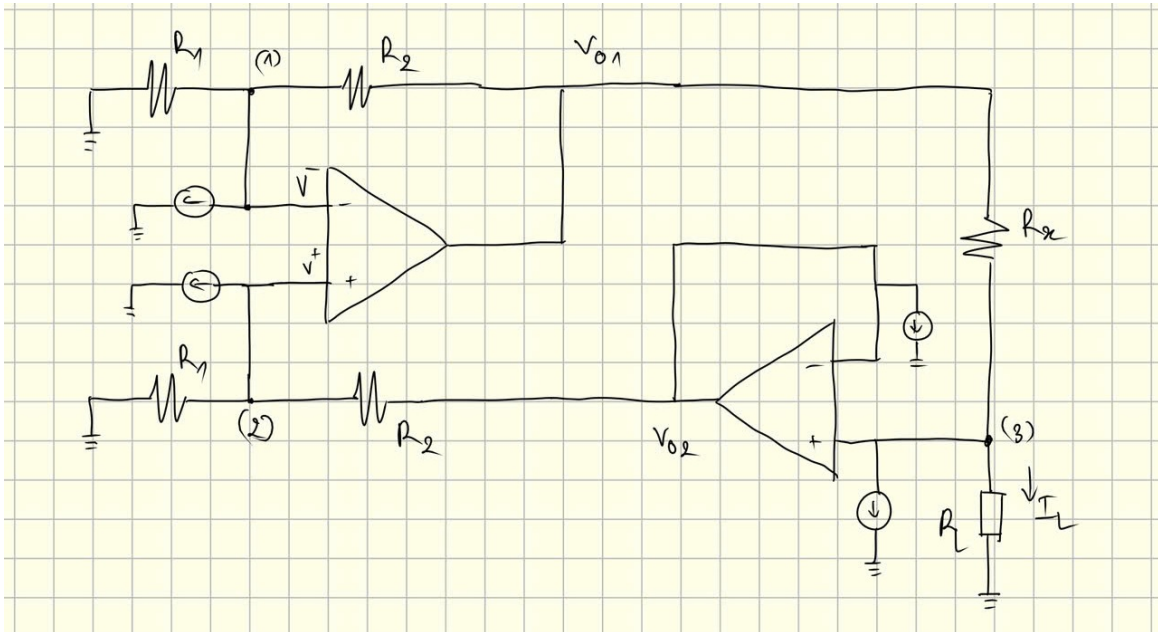
$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o2}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$\frac{V_{io} - V_{o2} - V_{o1}}{R_x} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{-V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x} = \frac{R_1 + 2R_2}{R_x R_1} V_{io}$$



Hình 11: Ảnh hưởng của I_{io} và I_{ib} lên mạch 2b.

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} : Khi $V_1 = V_2 = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ I_+ + I_- = 2I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{ nA} \\ I_- = 20 \text{ nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = I_+ R_2$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = I_- R_1$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

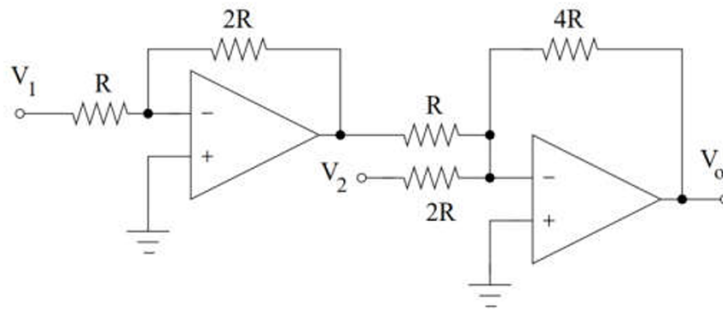
$$\Rightarrow I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$

- Xét toàn mạch: Ảnh hưởng của V_{io} , I_{io} và I_{ib} lên mạch là:

$$I_L = -\frac{R_2}{R_1 R_x} (V_1 - V_2) \pm \left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_x R_1} V_{io} \right) \pm \left(-I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right) + I_+ \frac{R_2}{R_3} \right)$$

Câu 3

Cho mạch điện như ở Hình 3 sau:



Hình 3.

a) Giả sử OPAMP là lí tưởng. Tính liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 .

- Xét tầng 1:

$$V_{o1} = -\frac{2R}{R}V_1 = -2V_1$$

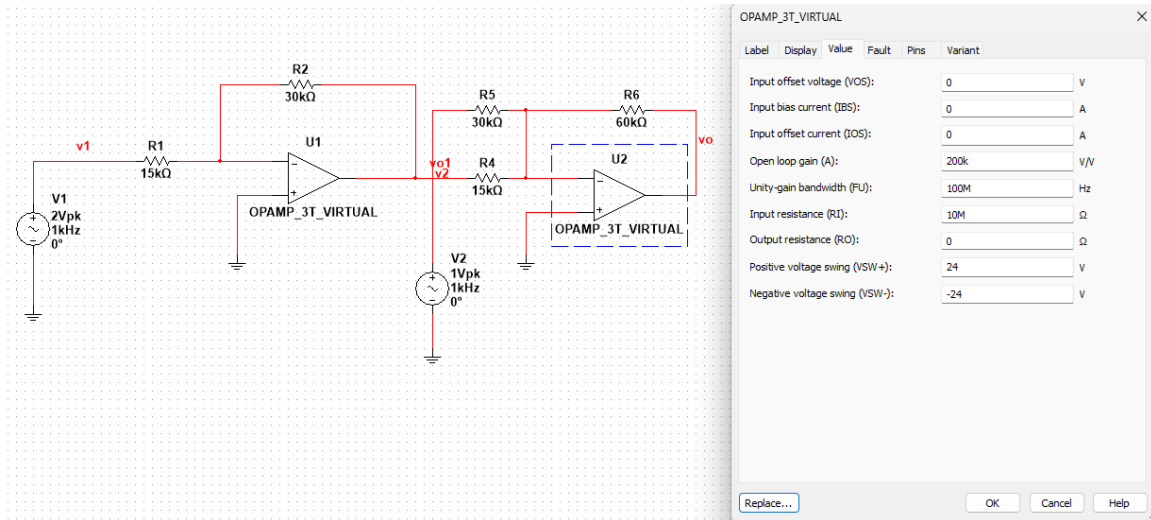
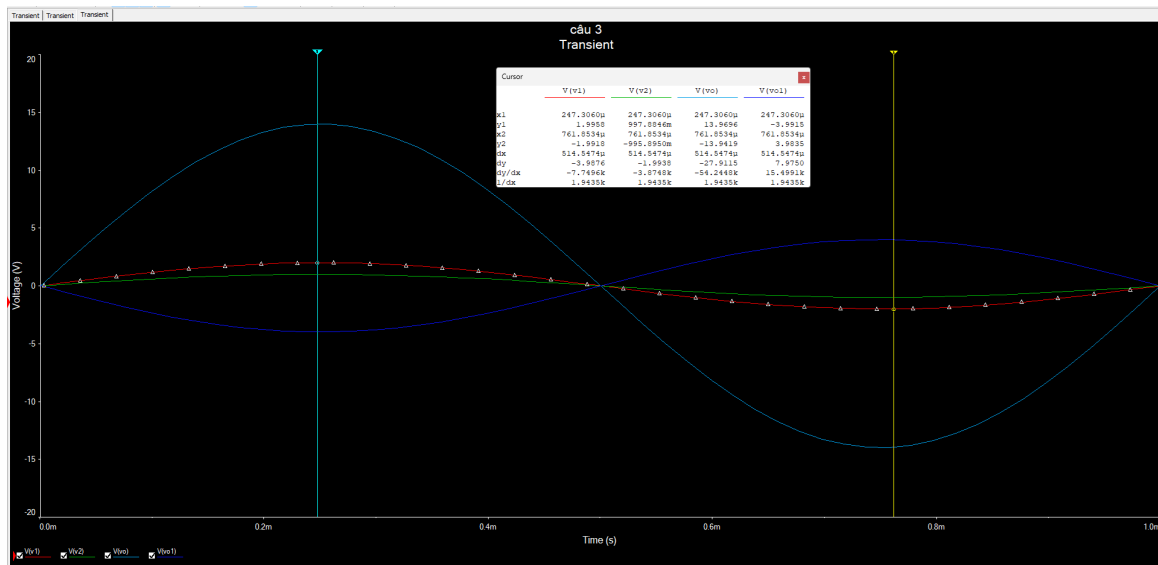
- Xét tầng 2:

$$V_o = -\frac{4R}{R}V_{o1} - \frac{4R}{2R}V_2$$

- Xét toàn mạch:

$$V_o = 8V_1 - 2V_2$$

- Mô phỏng mạch:

Hình 12: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP lý tưởng.Hình 13: Kết quả của mạch liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP lý tưởng.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X--Trace 1: [V(v1)]	Y--Trace 1: [V(v1)]	X--Trace 2: [V(v2)]	Y--Trace 2: [V(v2)]	X--Trace 3: [V(v0)]	Y--Trace 3: [V(v0)]	X--Trace 4: [V(v0)]	Y--Trace 4: [V(v0)]	V_o	Delta V_o	
2	0.000257521	1.997761108	0.000257521	0.998833554	0.000257521	-3.995480041	0.000257521	13.98371437	13.98436975	-0.000655385	
3	0.000277521	1.970172558	0.000277521	0.985086279	0.000277521	-3.940306504	0.000277521	13.79073439	13.79120791	-0.000473522	
4	0.000297521	1.911507211	0.000297521	0.955753605	0.000297521	-3.822992537	0.000297521	13.58028787	13.58055048	-0.000262606	
5	0.000317521	1.822969623	0.000317521	0.911348126	0.000317521	-3.645387137	0.000317521	12.75880469	12.75887377	-6.30628E-05	
6	0.000337521	1.705140296	0.000337521	0.852970143	0.000337521	-3.410292361	0.000337521	11.93612002	11.936982	0.00147014	
7	0.000357521	1.560683238	0.000357521	0.780346619	0.000357521	-3.121414681	0.000357521	10.92519203	10.92485267	0.000339358	
8	0.000377521	1.391633497	0.000377521	0.695816563	0.000377521	-2.783310982	0.000377521	9.741979617	9.741431883	0.000547735	
9	0.000397521	1.200626128	0.000397521	0.600313064	0.000397521	-2.401312252	0.000397521	8.405109035	8.404382896	0.000726138	
10	0.000417521	0.990684539	0.000417521	0.495342269	0.000417521	-1.961443947	0.000417521	6.935706146	6.934791771	0.000914376	
11	0.000437521	0.765119262	0.000437521	0.38259631	0.000437521	-1.530526534	0.000437521	5.356901793	5.355683436	0.001066957	
12	0.000457521	0.527487598	0.000457521	0.263743799	0.000457521	-1.05507551	0.000457521	3.693637085	3.692413187	0.001223898	
13	0.000477521	0.28153714	0.000477521	0.14076857	0.000477521	-0.563184763	0.000477521	1.972100377	1.970799977	0.001340401	
14	0.000497521	0.031146672	0.000497521	0.015573336	0.000497521	-0.062412807	0.000497521	0.219483556	0.218026704	0.001456852	
15	0.000517521	-0.219734997	0.000517521	-0.109867499	0.000517521	0.439343987	0.000517521	-1.536615691	-1.538144981	0.001529289	
16	0.000537521	-0.467151314	0.000537521	-0.233575657	0.000537521	0.934171513	0.000537521	-3.268466061	-3.27009592	0.001595598	
17	0.000557521	-0.707200376	0.000557521	-0.353600188	0.000557521	1.414267147	0.000557521	-4.948780876	-4.950402632	0.001621756	
18	0.000577521	-0.936096465	0.000577521	-0.468048233	0.000577521	1.872058393	0.000577521	-6.551035028	-6.552675257	0.001640229	
19	0.000597521	-1.150229754	0.000597521	-0.575114877	0.000597521	2.30032671	0.000597521	-8.049996287	-8.051608279	0.001611992	
20	0.000617521	-1.346223233	0.000617521	-0.673118165	0.000617521	2.682316951	0.000617521	-9.421863502	-9.423562629	0.001579127	
21	0.000637521	-1.520985667	0.000637521	-0.760482983	0.000637521	3.041848294	0.000637521	-10.64540115	-10.64690177	0.001506613	
22	0.000657521	-1.671761843	0.000657521	-0.835880922	0.000657521	3.343407324	0.000657521	-11.70091377	-11.7023329	0.00141913	
23	0.000677521	-1.796173037	0.000677521	-0.898086519	0.000677521	3.592239371	0.000677521	-12.57191664	-12.57321126	0.001294618	
24	0.000697521	-1.892257509	0.000697521	-0.946128755	0.000697521	3.78441911	0.000697521	-13.24463227	-13.24580256	0.00117029	
25	0.000717521	-1.95849995	0.000717521	-0.979249975	0.000717521	3.916916845	0.000717521	-13.7084927	-13.70949965	0.001006952	
26	0.000737521	-1.993885676	0.000737521	-0.996927838	0.000737521	3.987641917	0.000737521	-13.95614149	-13.95689973	0.00084824	

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.001640229 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000655385 \text{ V}$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 30 \mu\text{V}$, $I_{io} = 0$, $I_{ib} = 20 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_o . Tìm giá trị của R có thể bỏ qua ảnh hưởng của dòng I_{ib} .

- Xét tầng 1:

+ Ảnh hưởng do V_{os} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) V_{os} = 3 \times 30 \mu\text{V} = 90 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 20 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- 2R = 40R \text{nV}$$

+ Ảnh hưởng lên tầng 1 do V_{os} , I_{ib} và I_{io} :

$$V_{o1} = -2V_1 \pm 90 \mu\text{V} \pm 40R \text{nV}$$

- Xét tầng 2:

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_2 = \left(1 + \frac{4R}{R/2R}\right) V_{io} = 7 \times 30 \mu\text{V} = 210 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_2 = I^- 4R = 80R \text{nV}$$

+ Ảnh hưởng lên tầng 2 do V_{os} , I_{ib} và I_{io} :

$$V_{o2} = -\frac{4R}{R} V_{o1} - \frac{4R}{2R} V_2 \pm 210 \mu\text{V} \pm 80R \text{nV}$$

- Xét toàn mạch:

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

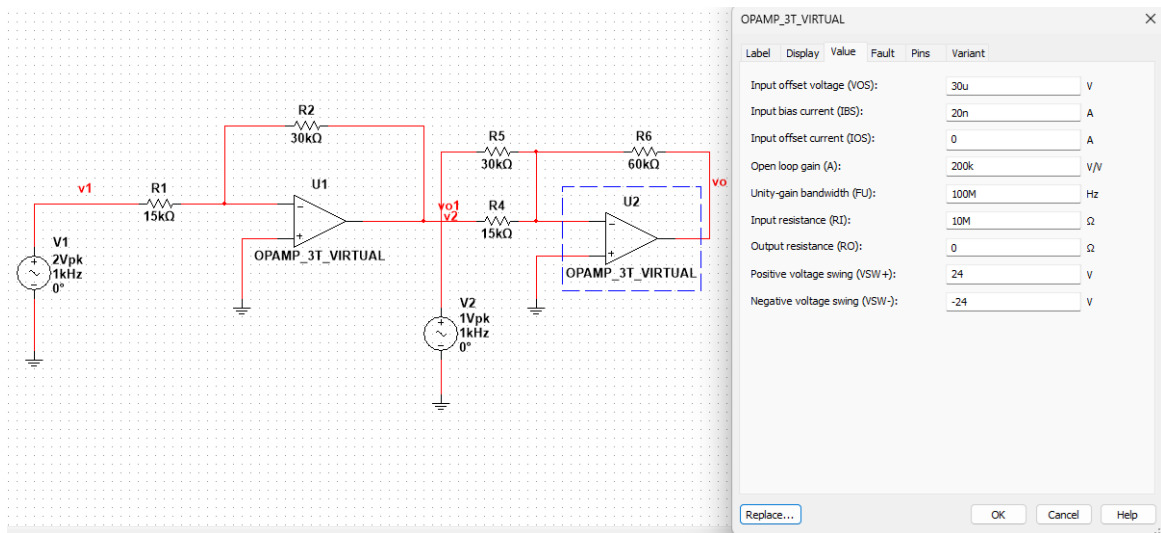
$$\Delta V_o = -\frac{4R}{R}V_{o1} - \frac{4R}{2R}V_2 \left(-\frac{4R}{2R}V_2 = 0 \right)$$

$$\Rightarrow \Delta V_o = -4\Delta V_1 = \mp 360 \mu V \mp 160 R nV$$

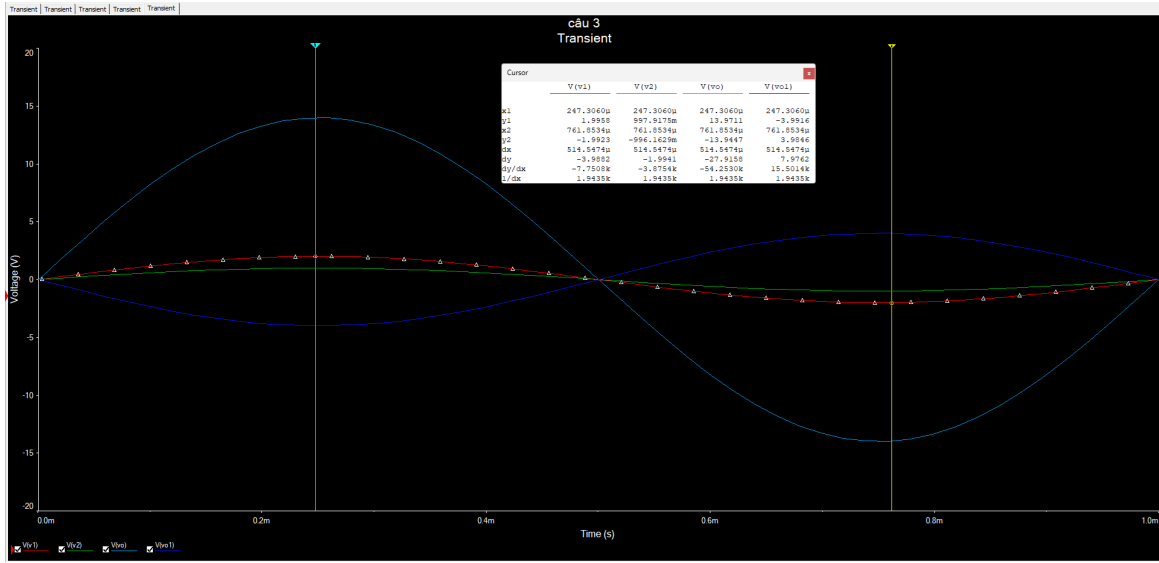
+ Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

$$\Rightarrow \Delta V_o = 8V_1 - 2V_2 \pm 210 \mu V \pm 80 R nV \mp 360 \mu V \mp 160 R nV .$$

- Mô phỏng mạch:



Hình 14: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng.



Hình 15: Kết quả mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng.

I2										
-8*B2-2*D2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	X--Trace 1:[V(v1)]	Y--Trace 1:[V(v1)]	X--Trace 2:[V(v2)]	Y--Trace 2:[V(v2)]	X--Trace 4:[V(vo1)]	Y--Trace 4:[V(vo1)]	X--Trace 3:[V(vo)]	Y--Trace 3:[V(vo)]	V_o	Delta V_o
1	0.000258617	1.997069492	0.000258617	0.98534746	0.000258617	-3.994085669	0.000258617	13.97983141	13.97949	0.000345
2	0.000278617	1.967757354	0.000278617	0.983878677	0.000278617	-3.935476972	0.000278617	13.77482865	13.7743	0.000527
3	0.000298617	1.907412507	0.000298617	0.953706254	0.000298617	-3.814804054	0.000298617	13.35262609	13.35189	0.000739
4	0.000318617	1.816986626	0.000318617	0.908493313	0.000318617	-3.633968797	0.000318617	12.71983844	12.71891	0.000932
5	0.000338617	1.69790578	0.000338617	0.84895289	0.000338617	-3.39582428	0.000338617	11.88648872	11.88534	0.001148
6	0.000358617	1.552047945	0.000358617	0.776023973	0.000358617	-3.104124987	0.000358617	10.8667887	10.86434	0.00134
7	0.000378617	1.381713387	0.000378617	0.690856694	0.000378617	-2.763472388	0.000378617	9.673542087	9.671994	0.001548
8	0.000398617	1.189588384	0.000398617	0.594794192	0.000398617	-2.379237579	0.000398617	8.328844774	8.327119	0.001726
9	0.000418617	0.978702861	0.000418617	0.489351431	0.000418617	-1.957481371	0.000418617	6.852833775	6.85092	0.001914
10	0.000438617	0.7523261	0.000438617	0.376191305	0.000438617	-1.504883914	0.000438617	5.288743397	5.286678	0.002065
11	0.000458617	0.514196835	0.000458617	0.257098418	0.000458617	-1.02849461	0.000458617	3.601599256	3.599378	0.002221
12	0.000478617	0.267901869	0.000478617	0.133950935	0.000478617	-0.539914734	0.000478617	1.877649748	1.875313	0.002337
13	0.000498617	0.017381931	0.000498617	0.008690965	0.000498617	-0.034883759	0.000498617	0.124125552	0.121674	0.002452
14	0.000518617	-0.233412131	0.000518617	-0.116706066	0.000518617	0.466897949	0.000518617	-1.631361874	-1.63388	0.002523
15	0.000538617	-0.480525144	0.000538617	-0.240262572	0.000538617	0.960918957	0.000538617	-3.361084878	-3.36368	0.002591
16	0.000558617	-0.720059989	0.000558617	-0.360029994	0.000558617	1.439986293	0.000558617	-5.037807162	-5.04042	0.002613
17	0.000578617	-0.948239057	0.000578617	-0.474119529	0.000578617	1.896343592	0.000578617	-6.635043446	-6.63767	0.00263
18	0.000598617	-1.161463829	0.000598617	-0.580731915	0.000598617	2.322795012	0.000598617	-8.12764663	-8.13025	0.0026
19	0.000618617	-1.356371623	0.000618617	-0.678185811	0.000618617	2.712613975	0.000618617	-9.492035297	-9.4946	0.00266
20	0.000638617	-1.529886626	0.000638617	-0.764944313	0.000638617	3.059635986	0.000638617	-10.7067343	-10.7092	0.00266
21	0.000658617	-1.679278371	0.000658617	-0.839639186	0.000658617	3.358440836	0.000658617	-11.75254513	-11.7549	0.002403
22	0.000678617	-1.802184893	0.000678617	-0.901092447	0.000678617	3.604263658	0.000678617	-12.6130166	-12.6153	0.002278
23	0.000698617	-1.896669883	0.000698617	-0.948334942	0.000698617	3.793244499	0.000698617	-13.27433679	-13.2767	0.002152
24	0.000718617	-1.961243256	0.000718617	-0.980621628	0.000718617	3.922404198	0.000718617	-13.72671481	-13.7287	0.001988
25	0.000738617	-1.994886651	0.000738617	-0.997443326	0.000738617	3.98970465	0.000738617	-13.96237795	-13.9642	0.001829
26										
27										

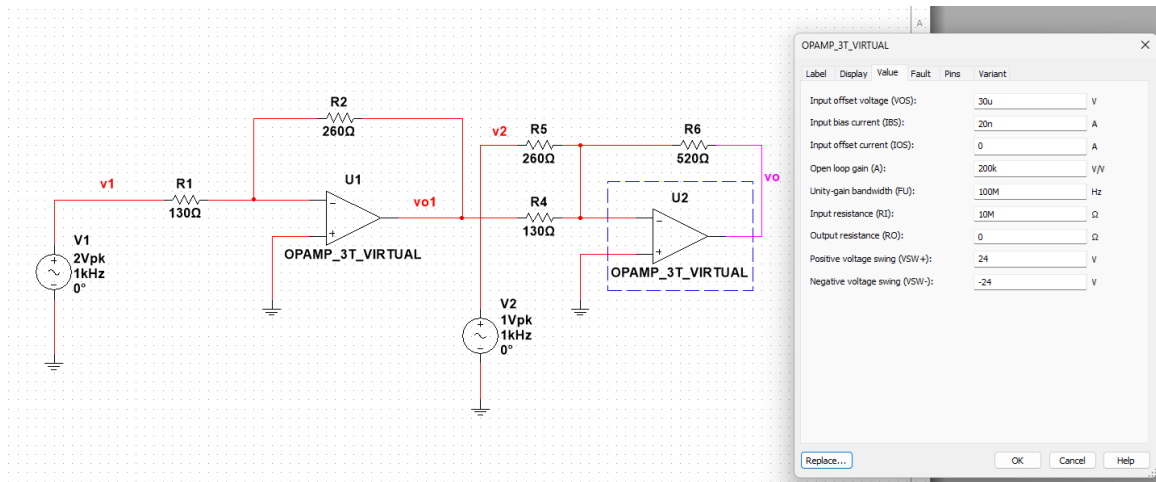
$$\Delta V_{o_{max}} = 0.002629954 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = 0.000344962 \text{ V}$$

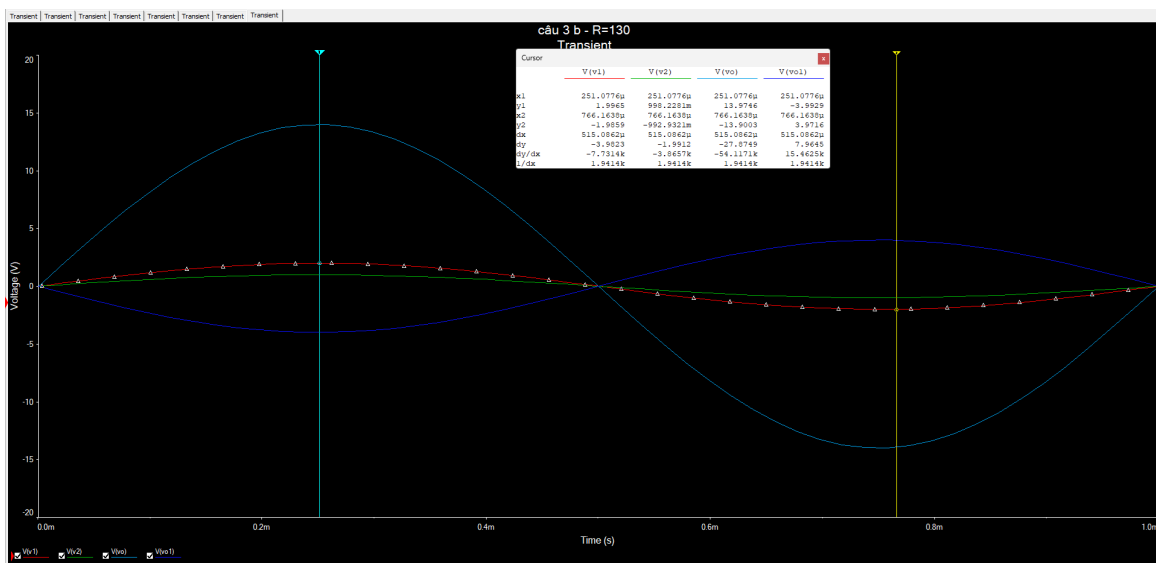
- Để loại bỏ ảnh hưởng của I_{ib} : Ta có $160 \text{ nV} \ll 210 \mu\text{V}$ để sai số của I_{ib} tác động rất thấp đến sai số ngõ ra mà chỉ có tác động của V_{os} tác động đến sai số là chủ yếu

$$\Rightarrow 0.16R \ll 21 \Rightarrow R \leq 131.25 \Omega$$

$$\Rightarrow R = 130 \Omega$$



Hình 16: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng với việc giảm ảnh hưởng của I_{ib} .



Hình 17: Kết quả mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng với việc giảm ảnh hưởng của I_{ib} .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X--Trace 1: [V(v1)]	Y--Trace 1: [V(v1)]	X--Trace 2: [V(v2)]	Y--Trace 2: [V(v2)]	X--Trace 4: [V(v01)]	Y--Trace 4: [V(v01)]	X--Trace 3: [V(v0)]	Y--Trace 3: [V(v0)]	V_o	Delta Vjo	
2	0.000257707	1.997655639	0.000257707	0.998827819	0.000257707	-3.995342101	0.000257707	13.98307601	13.98359	-0.00051	
3	0.000277707	1.969770164	0.000277707	0.984885082	0.000277707	-3.939586701	0.000277707	13.78805946	13.78839	-0.00033	
4	0.000297707	1.910820238	0.000297707	0.955410119	0.000297707	-3.821703567	0.000297707	13.37562077	13.37574	-0.00012	
5	0.000317707	1.821735534	0.000317707	0.910867767	0.000317707	-3.643550659	0.000317707	12.75222121	12.75215	7.25E-05	
6	0.000337707	1.703920973	0.000337707	0.851960487	0.000337707	-3.40793968	0.000337707	11.92773519	11.92745	0.000288	
7	0.000357707	1.559234561	0.000357707	0.77961728	0.000357707	-3.118562248	0.000357707	10.91512243	10.91464	0.000481	
8	0.000377707	1.389958098	0.000377707	0.694979044	0.000377707	-2.78904581	0.000377707	9.79395251	9.729707	0.000689	
9	0.000397707	1.198761146	0.000397707	0.599380573	0.000397707	-2.397667165	0.000397707	8.392184795	8.391328	0.000867	
10	0.000417707	0.988659024	0.000417707	0.494329512	0.000417707	-1.977477774	0.000417707	6.921667901	6.920613	0.001055	
11	0.000437707	0.762965159	0.000437707	0.381482579	0.000437707	-1.526103154	0.000437707	5.341963134	5.340756	0.001207	
12	0.000457707	0.525238877	0.000457707	0.262619439	0.000457707	-1.050662873	0.000457707	3.678035807	3.676672	0.001364	
13	0.000477707	0.279229265	0.000477707	0.139614632	0.000477707	-0.55865379	0.000477707	1.956084721	1.954605	0.00148	
14	0.000497707	0.02881604	0.000497707	0.01440802	0.000497707	-0.057836298	0.000497707	0.2033083	0.201712	0.001596	
15	0.000517707	-0.222051631	0.000517707	-0.111025815	0.000517707	0.443892528	0.000517707	-1.552693252	-1.55436	0.001668	
16	0.000537707	-0.469417415	0.000537707	-0.234708707	0.000537707	0.938619908	0.000537707	-3.284184711	-3.28592	0.001737	
17	0.000557707	-0.709380205	0.000557707	-0.354690103	0.000557707	1.418542126	0.000557707	-4.963901357	-4.96566	0.00176	
18	0.000577707	-0.938155647	0.000577707	-0.469077823	0.000577707	1.876929293	0.000577707	-6.565311218	-6.56709	0.001778	
19	0.000597707	-1.152135813	0.000597707	-0.576067907	0.000597707	2.304054185	0.000597707	-8.063200843	-8.06495	0.00175	
20	0.000617707	-1.347946109	0.000617707	-0.673973055	0.000617707	2.695678074	0.000617707	-9.433905976	-9.43562	0.001717	
21	0.000637707	-1.52249849	0.000637707	-0.761249245	0.000637707	3.044788727	0.000637707	-10.65585132	-10.6575	0.001638	
22	0.000657707	-1.673040161	0.000657707	-0.83652008	0.000657707	3.345879352	0.000657707	-11.70972463	-11.7113	0.001556	
23	0.000677707	-1.797196988	0.000677707	-0.898598494	0.000677707	3.594202676	0.000677707	-12.57894703	-12.5804	0.001432	
24	0.000697707	-1.893010945	0.000697707	-0.946505473	0.000697707	3.785841387	0.000697707	-13.24976912	-13.2511	0.001307	
25	0.000717707	-1.958970989	0.000717707	-0.979485495	0.000717707	3.917774333	0.000717707	-13.71165279	-13.7128	0.001144	
26	0.000737707	-1.994036891	0.000737707	-0.997018445	0.000737707	3.987919748	0.000737707	-13.95727279	-13.9583	0.000985	
27											

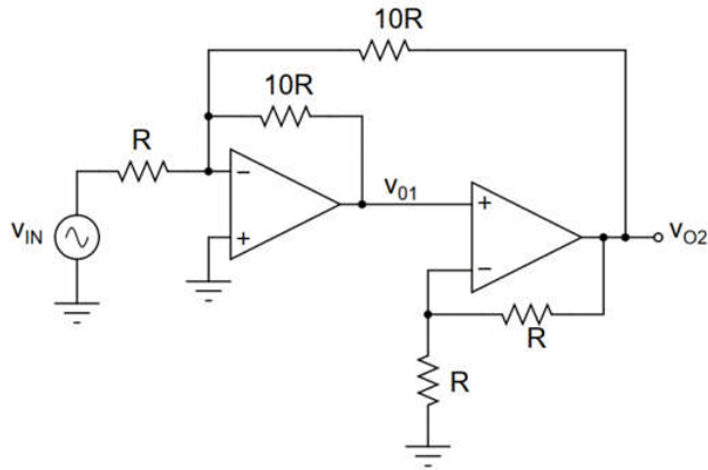
$$\Delta V_{o_{max}} = 0.001778309 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000513461 \text{ V}$$

$\Delta V_{o_{max}}$ và $\Delta V_{o_{min}}$ giảm đáng kể do không có sự can thiệp của I_{io} và I_{ib} vào.

Câu 4

Cho mạch điện như ở Hình 4.



Hình 4.

a) Giả sử OPAMP lí tưởng. Tìm hệ số khuếch đại $\frac{V_{o1}}{V_{in}}$, $\frac{V_{o2}}{V_{o1}}$ và $\frac{V_{o2}}{V_{in}}$.

- Xét Op-Amp 1:

$$\frac{v_{o1}}{10R} + \frac{v_{o2}}{10R} = \frac{-V_{in}}{R} \quad (1)$$

- Xét Op-Amp 2:

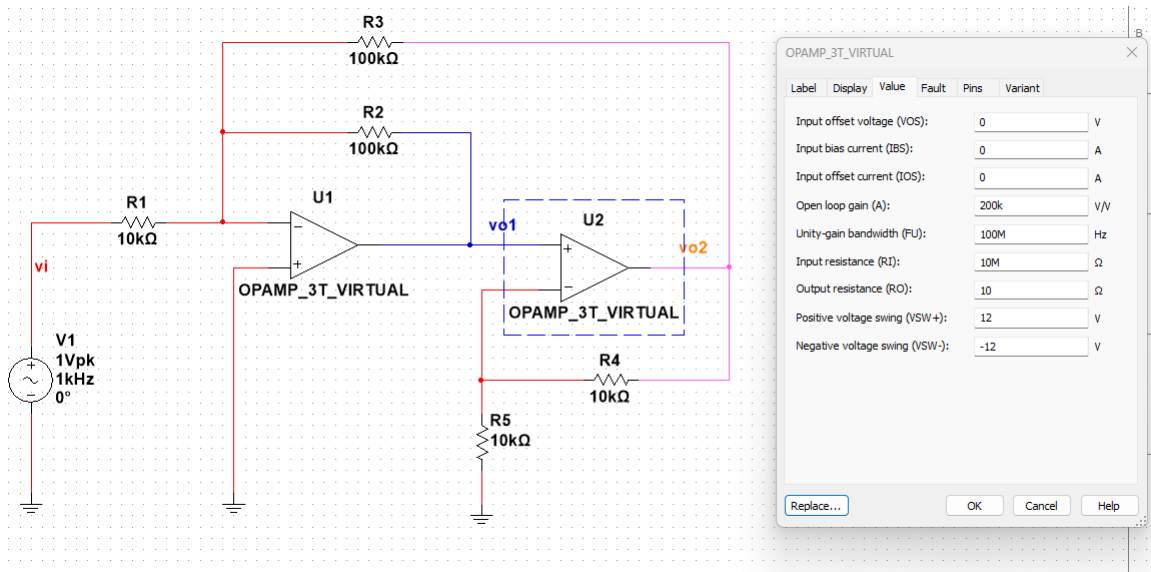
$$\frac{v_{o2}}{2R} = \frac{v_{o1}}{R} \Rightarrow \frac{v_{o2}}{v_{o1}} = 2 \quad (2)$$

- Từ (1) và (2), ta có:

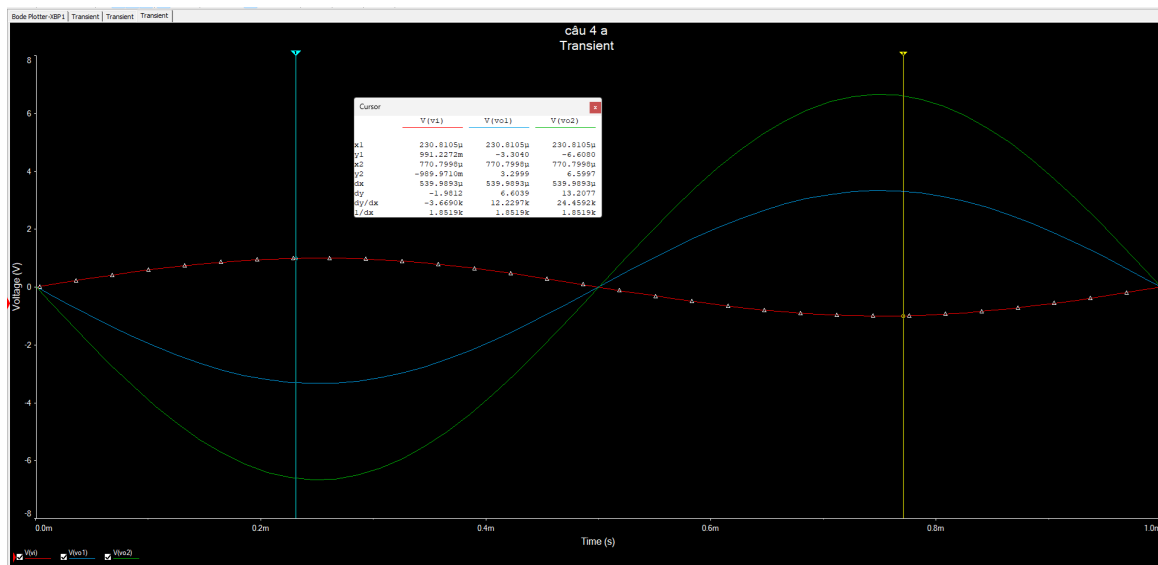
$$\frac{v_{o1}}{10R} + \frac{v_{o2}}{10R} = \frac{-V_{in}}{R} \Rightarrow 3v_{o1} = -10V_{in} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \left\{ \frac{v_{o1}}{V_{in}} = -\frac{10}{3}, \frac{v_{o2}}{V_{in}} = -\frac{20}{3} \right.$$

Mô phỏng mạch



Hình 18: Mạch sử dụng OPAMP lý tưởng.



Hình 19: Kết quả của mạch sử dụng OPAMP lý tưởng.

S10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X-Trace 1:[V(vi)]	Y-Trace 1:[V(vi)]	X-Trace 2:[V(vo1)]	Y-Trace 2:[V(vo1)]	X-Trace 3:[V(vo2)]	Y-Trace 3:[V(vo2)]	Vo1/Vi	Vo2/Vi		
2	0.0002456	0.999617873	0.0002456	-3.332012596	0.0002456	-6.663954647	-3.33329	-6.6665	1.999979	
3	0.0002056	0.999200111	0.0002056	-3.31728181	0.0002056	-6.63454214	-3.3333	-6.66654	1.999984	
4	0.0002056	0.975087448	0.0002056	-3.250267826	0.0002056	-6.500500086	-3.33331	-6.66658	1.999989	
5	0.0003056	0.939597074	0.0003056	-3.131978972	0.0003056	-6.263941172	-3.33332	-6.66662	1.999995	
6	0.0003256	0.889286693	0.0003256	-2.964296773	0.0003256	-5.928595181	-3.33333	-6.66667	2.000001	
7	0.0003456	0.824955698	0.0003456	-2.749866009	0.0003456	-5.499752685	-3.33335	-6.66672	2.000008	
8	0.0003656	0.747612650	0.0003656	-2.492008049	0.0003656	-4.984174822	-3.33337	-6.66679	2.000016	
9	0.0003856	0.656479321	0.0003856	-2.194968853	0.0003856	-4.389994525	-3.33339	-6.66687	2.000026	
10	0.0004056	0.558961371	0.0004056	-1.863253521	0.0004056	-3.72580412	-3.33342	-6.66697	2.000039	
11	0.0004256	0.450628266	0.0004256	-1.502153735	0.0004256	-3.00439688	-3.33347	-6.66713	2.00006	
12	0.0004456	0.335188485	0.0004456	-1.1178392	0.0004456	-2.234831235	-3.33354	-6.66739	2.000093	
13	0.0004656	0.21446230	0.0004656	-0.714952775	0.0004656	-1.430021945	-3.33369	-6.66793	2.000163	
14	0.0004856	0.090354473	0.0004856	-0.301266231	0.0004856	-0.602659376	-3.33427	-6.66995	2.000421	
15	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	0.117171294	0.0005056	0.234206513	-3.33076	-6.65765	1.998839	
16	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	0.533761125	0.0005256	1.067379803	-3.33274	-6.66459	1.999733	
17	0.0005456	-0.282609337	0.0005456	0.941930308	0.0005456	1.883718899	-3.33299	-6.66545	1.999844	
18	0.0005656	-0.400604914	0.0005656	1.353290309	0.0005656	2.670351599	-3.33309	-6.6659	1.999888	
19	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	1.7075097	0.0005856	3.414870283	-3.33314	-6.66599	1.999913	
20	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	2.052840809	0.0006056	4.105535398	-3.33317	-6.66611	1.999929	
21	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	2.365797226	0.0006256	4.701452793	-3.3332	-6.6662	1.99994	
22	0.0006456	-0.792459997	0.0006456	2.641443773	0.0006456	5.202753325	-3.33322	-6.66627	1.999949	
23	0.0006656	-0.862604947	0.0006656	2.875433308	0.0006656	5.707407038	-3.33324	-6.66633	1.999956	
24	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	3.064075113	0.0006856	6.128036447	-3.33325	-6.66638	1.999963	
25	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	3.204394757	0.0007056	6.408688419	-3.33326	-6.66642	1.999968	
26	0.0007256	-0.988271085	0.0007256	3.294179348	0.0007256	6.588272517	-3.33328	-6.66646	1.999974	
27	0.0007456	-0.999617873	0.0007456	3.332012596	0.0007456	6.663954651	-3.33329	-6.6665	1.999979	

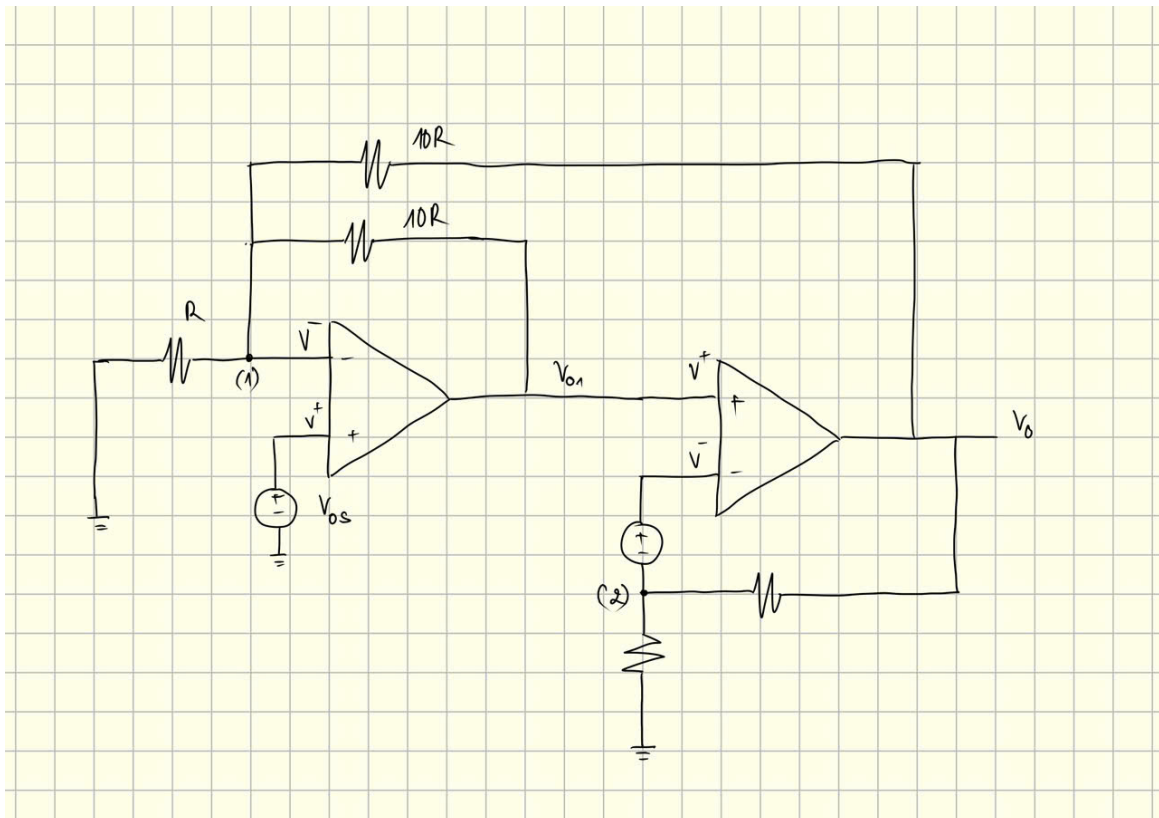
$$-\frac{V_{o1}}{V_i} = -3.333217831 \approx -\frac{10}{3}$$

$$-\frac{V_{o2}}{V_i} = -6.666262288 \approx -\frac{20}{3}$$

$$-\frac{V_{o2}}{V_{o1}} = 1.999947944 \approx 2$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 12 \mu\text{V}$, $I_{io} = 12 \text{nA}$, $I_{ib} = 20 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_{o2} . Tìm giá trị của R để có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dòng I_{ib} và I_{io} .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_{IN} = 0$, $V_{io} \neq 0$ và $I_+ = I_- = 0$



Hình 20: Ảnh hưởng của V_{io} lên mạch hình 4.

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$-\frac{V_{io}}{R} = \frac{V_{io} - V_{o1}}{10R} + \frac{V_{io} - V_{o2}}{10R}$$

$$\Rightarrow 12V_{io} = V_{o1} + V_{o2} \Rightarrow V_{o1} = 12V_{io} - V_{o2}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

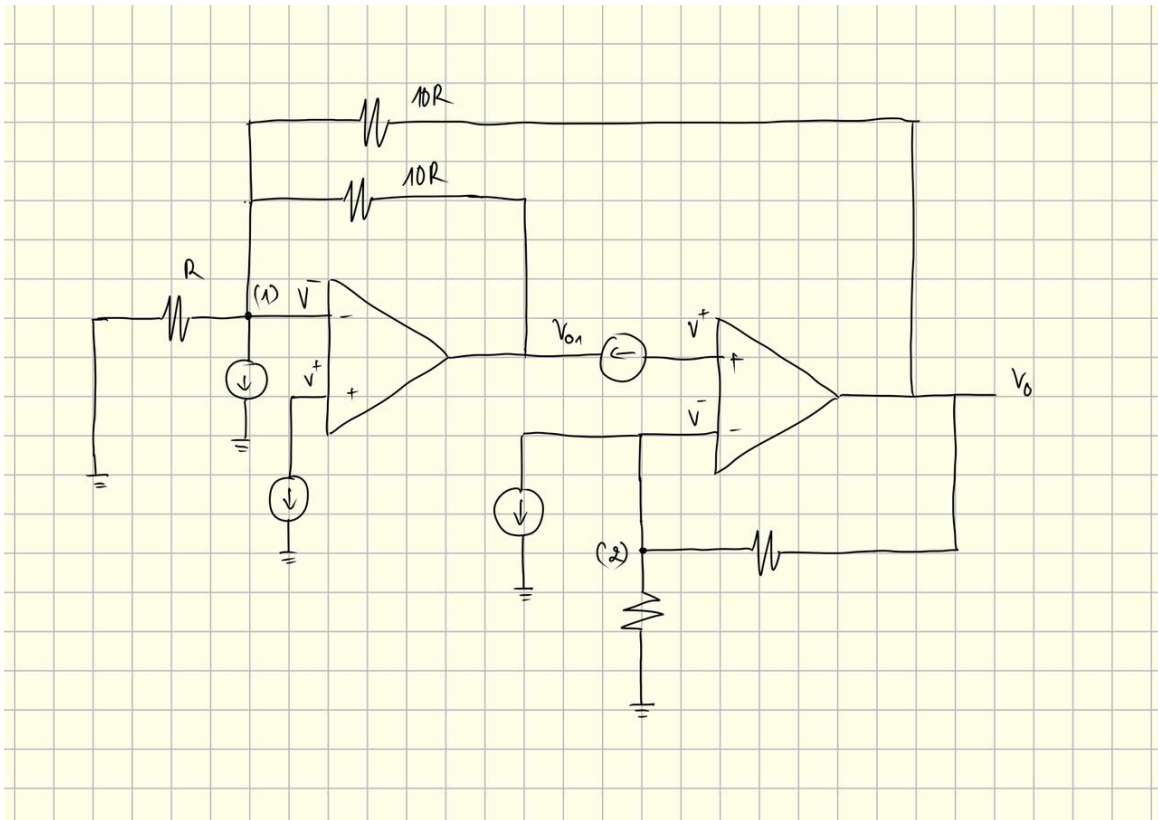
$$\frac{V_{o2} - (V_{o1} - V_{io})}{R} = \frac{V_{o1} - V_{io}}{R}$$

$$\Rightarrow V_{o2} = 2V_{o1} - 2V_{io} \Rightarrow V_{o2} = 2(12V_{io} - V_{o2})$$

$$\Rightarrow V_{o2} = \frac{22}{3}V_{io}$$

$$\Rightarrow \Delta V_{o2} = \frac{22}{3}V_{io}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} và I_{ib} : Khi $V_{IN} = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$



Hình 21: Ảnh hưởng của I_{io} và I_{ib} lên mạch hình 4.

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 14 \text{ nA} \\ I_- = 26 \text{ nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{10R} + \frac{0 - V_{o2}}{10R} = 0 \Rightarrow I_- \cdot 10R = V_{o1} + V_{o2}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_- + \frac{V_{o1}}{R} + \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R} = 0 \Rightarrow V_{o1} = \frac{V_{o2} - I_- R}{2}$$

$$\Rightarrow I_- 10R = \frac{V_{o2} - I_- R}{2} + V_{o2} \Rightarrow V_{o2} = 7I_- R$$

$$\Rightarrow \Delta V_{o2} = 7I_- R$$

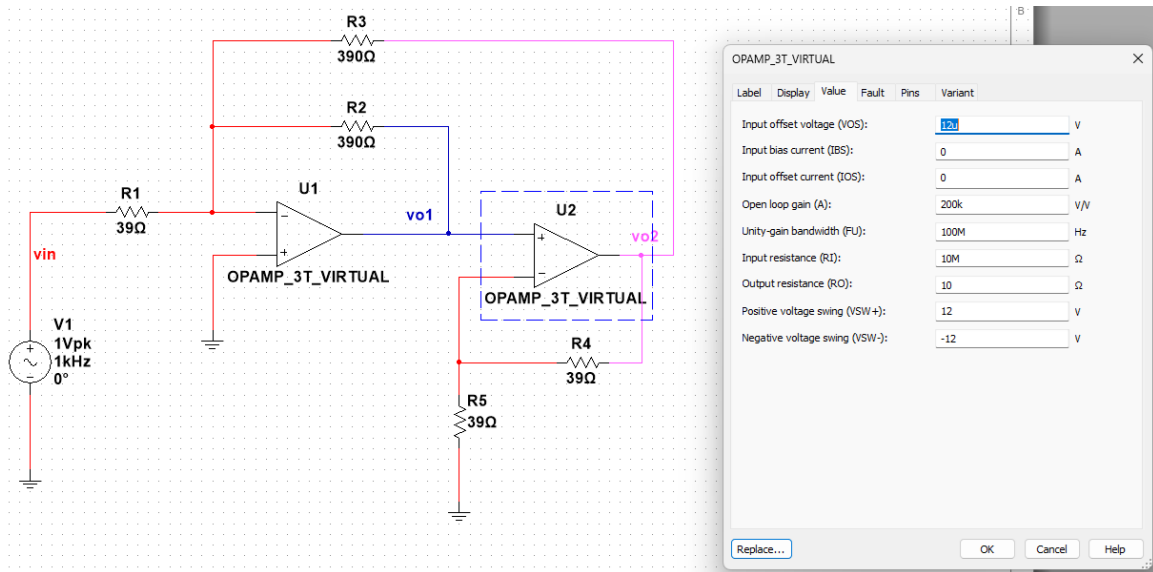
- Xét toàn mạch:

$$\Rightarrow V_{o2} = -\frac{20}{3}V_{in} \pm \frac{22}{3}V_{io} \pm 7I_- R$$

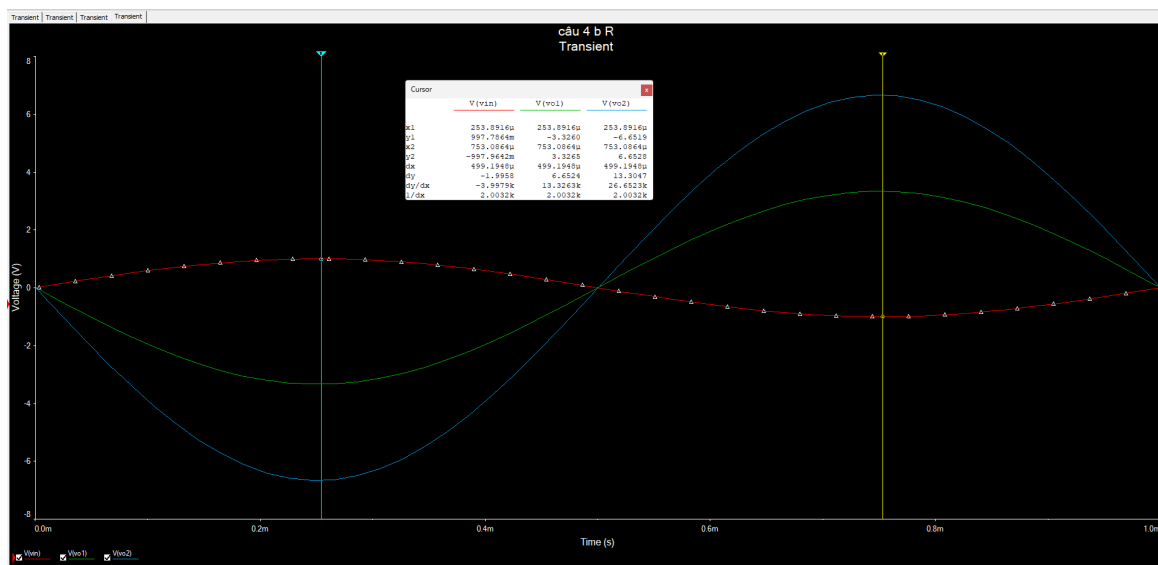
- Để loại bỏ ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} : Ta có

$$\Rightarrow 7I_- R \ll \frac{22}{3}V_{os} \Rightarrow 10 \times 7 \times 26 \text{ nA} R < \frac{22}{3} \times 12 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow R < 43.9560 \Omega \Rightarrow \text{Chọn } R = 39 \Omega .$$



Hình 22: Mô phỏng mạch với OPAMP không có ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} .

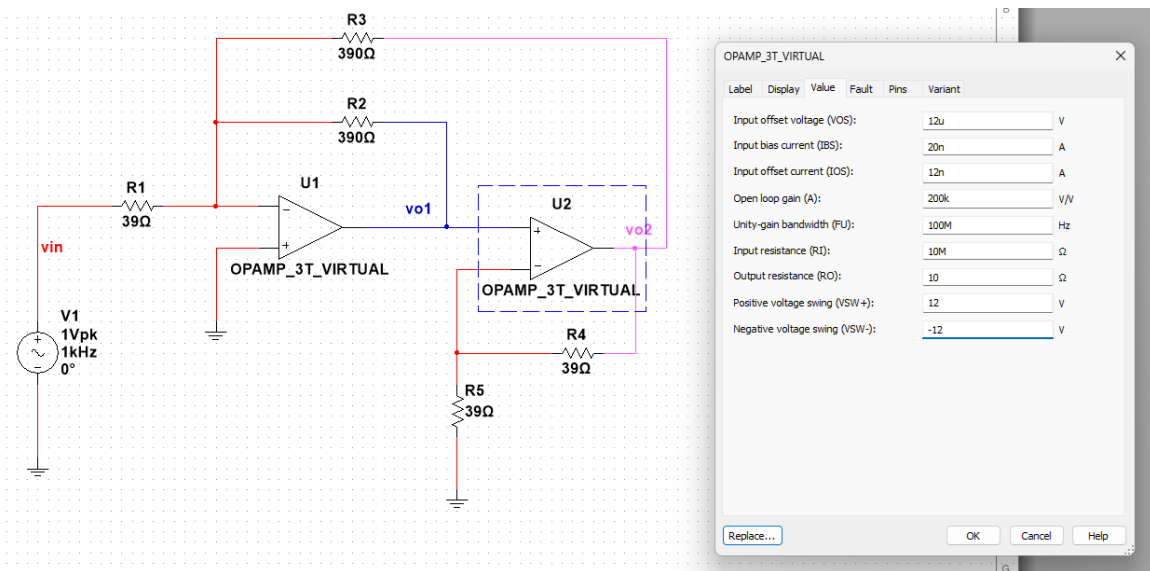


Hình 23: Kết quả mô phỏng mạch với OPAMP với không có ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} .

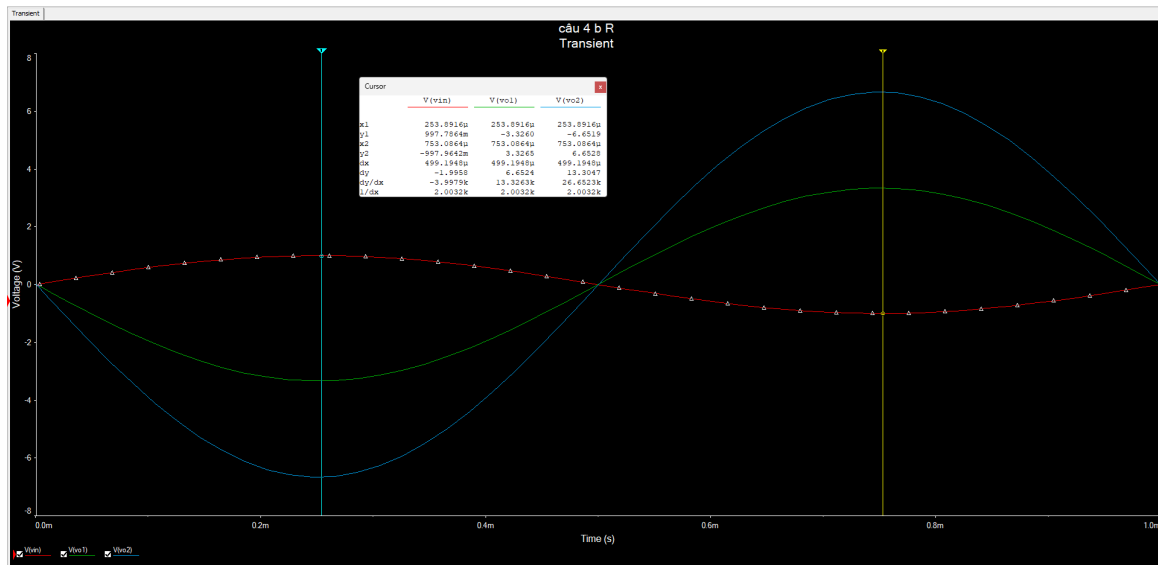
G2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X--Trace 1: [V(vin)]	Y--Trace 1: [V(vin)]	X--Trace 2: [V(vo1)]	Y--Trace 2: [V(vo1)]	X--Trace 3: [V(vo2)]	Y--Trace 3: [V(vo2)]	V_o	Delta V_o	MAX Delta	MIN Delta V_o
2	0.0002656	0.995200111	0.0002656	-3.317339571	0.0002656	-6.634641849	-6.63467	2.56E-05	0.000467	1.75381E-05
3	0.0002856	0.978087448	0.0002856	-3.250308782	0.0002856	-6.500600527	-6.50058	1.75E-05		
4	0.0003056	0.939597074	0.0003056	-3.132019409	0.0003056	-6.264043454	-6.26398	6.3E-05		
5	0.0003256	0.889288693	0.0003256	-2.964336754	0.0003256	-5.928699352	-5.92859	0.000108		
6	0.0003456	0.824956988	0.0003456	-2.749905465	0.0003456	-5.499858722	-5.4997	0.000154		
7	0.0003656	0.747612658	0.0003656	-2.492107057	0.0003656	-4.984282712	-4.98408	0.000198		
8	0.0003856	0.658479321	0.0003856	-2.195007361	0.0003856	-4.390104188	-4.38986	0.000242		
9	0.0004056	0.558961371	0.0004056	-1.86329162	0.0004056	-3.726691778	-3.72641	0.000283		
10	0.0004256	0.450628266	0.0004256	-1.502191387	0.0004256	-3.004509812	-3.00419	0.000321		
11	0.0004456	0.335188485	0.0004456	-1.11740123	0.0004456	-2.234945613	-2.23459	0.000356		
12	0.0004656	0.21446258	0.0004656	-0.714989718	0.0004656	-1.430137589	-1.42975	0.000387		
13	0.0004856	0.090354473	0.0004856	-0.301302923	0.0004856	-0.602776115	-0.60236	0.000413		
14	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	0.11713487	0.0005056	0.234088896	0.23454	0.000435		
15	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	0.533724843	0.0005256	1.067261504	1.067712	0.000451		
16	0.0005456	-0.282693337	0.0005456	0.941898927	0.0005456	1.856600162	1.840662	0.000462		
17	0.0005656	-0.400604914	0.0005656	1.335214202	0.0005656	2.670232638	2.670699	0.000467		
18	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	1.707473623	0.0005856	3.414751353	3.415218	0.000467		
19	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	2.052804631	0.0006056	4.105416715	4.105877	0.00046		
20	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	2.365760955	0.0006256	4.731334607	4.731783	0.000449		
21	0.0006456	-0.792459997	0.0006456	2.641407284	0.0006456	5.282635842	5.283067	0.000431		
22	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	2.875396312	0.0006656	5.750624158	5.751033	0.000409		
23	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	3.06403809	0.0006856	6.127921011	6.128302	0.000381		
24	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	3.204357428	0.0007056	6.408574295	6.408924	0.00035		
25	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	3.294141603	0.0007256	6.588159847	6.588474	0.000314		
26										

$$\Delta V_{o2_{max}} = 0.000466787 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o2_{min}} = 17.5381 \mu\text{V}$$



Hình 24: Mô phỏng mạch với OPAMP có ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} .



Hình 25: Kết quả mô phỏng mạch với OPAMP với có ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} .

G2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X--Trace 1: [V(vin)]	Y--Trace 1: [V(vin)]	X--Trace 2: [V(vo1)]	Y--Trace 2: [V(vo1)]	X--Trace 3: [V(vo2)]	Y--Trace 3: [V(vo2)]	V_o	Delta V_o	MAX Delta V_o	MIN Delta V_o
2	0.0002656	0.995200111	0.0002656	-3.317337933	0.0002656	-6.634638027	-6.634667406	2.93787E-05	0.000462965	1.37162E-05
3	0.0002856	0.975087448	0.0002856	-3.250307144	0.0002856	-6.500596705	-6.500582988	1.37162E-05		
4	0.0003056	0.939597074	0.0003056	-3.152017772	0.0003056	-6.264039633	-6.263980494	5.91385E-05		
5	0.0003256	0.889286893	0.0003256	-2.964335116	0.0003256	-5.926955633	-5.926951265	0.000104245		
6	0.0003456	0.824955698	0.0003456	-2.749803827	0.0003456	-5.4998549	-5.49970465	0.000150249		
7	0.0003656	0.747612658	0.0003656	-2.492105419	0.0003656	-4.98427889	-4.984084388	0.000194502		
8	0.0003856	0.658479321	0.0003856	-2.195005723	0.0003856	-4.39010366	-4.389862137	0.000238229		
9	0.0004056	0.558961371	0.0004056	-1.863289982	0.0004056	-3.726687956	-3.726409138	0.000278818		
10	0.0004256	0.450628266	0.0004256	-1.502189749	0.0004256	-3.004505991	-3.004188441	0.00031755		
11	0.0004456	0.335188485	0.0004456	-1.117399592	0.0004456	-2.234941791	-2.234589897	0.000351893		
12	0.0004656	0.21446258	0.0004656	-0.71498808	0.0004656	-1.430133763	-1.429750536	0.000383227		
13	0.0004856	0.090354473	0.0004856	-0.301301285	0.0004856	-0.602772293	-0.602363155	0.000409137		
14	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	0.117136508	0.0005056	0.234092718	0.234523853	0.000431134		
15	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	0.533726481	0.0005256	1.067265326	1.067712279	0.000446953		
16	0.0005456	-0.28209337	0.0005456	0.941898565	0.0005456	1.883603984	1.884062246	0.000458261		
17	0.0005656	-0.40064014	0.0005656	1.33521584	0.0005656	2.67023646	2.670699425	0.000462965		
18	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	1.70747526	0.0005856	3.414755175	3.415218078	0.000462994		
19	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	2.052806269	0.0006056	4.105420537	4.105876703	0.000456166		
20	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	2.365762593	0.0006256	4.731338429	4.731783199	0.00044477		
21	0.0006456	-0.79249997	0.0006456	2.64408922	0.0006456	5.282639664	5.283066648	0.000426984		
22	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	2.87539795	0.0006656	5.75062798	5.751032979	0.000404999		
23	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	3.064039728	0.0006856	6.127924833	6.128302085	0.000377252		
24	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	3.204359066	0.0007056	6.408578117	6.408924206	0.00034609		
25	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	3.294143241	0.0007256	6.588163669	6.588473764	0.000310095		
26										

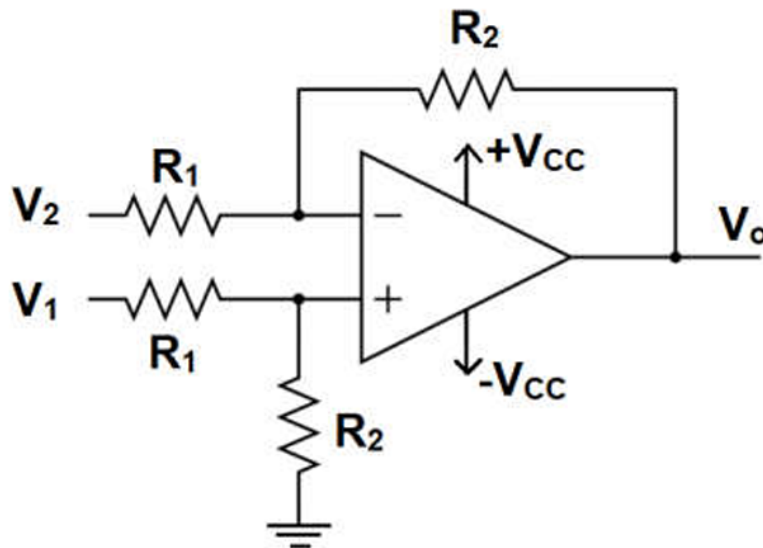
$$\Delta V_{o2max} = 0.000462965 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o2min} = 13.7162 \mu\text{V}$$

Như vậy với $R = 39 \Omega$ thì sai số lớn nhất và sai số nhỏ nhất ko ảnh hưởng nhiều vào I_{io} và I_{ib} và chủ yếu ảnh hưởng bởi V_{io} .

Câu 5

Cho mạch OPAMP như sau:

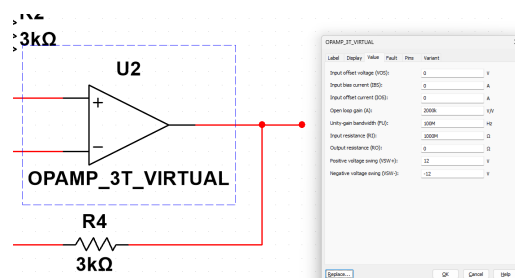


Biết $V_1(t) = 2 \sin(\omega t)$, $V_2(t) = -2 \text{ V}$ và $\frac{R_2}{R_1} = 3$. Vẽ dáng dống $V_o(t)$ trong các trường hợp sau.

a) Giải sử OPAMP lý tưởng.

Ta có với OPAMP trên mắc theo kiểu Vi sai nên ta có phương trình như sau:

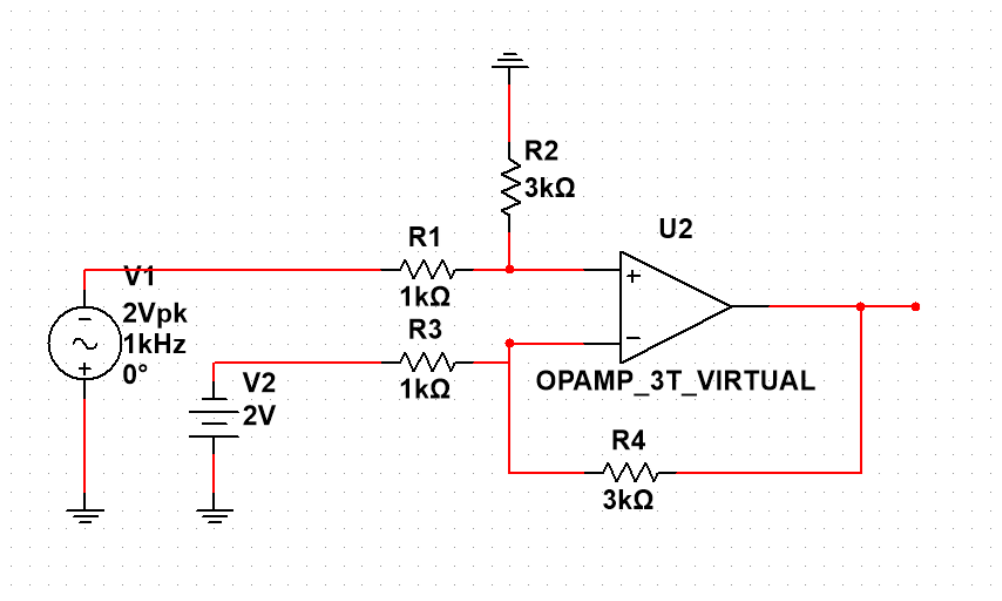
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) = 3 (V_1 - V_2)$$



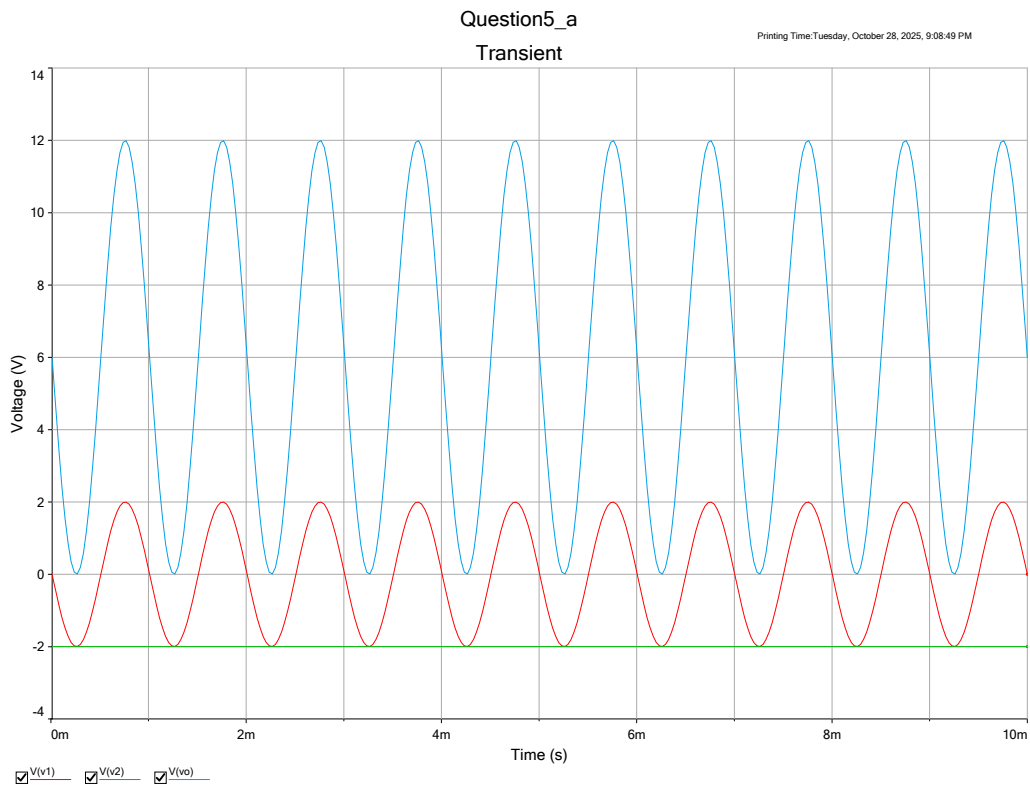
Hình 26: Setup giá trị cho OPAMP lý tưởng.

Với 1 OPAMP lý tưởng thì các giá trị như sau:

- Input offset voltage: $V_{OS} = 0\text{ V}$
- Input bias current: $I_{BS} = 0\text{ V}$
- Input offset current: $I_{OS} = 0\text{ V}$
- Open loop gain: $A = \infty\text{ V/V}$
- Unity-gain bandwidth: $FU = \infty\text{ Hz}$
- Input resistance: $R_I = \infty\text{ }\Omega$
- Output resistance: $R_O = 0\text{ }\Omega$



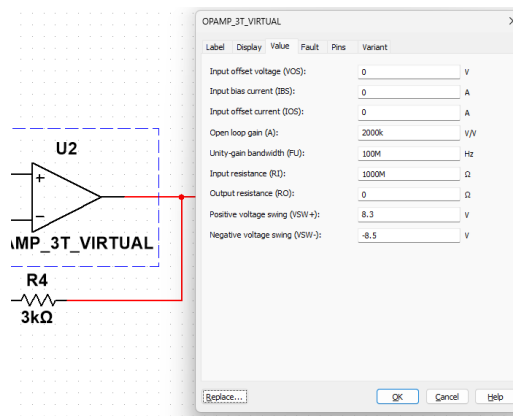
Hình 27: Mạch mô phỏng với OPAMP lý tưởng.



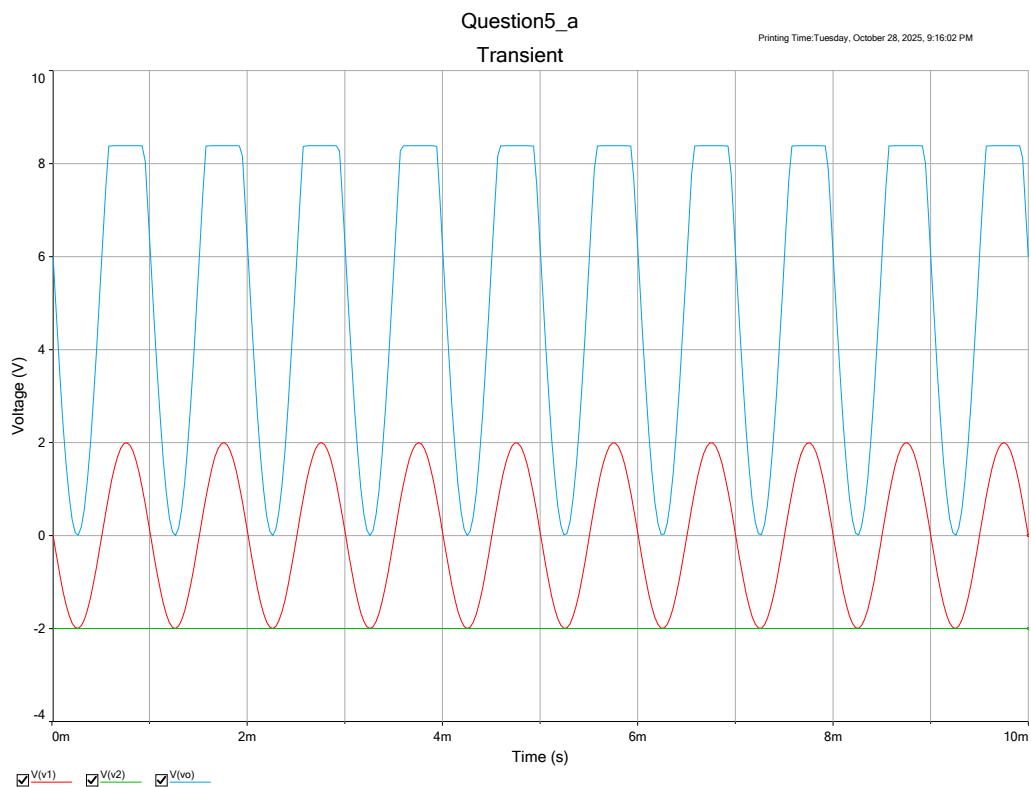
Hình 28: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6V$
- Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0V$
- Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12V$

b) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



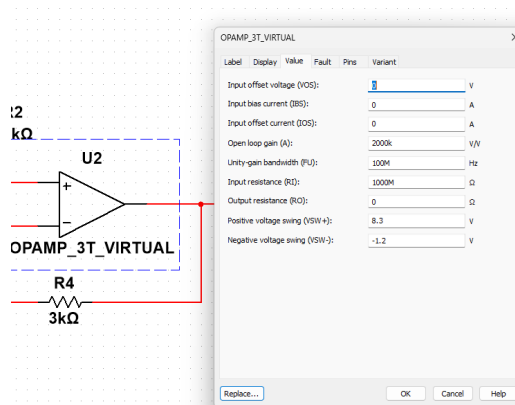
Hình 29: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



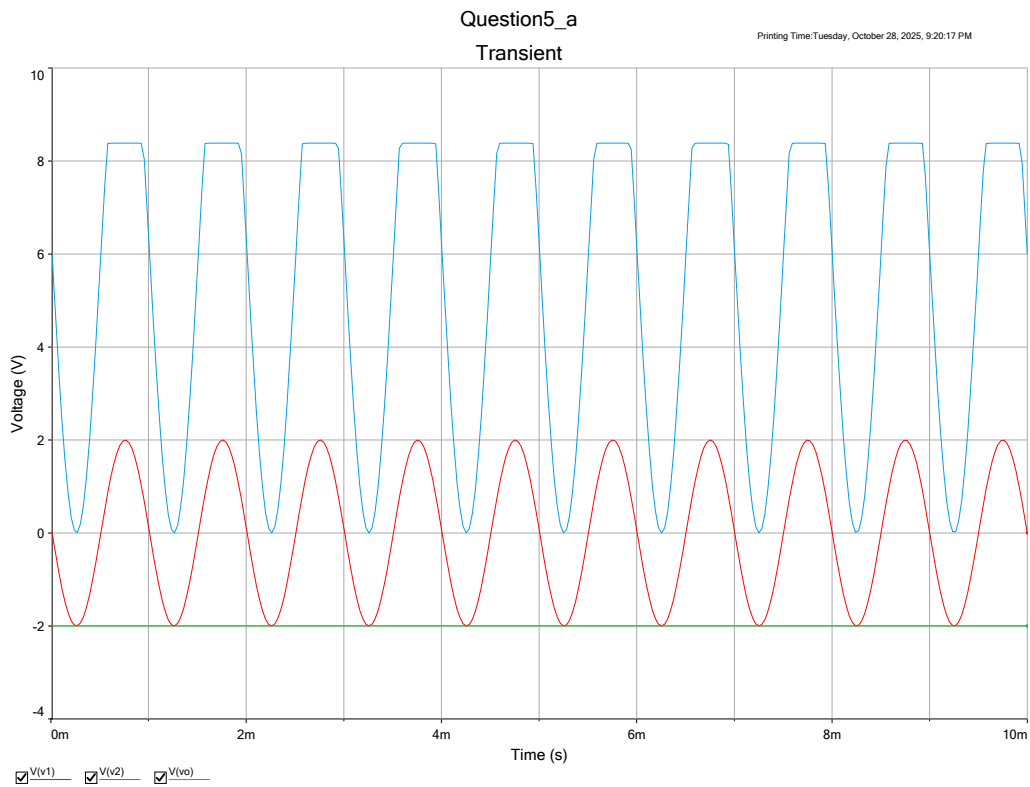
Hình 30: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6\text{ V}$
- Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0\text{ V}$
- Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12\text{ V} \Rightarrow$ có dấu hiệu bị xén do $\geq V_{OH} = 8.3\text{ V}$
 Với $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ thì ta có $8.3 = 3(V_i - -2)$ vậy $V_1 \approx 0.77\text{ V}$

c) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 31: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 32: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

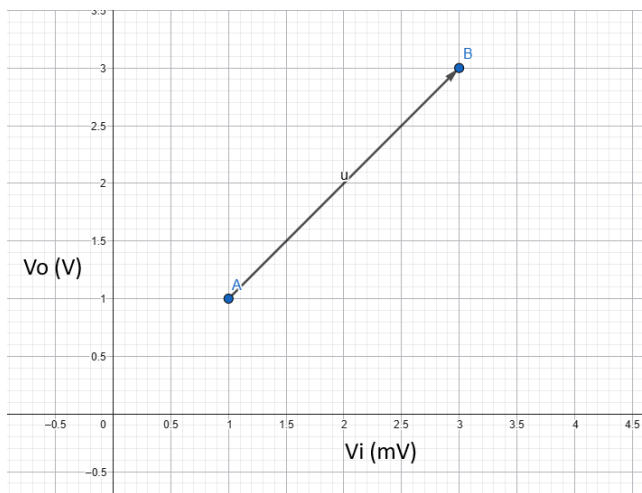
Vì giá trị ngõ ra V_o không có giá trị âm nên khi V_{OL} giảm còn -1.2V thì ngõ ra không bị ảnh hưởng.

Câu 6

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $10\text{ mV} - 30\text{ mV}$.

a) Thiết kế mạch khuếch đại tín hiệu lên 100 lần.

Vẽ sơ đồ đặc tuyến ngõ vào và ngõ ra của mạch theo yêu cầu như sau:

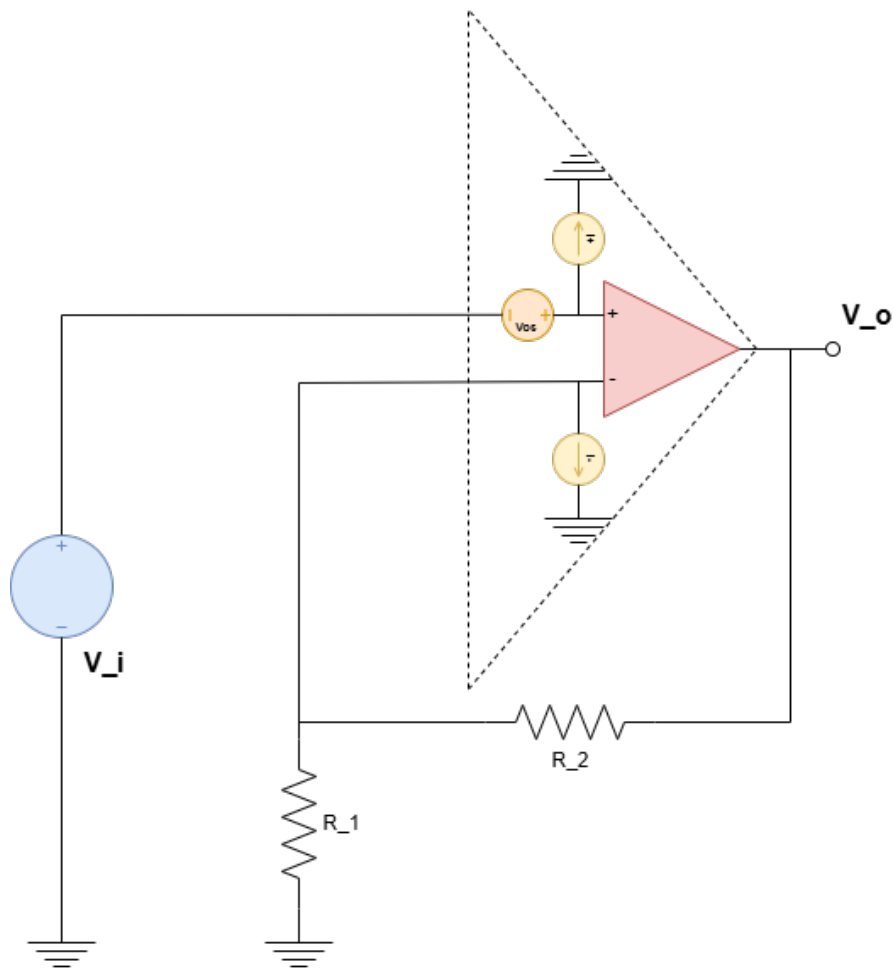


Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = 100V_{in}$$

Nhóm em quyết định sử dụng mạch Khuếch đại không đảo (The Non-inverting Amplifier) bởi vì:

- Có ngõ ra không bị đảo so với ngõ vào.
- có điện trở ngõ vào (R_{in}) rất lớn.
- Tuy nhiên sẽ hơi khó chọn giá trị R_1 và R_2 .



Hình 33: Sơ đồ mạch tương đương.

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_2$$

$$\Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in} \pm \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} \pm I_- R_2.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để thực hiện mạch hoạt động.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times V_{in} \Rightarrow A_v =$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 100 \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 3.3 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 330 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 101 \text{ V/V}$$

- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm $1 - 3 \text{ V}$ thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ hoặc $\pm 5 \text{ V}$ trở đi là được.

- **Input offset và Noise:** $\Delta V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2$

$$+ V_{os} \text{ phải đủ nhỏ rơi vào tầm } \mu\text{V} \text{ để } V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{os} \approx \text{mV}$$

$$+ I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases} \text{ thì phải chọn } |I_{os}| < |I_{ib}| \text{ rơi vào nA.}$$

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP177**.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ $V_S = \pm 15\text{ V}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)**OP177**

Parameter	Symbol	Conditions	Min	OP177E Typ	Max	Min	OP177F Typ	Max	Min	OP177G Typ	Max	Units
Input Offset Voltage	V_{OS}			4	10		10	25		20	60	μV
Long-Term Input Offset Voltage Stability	$\Delta V_{OS}/\text{Time}$	(Note 1)		0.2			0.3			0.4		$\mu\text{V}/\text{Mo}$
Input Offset Current	I_{OS}			0.3	1.0		0.3	1.5		0.3	2.8	nA
Input Bias Current	I_B		-0.2	1.0	1.5	-0.2	1.2	2.0	-0.2	1.2	2.8	nA
Input Noise Voltage	e_n	$f_o = 1\text{ Hz to } 100\text{ Hz}^2$		118	150		118	150		118	150	nV rms
Input Noise Current	i_n	$f_o = 1\text{ Hz to } 100\text{ Hz}^2$		3	8		3	8		3	8	pA rms
Input Resistance	R_{IN}	(Note 3)	26	45		26	45		18.5	45		M Ω
Input Resistance Common-Mode	R_{INCM}			200			200			200		G Ω
Input Voltage Range	IVR	(Note 4)	± 13	± 14		± 13	± 14		± 13	± 14		V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	$V_{CM} = \pm 13\text{ V}$	130	140		130	140		115	140		dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$V_S = \pm 3\text{ V to } \pm 18\text{ V}$	120	125		115	125		110	120		dB
Large Signal Voltage Gain	A_{VO}	$R_L \geq 2\text{ k}\Omega$ $V_O = \pm 10\text{ V}^5$	5000	12000		5000	12000		2000	6000		V/mV
Output Voltage Swing	V_O	$R_L \geq 10\text{ k}\Omega$ $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$ $R_L \geq 1\text{ k}\Omega$	± 13.5 ± 12.5 ± 12.0	± 14.0 ± 13.0 ± 12.5		± 13.5 ± 12.5 ± 12.0	± 14.0 ± 13.0 ± 12.5		± 13.5 ± 12.5 ± 12.0	± 14.0 ± 13.0 ± 12.5		V V V
Slew Rate	SR	$R_L \geq 2\text{ k}\Omega^2$	0.1	0.3		0.1	0.3		0.1	0.3		V/ μs

Hình 34: Electrical Characteristics for OP177.

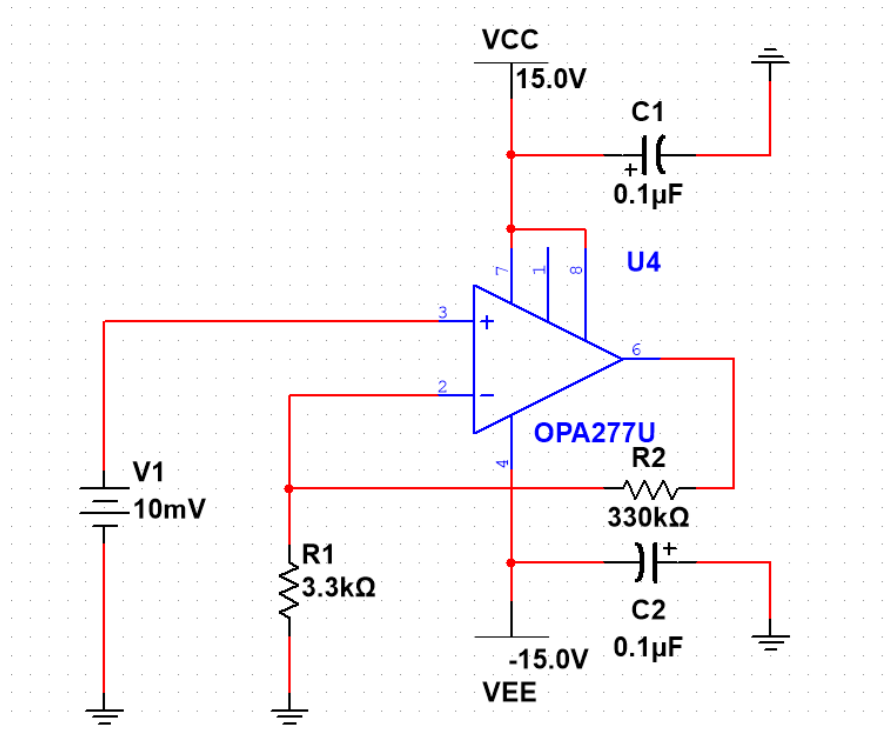
- Ta có: $V_{os} = 10\text{ }\mu\text{V} \Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} = 1.01\text{ mV}$.

- Ta có: $I_{os} = 0.5\text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.4\text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -2.15\text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 2.65\text{ nA} \end{cases}$

$\Rightarrow I_- R_2 = [-709.5, 874.5]\text{ }\mu\text{V}$

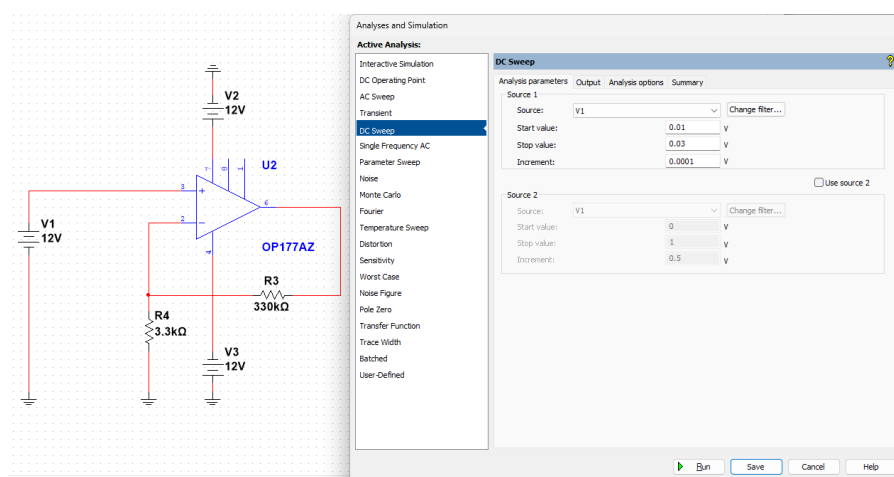
$\Rightarrow V_{out} = 101V_{in} + [0.3005\text{ mV}, 1.8845\text{ mV}]$.

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



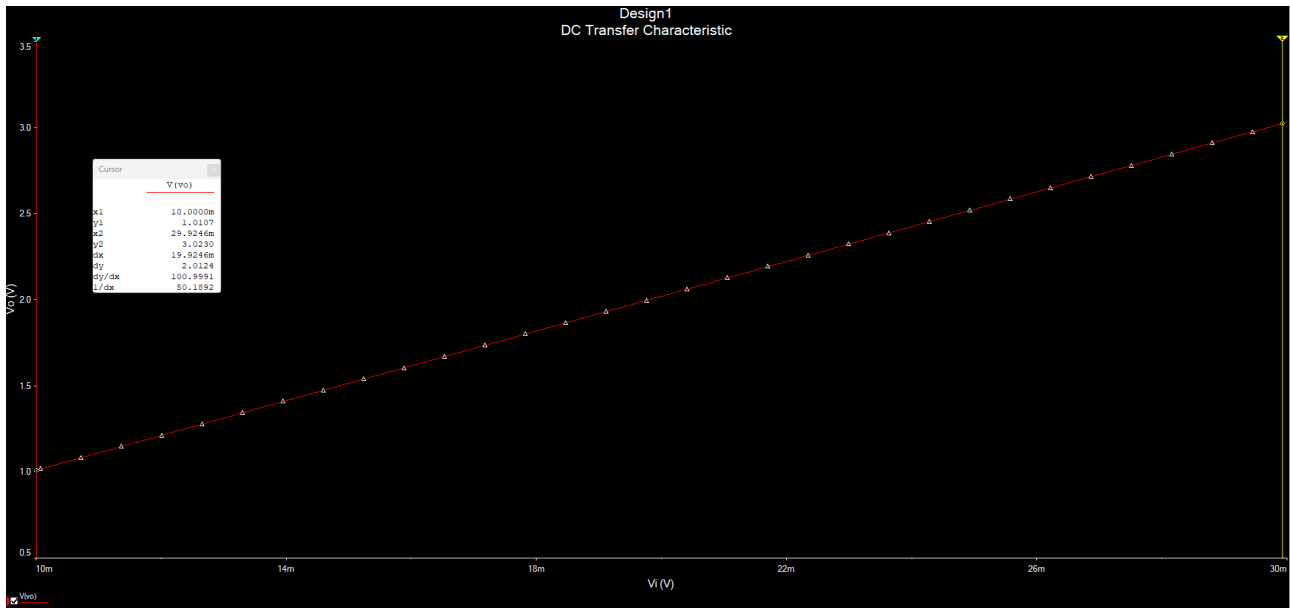
Hình 35: Sơ đồ mạch của mạch khuếch đại không đảo.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 10 mV → 30 mV,



Hình 36: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 37: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1: [V(vo)]	Y--Trace 1: [V(vo)]	V_o (ideal)	Delta V	Error_input	Error_output			
2	0.01	1.00934137	1	0.00934137	0.934137%	0.934137%	Max Error Input	0.97730%	
3	0.0102	1.029541192	1.02	0.009541192	0.935411%	0.935411%	Min Error Input	0.93414%	
4	0.0104	1.049741013	1.04	0.009741013	0.936636%	0.936636%			
5	0.0106	1.069940834	1.06	0.009940834	0.937815%	0.937815%	Max Error Output	0.97730%	
6	0.0108	1.090140655	1.08	0.010140655	0.938990%	0.938990%	Min Error Output	0.93414%	
7	0.011	1.110340477	1.1	0.010340477	0.940043%	0.940043%			
8	0.0112	1.130540298	1.12	0.010540298	0.941098%	0.941098%	MAX Delta V	0.029123677	
9	0.0114	1.150740119	1.14	0.010740119	0.942116%	0.942116%	MIN Delta V	0.00934137	
10	0.0116	1.170939941	1.16	0.010939941	0.943098%	0.943098%			
11	0.0118	1.191139762	1.18	0.011139762	0.944048%	0.944048%	MAX V_o	3.009123677	
12	0.012	1.211339583	1.2	0.011339583	0.944965%	0.944965%	MIN V_o	1.00934137	
13	0.0122	1.231539404	1.22	0.011539404	0.945853%	0.945853%			
14	0.0124	1.251739226	1.24	0.011739226	0.946712%	0.946712%			
15	0.0126	1.271939047	1.26	0.011939047	0.947543%	0.947543%			
16	0.0128	1.292138868	1.28	0.012138868	0.948349%	0.948349%			
17	0.013	1.312338689	1.3	0.012338689	0.949130%	0.949130%			
18	0.0132	1.332538511	1.32	0.012538511	0.949887%	0.949887%			
19	0.0134	1.352738332	1.34	0.012738332	0.950622%	0.950622%			
20	0.0136	1.372938153	1.36	0.012938153	0.951335%	0.951335%			
21	0.0138	1.393137975	1.38	0.013137975	0.952027%	0.952027%			
22	0.014	1.413337796	1.4	0.013337796	0.952700%	0.952700%			
23	0.0142	1.433537617	1.42	0.013537617	0.953353%	0.953353%			
24	0.0144	1.453737438	1.44	0.013737438	0.953989%	0.953989%			
25	0.0146	1.47393726	1.46	0.01393726	0.954607%	0.954607%			
26	0.0148	1.494137081	1.48	0.014137081	0.955208%	0.955208%			
27	0.015	1.514336902	1.5	0.014336902	0.955793%	0.955793%			
28	0.0152	1.534536724	1.52	0.014536724	0.956363%	0.956363%			
29	0.0154	1.554736545	1.54	0.014736545	0.956918%	0.956918%			
30	0.0156	1.574936366	1.56	0.014936366	0.957459%	0.957459%			
31	0.0158	1.595136187	1.58	0.015136187	0.957987%	0.957987%			
32	0.016	1.615336009	1.6	0.015336009	0.958501%	0.958501%			
33	0.0162	1.63553583	1.62	0.01553583	0.959002%	0.959002%			
34	0.0164	1.655735651	1.64	0.015735651	0.959491%	0.959491%			
35	0.0166	1.675935473	1.66	0.015935473	0.959968%	0.959968%			

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $V_i \times 100$

- Giá trị $\Delta V = |V_o - V_{ideal}|$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.029123677 = 29.123677 \text{ mV}$

và $\Delta V_{min} = 0.00934137 = 9.34137 \text{ mV}$

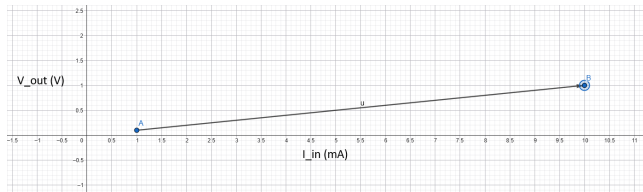
- Sai số ở ngõ ra rơi vào tầm $\Delta V_{o_{max}} = 0.97730\%$ và

$\Delta V_{o_{min}} = 0.93414\%$

Câu 7

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ $1\text{ mA} - 10\text{ mA}$.

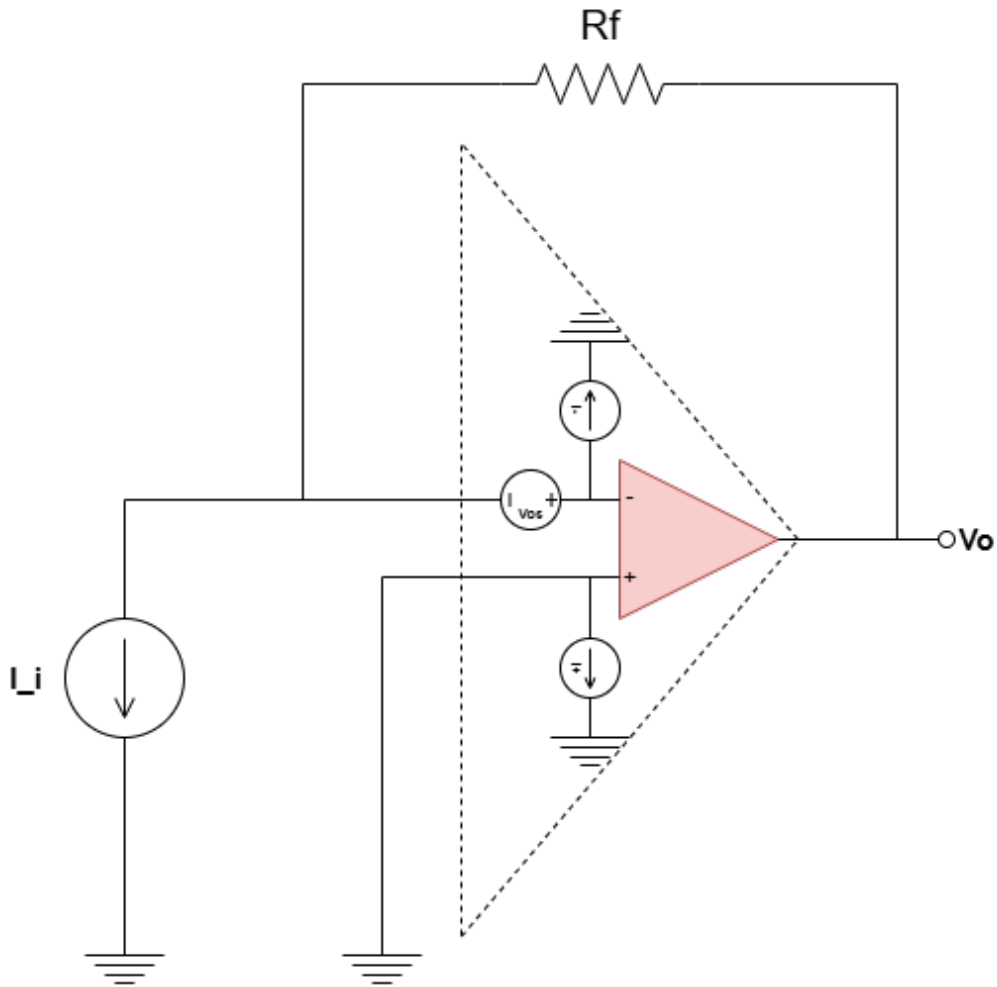
a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $100\text{ mV} - 1\text{ V}$.



Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = 100I_{in}$$

Để thiết kế mạch $I - V$ Converter, nhóm em sử dụng dụng dạng mạch **Transimpedance Amplifier** như sau:



Hình 38: Transimpedance Amplifier Design.

Ta xét:

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = R_F I_{in}$$

Với $\Delta I_{in} = 10 - 1 = 9 \text{ mA}$ và $\Delta V_{out} = 1 - 0.1 = 0.9 \text{ V}$

$$\Rightarrow R_F = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_{in}} = \frac{0.9}{9 \text{ m}} = 100 \Omega$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = -V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_F$$

$$\Rightarrow V_{out} = R_F I_{in} \mp V_{os} \pm I_- R_F.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động.

Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times I_{in} \Rightarrow R_F = 100 \Omega$
- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm $0.1 - 1V$ thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5V$ hoặc $\pm 5V$ trở đi là được.
- **Input offset và Noise:** $\Delta V = -V_{os} + I_- R_F$

+ V_{os} phải đủ nhỏ rơi vào tầm μV để $V_{out} \approx \mu V$, hoặc có thể chọn những con rơi vào tầm mV để sau số không đáng kể.

+ $I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases}$ thì phải chọn $|I_{os}|$ và $|I_{ib}|$ rơi vào tầm để khi $I_- R_f = 100 I_-$ có thể bù trừ với V_{os} được.

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP07CD**.

6.5 Electrical Characteristics

at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{ V}$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ connected to mid-supply, and $V_{CM} = V_{OUT} = \text{mid-supply}$ (unless otherwise noted)⁽¹⁾.

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V _{OS}	Input offset voltage	OP07C		±60		μV	
			T _A = 0°C to 70°C	±85			
		OP07D	T _A = 0°C to 70°C	±250			
dV _{OS} /dT	Input offset voltage drift	T _A = 0°C to 70°C	OP07C	±0.5		μV/°C	
			OP07D	±2.5			
	Long-term drift of input offset voltage ⁽²⁾			±0.4		μV/mo	
	Offset adjustment range	R _s = 20 kΩ, see Section 8.1		±4		mV	
PSRR	Power supply rejection ratio	V _S = ±3 V to ±18 V		7	32	μV/V	
			T _A = 0°C to 70°C	10	51		
INPUT BIAS CURRENT							
I _B	Input bias current	OP07C		±1.8		nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±2.2			
		OP07D	T _A = 0°C to 70°C	±14			
	Input bias current drift	OP07C		±18		pA/°C	
		OP07D		±50			
I _{OS}	Input offset current	OP07C		±0.8		nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±1.6			
		OP07D	T _A = 0°C to 70°C	±8			
	Input offset current drift	OP07C		12		pA/°C	
		OP07D		±50			

Hình 39: Electrical Characteristics for OP07CD.

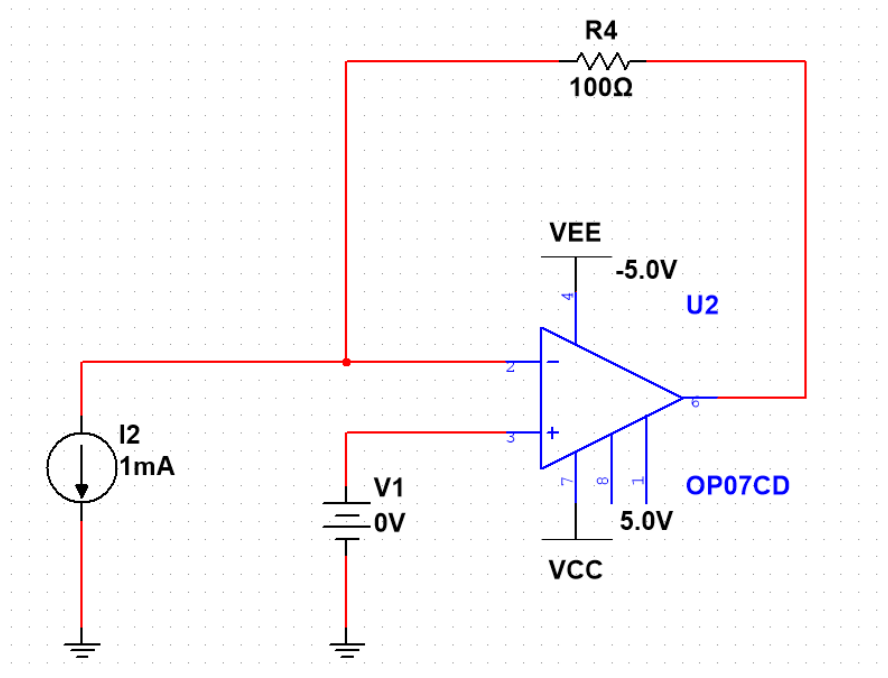
- Ta có: $V_{os} = 85\text{ }\mu\text{V} \Rightarrow V_{os} = -85\text{ }\mu\text{V}$.

- Ta có: $I_{os} = 1.8\text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.2\text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -1.3\text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 3.1\text{ nA} \end{cases}$

$$\Rightarrow I_- R_F = [-0.13, 0.13]\text{ }\mu\text{V}$$

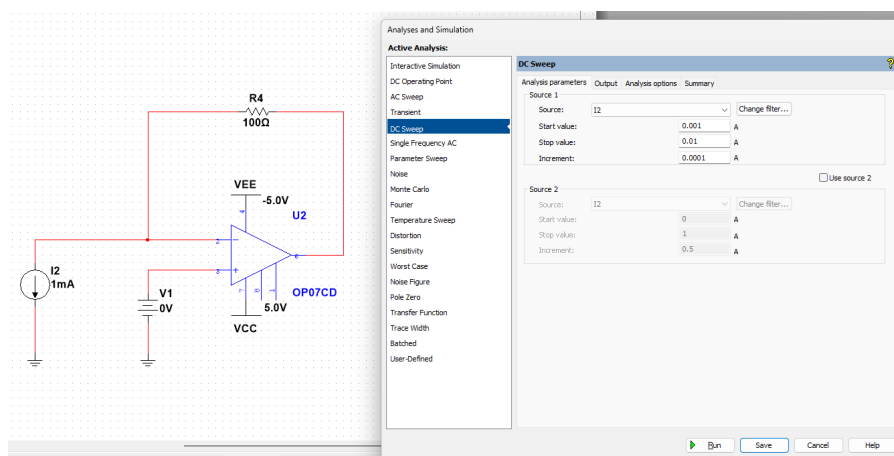
$$\Rightarrow V_{out} = 100I_{in} + [-0.08513\text{ mV}, -0.08487\text{ mV}]$$

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



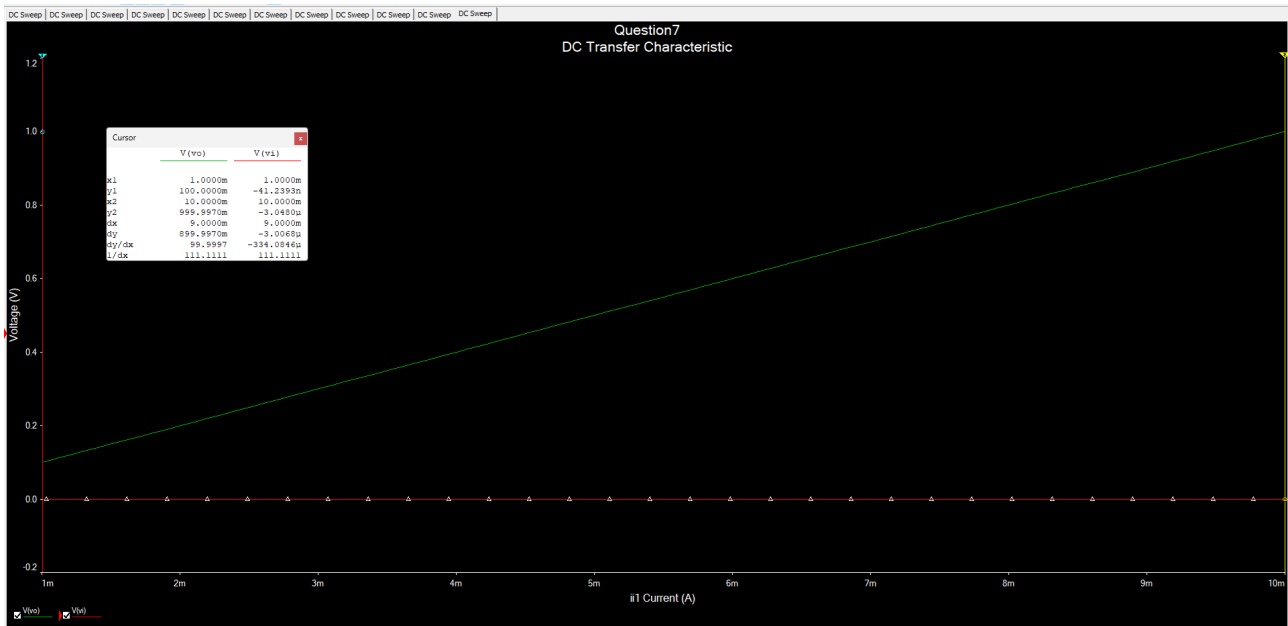
Hình 40: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA → 10 mA,



Hình 41: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 42: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

C2	A	B	C	D	E	F	G	H
1	X--Trace 1: [V(vo)]	Y--Trace 1: [V(v1)]	V _o (ideal)	Delta V	Error_input	Error_output		
2	0.001	0.100000028	0.1	2.80578E-08	0.000028%	0.000028%	Max Error Input	0.00030%
3	0.0011	0.109999995	0.11	5.25606E-09	0.000005%	0.000005%	Min Error Input	0.00000%
4	0.0012	0.119999961	0.12	3.66656E-08	0.000032%	0.000032%		
5	0.0013	0.129999928	0.13	7.20752E-08	0.000055%	0.000055%	Max Error Output	0.00030%
6	0.0014	0.139999895	0.14	1.05485E-07	0.000075%	0.000075%	Min Error Output	0.00000%
7	0.0015	0.149999861	0.15	1.38894E-07	0.000093%	0.000093%		
8	0.0016	0.159999828	0.16	1.72304E-07	0.000108%	0.000108%	MAX Delta V	2.91189E-06
9	0.0017	0.169999794	0.17	2.05713E-07	0.000121%	0.000121%	MIN Delta V	5.25606E-09
10	0.0018	0.179999761	0.18	2.39123E-07	0.000133%	0.000133%		
11	0.0019	0.189999727	0.19	2.72533E-07	0.000143%	0.000143%	MAX V _o	0.979997088
12	0.002	0.199999694	0.2	3.05942E-07	0.000153%	0.000153%	MIN V _o	0.100000028
13	0.0021	0.209999661	0.21	3.39352E-07	0.000162%	0.000162%		
14	0.0022	0.219999627	0.22	3.72761E-07	0.000169%	0.000169%		
15	0.0023	0.229999594	0.23	4.06171E-07	0.000177%	0.000177%		
16	0.0024	0.23999956	0.24	4.3958E-07	0.000183%	0.000183%		
17	0.0025	0.249999527	0.25	4.7299E-07	0.000189%	0.000189%		
18	0.0026	0.259999494	0.26	5.06399E-07	0.000195%	0.000195%		
19	0.0027	0.26999946	0.27	5.39809E-07	0.000200%	0.000200%		
20	0.0028	0.279999427	0.28	5.73219E-07	0.000205%	0.000205%		
21	0.0029	0.289999393	0.29	6.06628E-07	0.000209%	0.000209%		
22	0.003	0.29999936	0.3	6.40038E-07	0.000213%	0.000213%		
23	0.0031	0.309999327	0.31	6.73447E-07	0.000217%	0.000217%		
24	0.0032	0.319999293	0.32	7.06857E-07	0.000221%	0.000221%		
25	0.0033	0.32999926	0.33	7.40266E-07	0.000224%	0.000224%		
26	0.0034	0.339999226	0.34	7.73676E-07	0.000228%	0.000228%		
27	0.0035	0.349999193	0.35	8.07086E-07	0.000231%	0.000231%		
28	0.0036	0.35999916	0.36	8.40495E-07	0.000233%	0.000233%		
29	0.0037	0.369999126	0.37	8.73905E-07	0.000236%	0.000236%		
30	0.0038	0.379999093	0.38	9.07314E-07	0.000239%	0.000239%		
31	0.0039	0.389999059	0.39	9.40724E-07	0.000241%	0.000241%		
32	0.004	0.399999026	0.4	9.74133E-07	0.000244%	0.000244%		
33	0.0041	0.409998992	0.41	1.00754E-06	0.000246%	0.000246%		
34	0.0042	0.419998959	0.42	1.04095E-06	0.000248%	0.000248%		
35	0.0043	0.429998926	0.43	1.07436E-06	0.000250%	0.000250%		
36	0.0044	0.439998892	0.44	1.10777E-06	0.000252%	0.000252%		
37	0.0045	0.449998859	0.45	1.14118E-06	0.000254%	0.000254%		

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times 100$

- Giá trị $\Delta V = |V_o - V_{ideal}|$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 2.91189 \mu V$ và

$$\Delta V_{min} = 5.25606 \text{ nV}$$

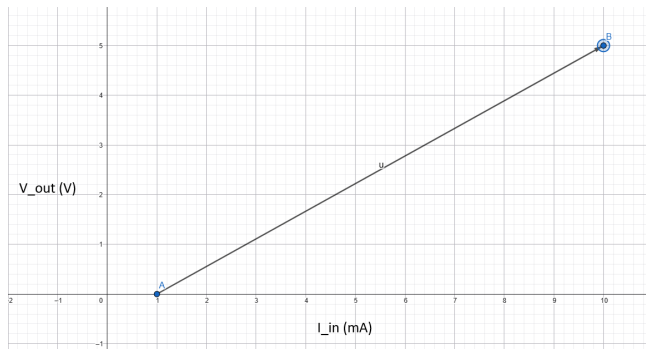
- Sai số ở ngõ ra rơi vào tầm $\Delta V_{o_{max}} = 0.00030\%$ và

$$\Delta V_{o_{min}} = 0.00000\%$$

Câu 8

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ $1\text{mA} - 10\text{mA}$.

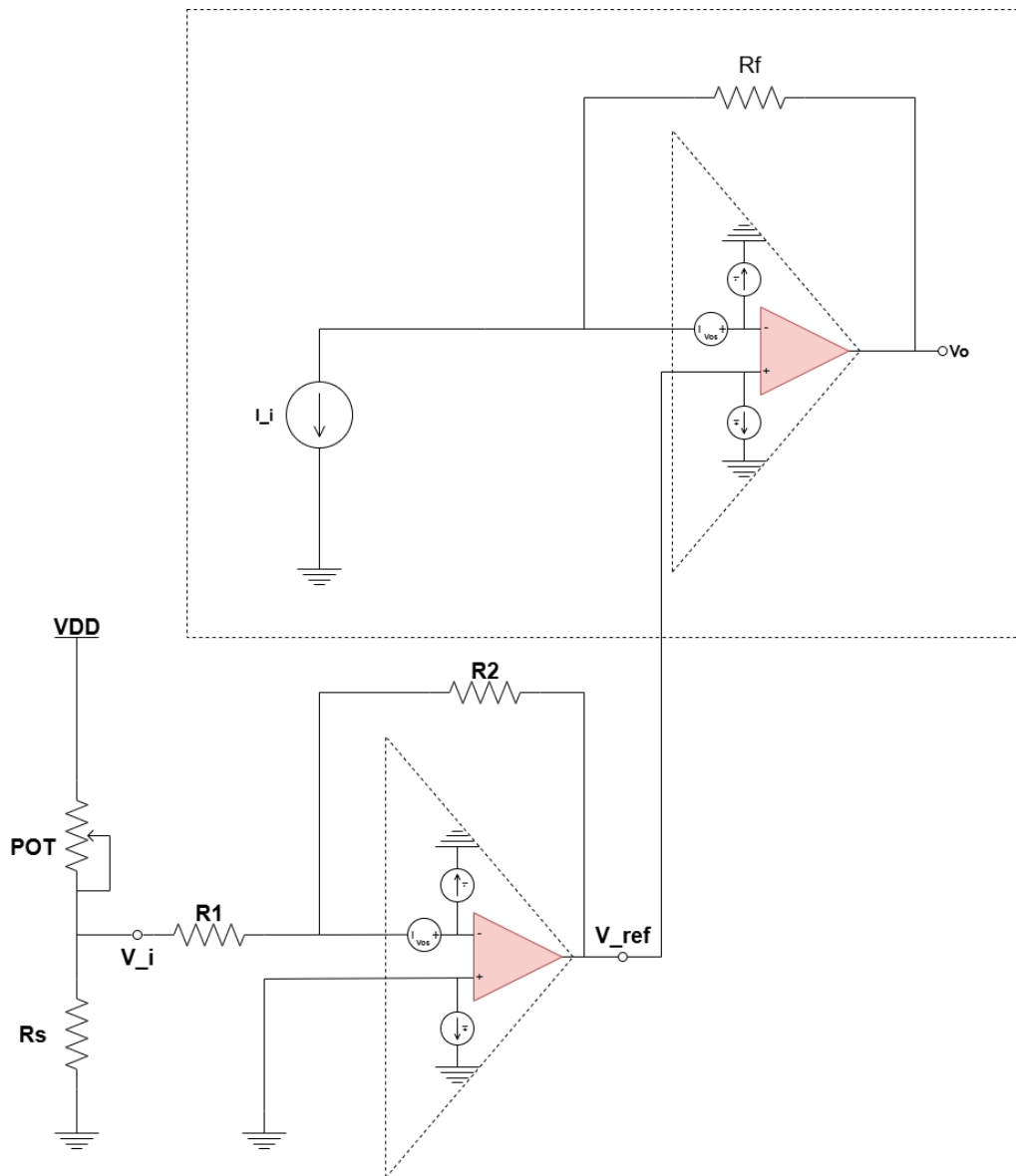
a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $0\text{V} - 5\text{V}$.



Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = \frac{5000}{9}I_{in} - \frac{5}{9}$$

Ở đây dựa vào thiết kế của câu 7 ở trên ta có mạch như sau:

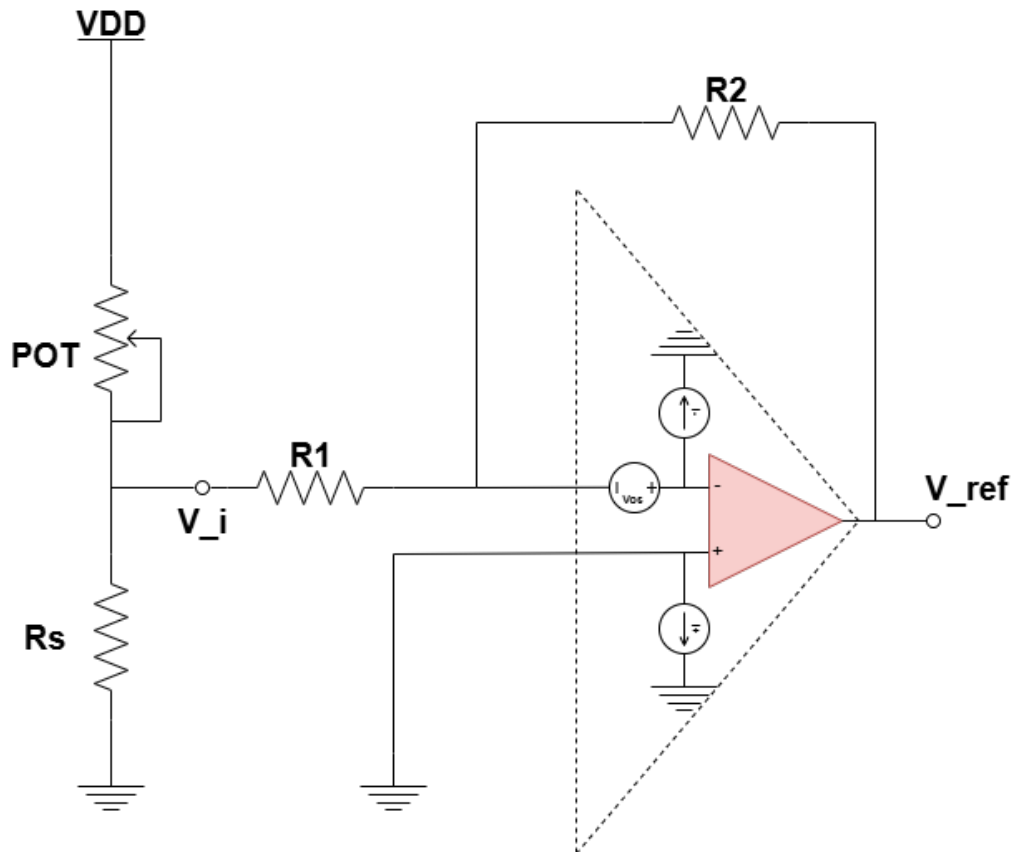
Hình 43: Transimpedance Amplifier với $V_{ref} \neq 0$.

$$\Rightarrow \text{Chọn } R_F = \frac{5000}{9} \approx 560 \Omega$$

Tuy nhiên với ngõ vào $I_{in} = 1 \text{ mA}$ thì ở ngõ ra theo công thức của câu 7 sẽ là: $V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F = 560 \times 1 \text{ mA} - 85 \mu\text{V} + 560 \times 3.1 \text{ nA} \approx 0.5599 \text{ V}$. Vậy nên cần phải trừ đi một khoảng là 0.5599 V tức là cộng thêm một lượng $V_{ref} \approx -0.5599 \text{ V}$.

$$\Rightarrow \boxed{V_{out} = R_F I_{in} \mp V_{os} \pm I_- R_F + V_{ref}}.$$

Thực hiện mạch ở ngõ ra V_{ref}



Hình 44: Mạch thực điều khiển điện áp V_{ref} .

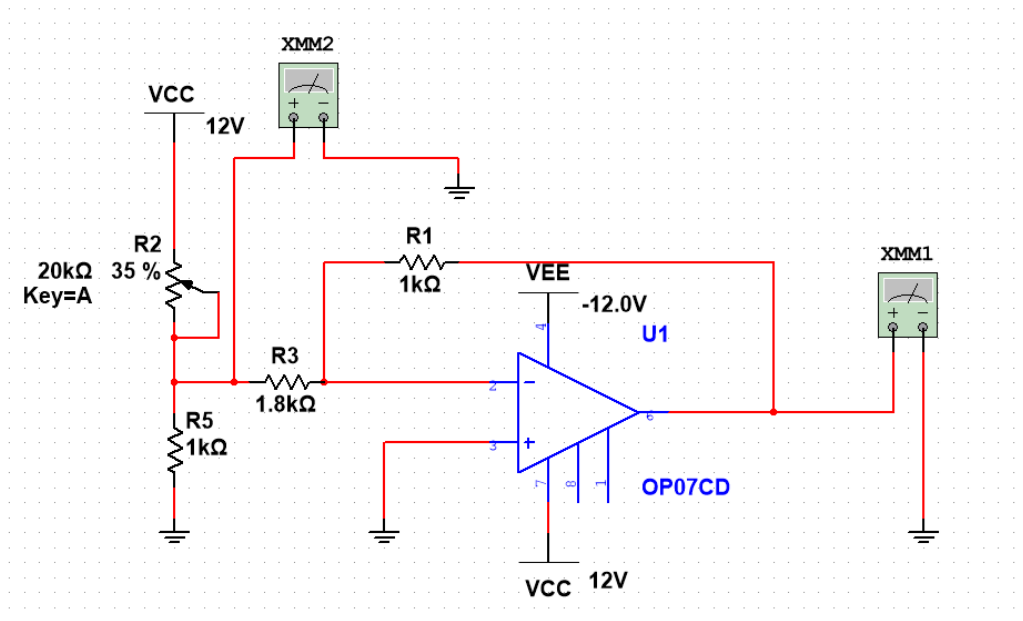
Ta xét ở tầng khuếch đại như sau:

$$V_{ref} = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Cho $V_i = 1\text{ V}$ và $V_{ref} \approx -0.5599\text{ V}$ thì $\frac{R_2}{R_1} = \frac{0.5599}{1} = 0.5599\text{ V/V}$

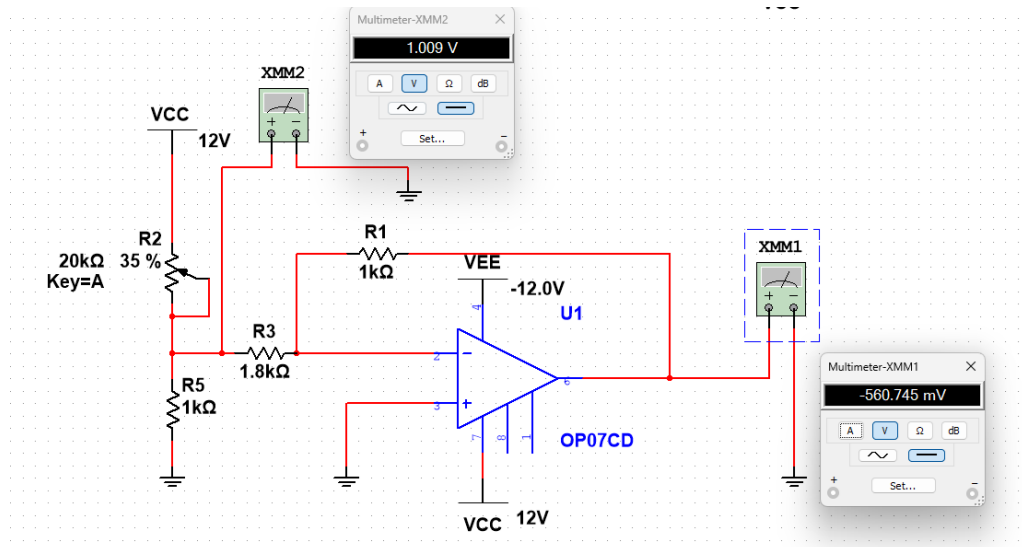
Chọn $R_2 = 1\text{ k}\Omega \Rightarrow R_1 \approx 1.8\text{ k}\Omega$

Tiến hành mô phỏng Multisim để chọn ra được $V_i = 1\text{ V}$



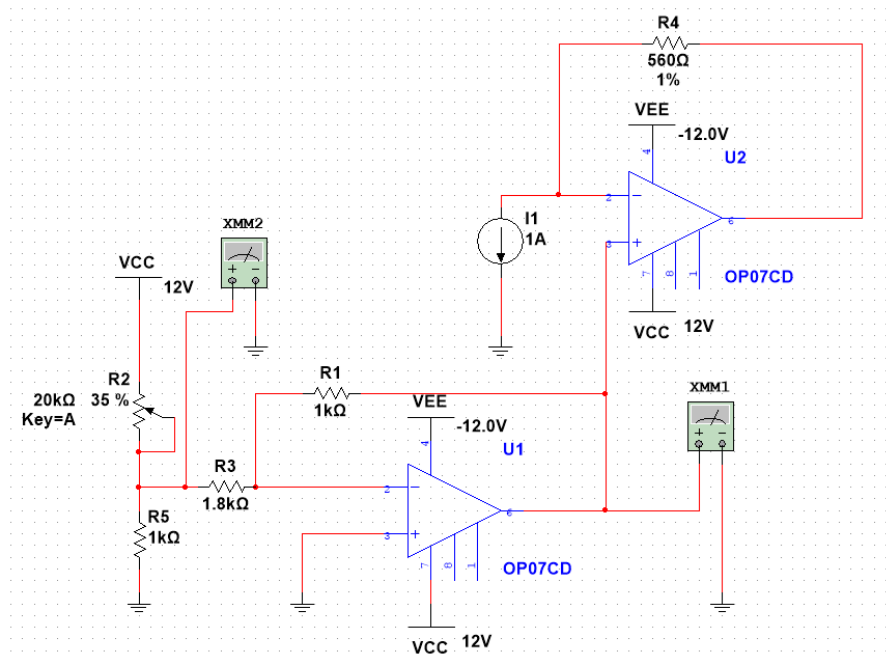
Hình 45: Tìm giá trị V_i giúp $V_{ref} \approx -0.5599$ V.

Ta có kết quả như sau:



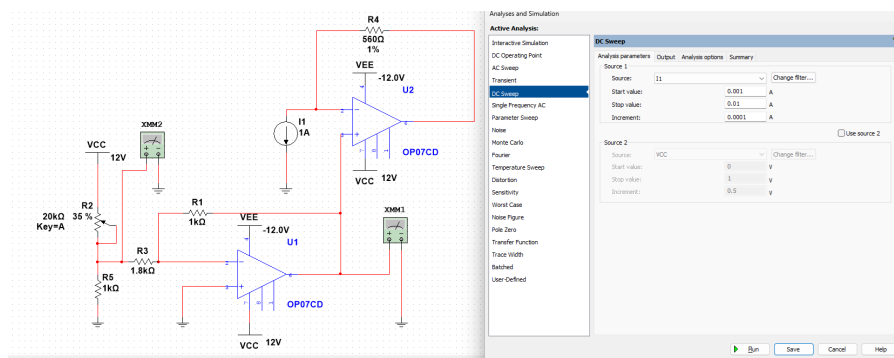
Vậy với mạch trên cho ra $V_{ref} = -560.745$ mV nằm trong vùng chấp nhận được.

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động. Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP. (Tham khảo datasheet)



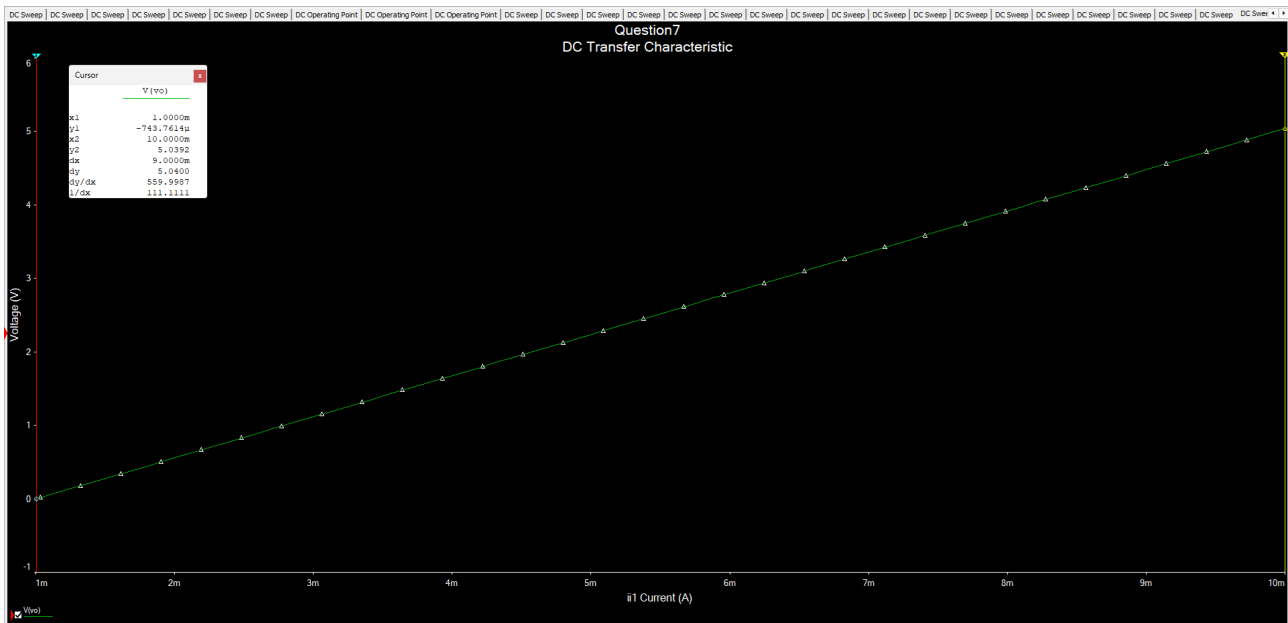
Hình 46: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier kèm V_{ref} .

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA $\rightarrow$ 10 mA,



Hình 47: Tiến hành chạy DC swepp.

Kết quả,



Hình 48: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

C2 : X=Trace 1:[V(vo)] Y=Trace 1:[V(vo)] -A2*(5000/9) - (5/9)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	X-Trace 1:[V(vo)]	Y-Trace 1:[V(vo)]	Vol(ideal)	Delta V	Error_input	Error_output		
2	0.001	-0.000743761	0	0.000743761	0.133877%	0.074376% Max Error Input		0.70546%
3	0.0011	0.055256112	0.055555556	0.000299443	0.049000%	0.538998% Min Error Input		0.02173%
4	0.0012	0.111255896	0.111111111	0.000144875	0.021731%	0.130387%		
5	0.0013	0.167255859	0.166666667	0.000589193	0.081581%	0.353516% Max Error Output		0.78473%
6	0.0014	0.223255733	0.222222222	0.001033351	0.132880%	0.465080% Min Error Output		0.07438%
7	0.0015	0.279255606	0.277777778	0.001477828	0.177339%	0.532018%		
8	0.0016	0.335255458	0.333333333	0.001922146	0.216241%	0.576644% MAX Delta V	0.038800537	
9	0.0017	0.391255353	0.388888889	0.002366464	0.250567%	0.608519% MIN Delta V	0.000144875	
10	0.0018	0.447255227	0.444444444	0.002810782	0.281078%	0.632426%		
11	0.0019	0.5032551	0.5	0.0032551	0.308378%	0.651020% MAX V_o	4.983244981	
12	0.002	0.559254974	0.555555556	0.003699418	0.332948%	0.665895% MIN V_o	-0.000743761	
13	0.0021	0.615254847	0.611111111	0.004143736	0.355177%	0.678066%		
14	0.0022	0.671254721	0.666666667	0.004588054	0.375386%	0.688208%		
15	0.0023	0.727254594	0.722222222	0.005032372	0.393838%	0.696790%		
16	0.0024	0.783254468	0.777777778	0.00547669	0.410752%	0.704146%		
17	0.0025	0.839254341	0.833333333	0.005921008	0.426313%	0.710521%		
18	0.0026	0.895254215	0.888888889	0.006365326	0.440676%	0.716099%		
19	0.0027	0.951254088	0.944444444	0.006809644	0.453976%	0.721021%		
20	0.0028	1.007253962	1	0.007253962	0.466326%	0.725396%		
21	0.0029	1.063253835	1.055555556	0.00769828	0.477824%	0.729311%		
22	0.003	1.119253709	1.111111111	0.008142598	0.488556%	0.732834%		
23	0.0031	1.175253582	1.166666667	0.008586916	0.498595%	0.736021%		
24	0.0032	1.231253456	1.222222222	0.009031234	0.508007%	0.738919%		
25	0.0033	1.287253329	1.277777778	0.009475652	0.516848%	0.741565%		
26	0.0034	1.343253203	1.333333333	0.00991987	0.525170%	0.743990%		
27	0.0035	1.399253076	1.388888889	0.010364188	0.533015%	0.746222%		
28	0.0036	1.45525295	1.444444444	0.010808505	0.540425%	0.748281%		
29	0.0037	1.511252823	1.5	0.011252823	0.547435%	0.750188%		
30	0.0038	1.567252697	1.555555556	0.011697141	0.554075%	0.751959%		
31	0.0039	1.62325257	1.611111111	0.012141459	0.560375%	0.753608%		
32	0.004	1.679252444	1.666666667	0.012585777	0.566360%	0.755147%		
33	0.0041	1.735252317	1.722222222	0.013030095	0.572053%	0.756586%		
34	0.0042	1.791252191	1.777777778	0.013474413	0.577475%	0.757936%		
35	0.0043	1.847252065	1.833333333	0.013918731	0.582645%	0.759204%		
36	0.0044	1.903251938	1.888888889	0.014363049	0.587579%	0.760397%		
37	0.0045	1.959251812	1.944444444	0.014807367	0.592295%	0.761522%		

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times \frac{5000}{9} - \frac{5}{9}$

- Giá trị $\Delta V = |V_o - V_{ideal}|$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.038800537V$ và $\Delta V_{min} = 0.000144875mV$

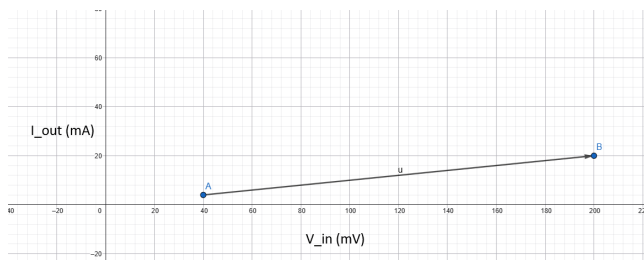
- Sai số ở ngõ ra rơi vào tầm $\Delta V_{omax} = 0.78473\%$

$\Delta V_{omin} = 0.07438\%$

Câu 9

Cho một tín hiệu cần xử lý ở dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $40\text{ mV} - 200\text{ mV}$.

a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $4\text{ mA} - 20\text{ mA}$.

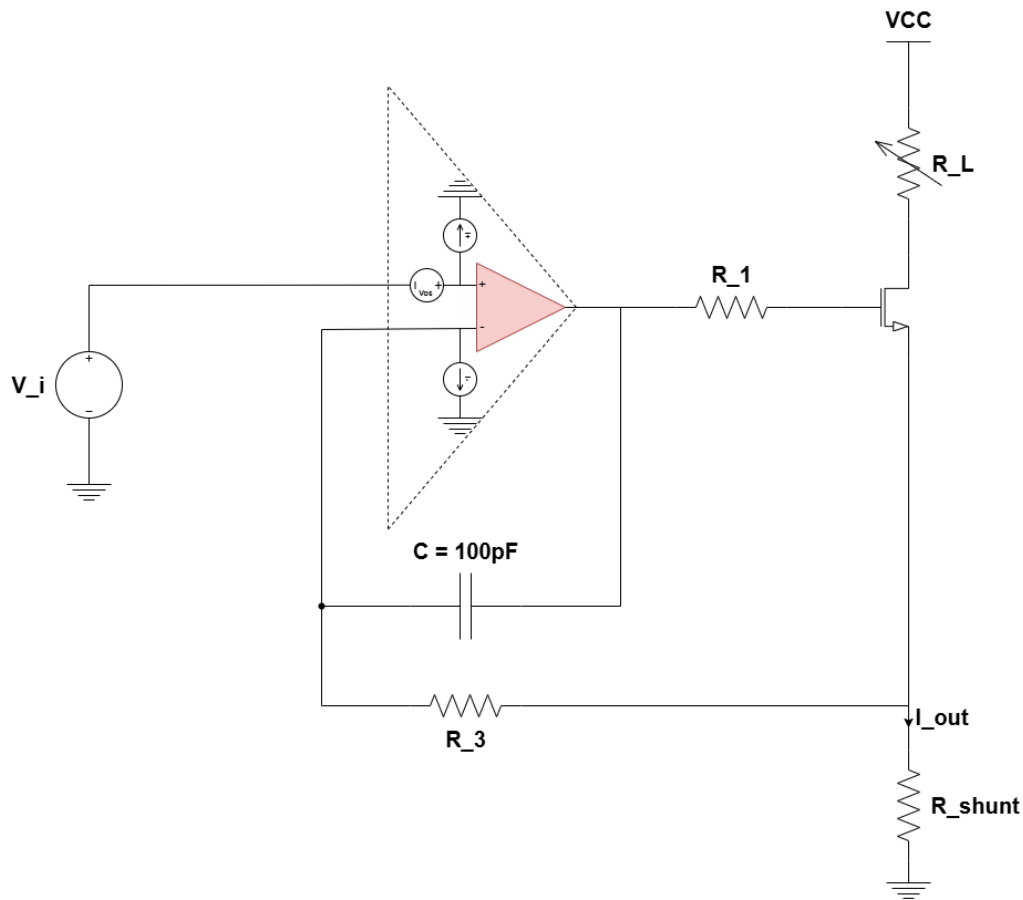


Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$I_{out} = 0.1V_{in} \quad (1)$$

Sử dụng mạch chuyển đổi từ áp sang dòng điện ở dạng Floating load Type như sau¹ :

¹Sử dụng được tham khảo ở [TI Document](#) (Texas Instruments).



Hình 49: Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET.

Các điều cần chú ý của mạch trên là:

1. Cần sử dụng một bộ khuếch đại thuật toán (op-amp) có *rail-to-rail input (RRI)* hoặc có điện áp chế độ chung (*common-mode voltage*) mở rộng đến mức GND.
2. Điện trở R_1 giúp cách ly bộ khuếch đại với tải có điện dung ở cổng MOSFET.
3. Các phần tử phản hồi R_3 và C cung cấp bù tần số để đảm bảo độ ổn định trong quá trình biến thiên của tín hiệu đầu vào hoặc tải, đồng thời giúp giảm nhiễu. R_{shunt} cung cấp đường phản hồi DC trực tiếp tại điện trở thiết lập dòng R_{shunt} , còn C cung cấp đường phản hồi tần số cao để bỏ qua MOSFET.
4. Dòng phân cực đầu vào (*input bias current*) sẽ chạy qua R_3 , gây ra sai số DC. Do đó, cần đảm bảo rằng sai số này nhỏ hơn nhiều so với điện áp lệch đầu vào (*offset voltage*) của op-amp.

5. Sử dụng op-amp trong vùng làm việc tuyến tính. Biên độ điện áp ra tuyến tính (*linear output swing*) thường được chỉ định trong điều kiện kiểm tra hệ số khuếch đại vòng hở (*AOL test conditions*) được cung cấp trong datasheet của op-amp.

- Xét $V_{os} = 0$ và $I_{ib} = I_{os} = 0$

+ Tìm điện trở Shunt:

$$I_{out} = \frac{V_{in}}{R_{shunt}}$$

Từ phương trình (1), ta có:

$$R_{shunt} = \frac{V_{in}}{I_{out}} = \frac{V_{in}}{0.1V_{in}}$$

$$\Rightarrow R_{shunt} = 10\Omega$$

Xem xét công suất của R_{shunt} :

$$p_{R_{shunt}} = \frac{V_{in_{max}}^2}{R_{shunt}} = \frac{(200\text{ mV})^2}{10\Omega} = 4\text{ mW}$$

+ Chọn giá trị $V_{DS_{sat}}$ cho MOSFET:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Ta chọn MOSFET **SI2304DS**:

5. Quick reference data

Table 2: Quick reference data

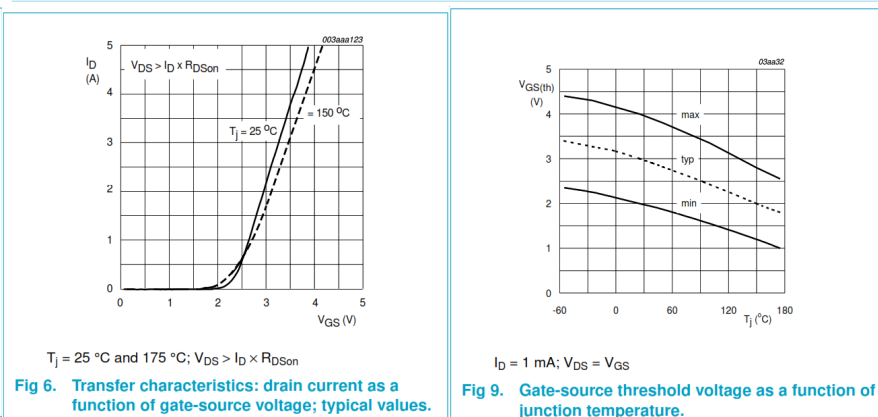
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{DS}	drain-source voltage (DC)	$T_j = 25$ to 150 °C	–	–	30	V
I_D	drain current (DC)	$T_{sp} = 25$ °C; $V_{GS} = 5$ V	–	–	1.7	A
P_{tot}	total power dissipation	$T_{sp} = 25$ °C	–	–	0.83	W
T_j	junction temperature		–	–	150	°C
$R_{DS(on)}$	drain-source on-state resistance	$V_{GS} = 10$ V; $I_D = 500$ mA	–	–	117	mΩ
		$V_{GS} = 4.5$ V; $I_D = 500$ mA	–	–	190	mΩ

8. Characteristics

Table 5: Characteristics

$T_j = 25$ °C unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Static characteristics						
$V_{(BR)DSS}$	drain-source breakdown voltage	$I_D = 10$ μA; $V_{GS} = 0$ V				
		$T_j = 25$ °C	30	40	–	V
		$T_j = -55$ °C	27	–	–	V
$V_{GS(th)}$	gate-source threshold voltage	$I_D = 1$ mA; $V_{DS} = V_{GS}$; Figure 9				
		$T_j = 25$ °C	1.5	2	–	V
		$T_j = 150$ °C	0.5	–	–	V
		$T_j = -55$ °C	–	–	2.7	V
I_{DSS}	drain-source leakage current	$V_{DS} = 30$ V; $V_{GS} = 0$ V				
		$T_j = 25$ °C	–	0.01	0.5	μA
		$T_j = 150$ °C	–	–	10	μA
I_{GSS}	gate-source leakage current	$V_{GS} = \pm 10$ V; $V_{DS} = 0$ V				
			–	10	100	nA



Hình 50: Characteristics của SI2304DS.

Từ đó, chọn $V_{TH} = 2$ V, do điện áp cung cấp cho với $V_{cc} = 5$ V

$$\Rightarrow V_{DS_{sat}} = 3 \text{ V}$$

+ Chọn điện trở ngõ ra: Bởi vì là một mạch tạo dòng điện ngõ ra không phụ thuộc vào giá trị của R_L .

$$V_L = I_{out} R_L \leq V_{cc} - V_{DS_{sat}} - V_{in_{max}}$$

$$R_L = \frac{V_{cc} - V_{DS_{sat}} - V_{in_{max}}}{I_{out}} = 90 \Omega$$

$$\Rightarrow R_L = 82 \Omega$$

- Xét $V_{in} = 0$ và $I_{ib} = I_{os} = 0$

$$I_{out} = \frac{V_{os}}{R_{shunt}}$$

- Xét $V_{in} = 0$ và $V_{os} = 0$

$$I_{out} = -I_-$$

$$\Rightarrow I_{out} = \frac{V_{in}}{R_{shunt}} \pm \frac{V_{os}}{R_{shunt}} \mp I_-$$

Chọn OPAMP **OPA2333**.

At $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ connected to $V_S / 2$, $V_{CM} = V_S / 2$, and $V_{OUT} = V_S / 2$, unless otherwise noted.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE						
V_{OS}	Input offset voltage	$V_S = 5 \text{ V}$		2	10	μV
dV_{OS}/dT	Input offset voltage drift	$T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		0.02	0.05	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	Power-supply rejection ratio	$V_S = 1.8 \text{ V}$ to 5.5 V , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		1	5	$\mu\text{V/V}$
	Long-term stability ⁽¹⁾			See note ⁽¹⁾		μV
	Channel separation, dc			0.1		$\mu\text{V/V}$
INPUT BIAS CURRENT						
I_B	Input bias current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		± 70	± 200	pA
		$T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		± 150		
I_{OS}	Input offset current			± 140	± 400	
NOISE						
	Input voltage noise	$f = 0.01 \text{ Hz}$ to 1 Hz		0.3		μV_{PP}
		$f = 0.1 \text{ Hz}$ to 10 Hz		1.1		
i_n	Input current noise	$f = 10 \text{ Hz}$		100		$\text{fA}/\sqrt{\text{Hz}}$
INPUT VOLTAGE						
V_{CM}	Common-mode voltage range		$(V_-) - 0.1$		$(V_+) + 0.1$	V
CMRR	Common-mode rejection ratio	$(V_-) - 0.1 \text{ V} < V_{CM} < (V_+) + 0.1 \text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C	106	130		dB

Hình 51: Electrical Characteristics for OPA2333.

- Vì OPAMP được thiết kế để chuyển từ áp nhỏ sang dòng nên opamp cần có Rail-to-Rail.

- Chọn V_{os} nhỏ để, với OPA2333 $\Rightarrow V_{os} = 2 \mu\text{V} \Rightarrow I_{out} = 20 \mu\text{A}$

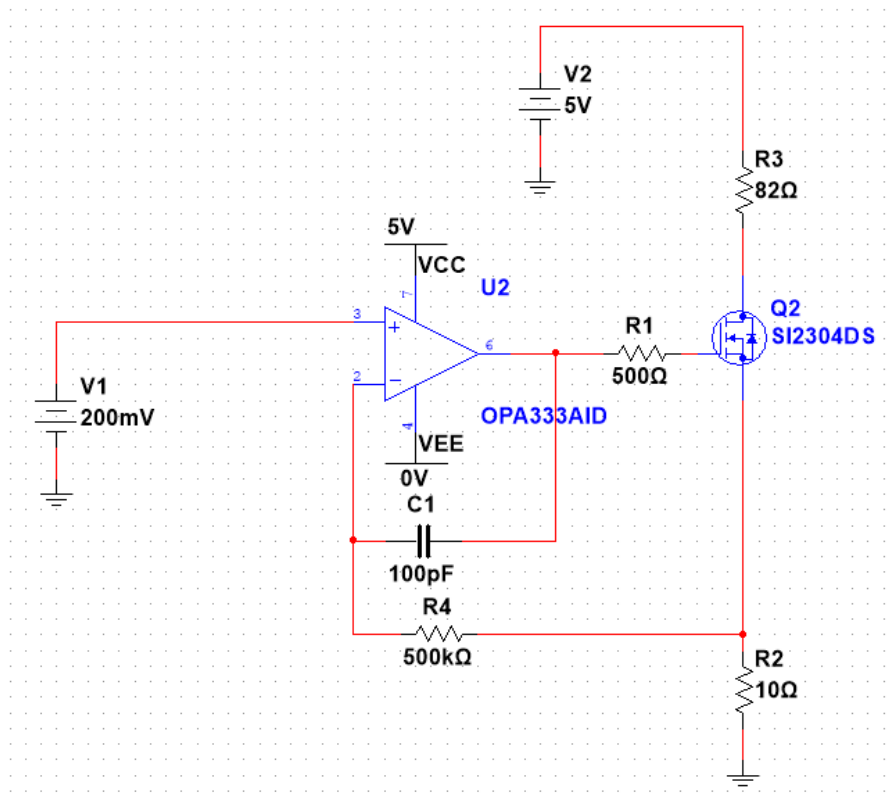
- Chọn I_{ib} và I_{os} đủ nhỏ để không can thiệp nhiều vào dòng ngõ ra với OPA2333 ta có:

$$I_{ib} = 70 \text{ pA} \text{ và } I_{os} = 140 \text{ pA}$$

$$I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} \end{cases}$$

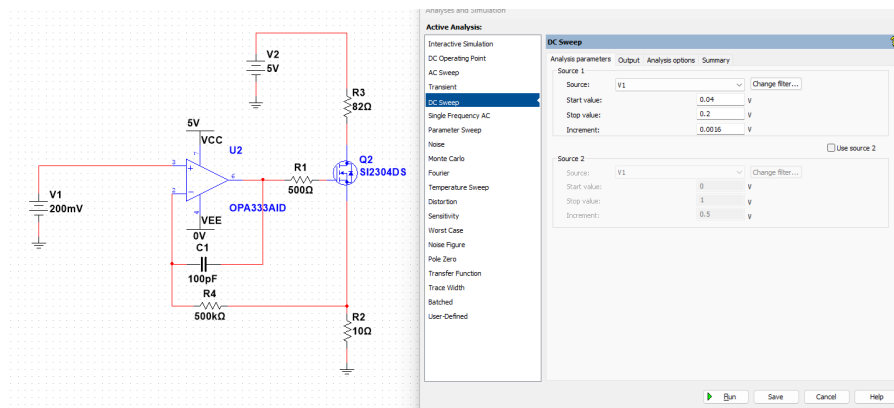
$$\Rightarrow I_- = [0, 140] \text{ pA}$$

b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



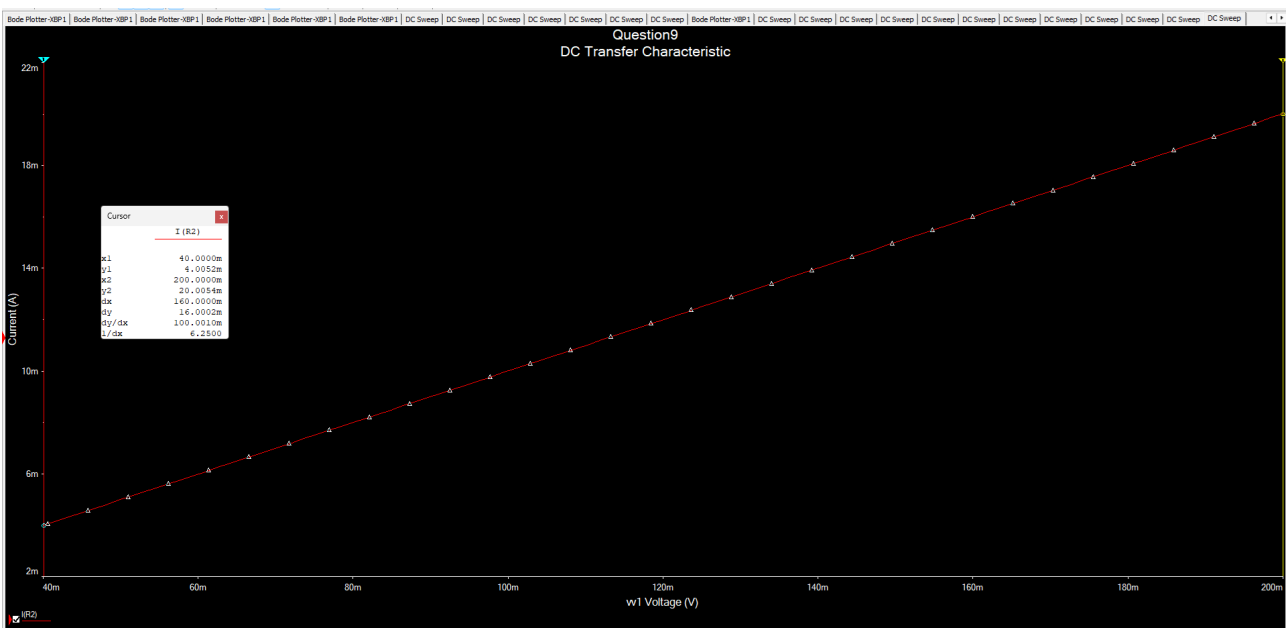
Hình 52: Sơ đồ mạch của mạch chuyển đổi từ áp sang dòng điện ở dạng Floating load Type.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 40 mV → 200 mV,



Hình 53: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 54: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1: [I(R2)]	Y--Trace 1: [I(R2)]	L_o (ideal)	Delta I	Error_input	Error_output			
2	0.04	0.004005213	0.004	5.21271E-06	0.100130%	0.130318%	Max Error Input	0.10013%	
3	0.0416	0.004165219	0.00416	5.2194E-06	0.100125%	0.125466%	Min Error Input	0.10003%	
4	0.0432	0.004325226	0.00432	5.22574E-06	0.100121%	0.120966%			
5	0.0448	0.004485232	0.00448	5.23206E-06	0.100117%	0.116787%	Max Error Output	0.13032%	
6	0.0464	0.004645238	0.00464	5.23767E-06	0.100113%	0.112881%	Min Error Output	0.02708%	
7	0.048	0.004805243	0.0048	5.24329E-06	0.100109%	0.109235%			
8	0.0496	0.004965248	0.00496	5.24815E-06	0.100106%	0.105809%	MAX Delta V	5.37235E-06	
9	0.0512	0.005125253	0.00512	5.25269E-06	0.100103%	0.102592%	MIN Delta V	5.21271E-06	
10	0.0528	0.005285257	0.00528	5.25733E-06	0.100100%	0.099571%			
11	0.0544	0.005445262	0.00544	5.26185E-06	0.100097%	0.096725%	MAX V_o	0.019845372	
12	0.056	0.005605266	0.0056	5.26556E-06	0.100094%	0.094028%	MIN V_o	0.004005213	
13	0.0576	0.00576527	0.00576	5.2696E-06	0.100091%	0.091486%			
14	0.0592	0.005925273	0.00592	5.27324E-06	0.100089%	0.089075%			
15	0.0608	0.006085277	0.00608	5.27714E-06	0.100087%	0.086795%			
16	0.0624	0.006245281	0.00624	5.28081E-06	0.100085%	0.084628%			
17	0.064	0.006405284	0.0064	5.28355E-06	0.100083%	0.082355%			
18	0.0656	0.006565286	0.00656	5.28617E-06	0.100081%	0.080082%			
19	0.0672	0.006725289	0.00672	5.28901E-06	0.100079%	0.078706%			
20	0.0688	0.006885292	0.00688	5.29233E-06	0.100077%	0.076923%			
21	0.0704	0.007045294	0.00704	5.29434E-06	0.100075%	0.075204%			
22	0.072	0.007205297	0.0072	5.29705E-06	0.100074%	0.073570%			
23	0.0736	0.0073653	0.00736	5.30005E-06	0.100072%	0.072012%			
24	0.0752	0.007525302	0.00752	5.30167E-06	0.100071%	0.070501%			
25	0.0768	0.007685304	0.00768	5.30363E-06	0.100069%	0.069058%			
26	0.0784	0.007845306	0.00784	5.30625E-06	0.100068%	0.067682%			
27	0.08	0.008005308	0.008	5.30815E-06	0.100066%	0.066352%			
28	0.0816	0.00816531	0.00816	5.30954E-06	0.100065%	0.065068%			
29	0.0832	0.008325311	0.00832	5.31115E-06	0.100064%	0.063836%			
30	0.0848	0.008485314	0.00848	5.31371E-06	0.100063%	0.062662%			
31	0.0864	0.008645315	0.00864	5.31488E-06	0.100062%	0.061515%			
32	0.088	0.008805317	0.0088	5.31672E-06	0.100060%	0.060417%			
33	0.0896	0.008965318	0.00896	5.31811E-06	0.100059%	0.059354%			
34	0.0912	0.00912532	0.00912	5.3198E-06	0.100058%	0.058331%			
35	0.0928	0.009285321	0.00928	5.32125E-06	0.100057%	0.057341%			
36	0.0944	0.009445322	0.00944	5.32214E-06	0.100056%	0.056379%			
37	0.096	0.009605324	0.0096	5.32447E-06	0.100055%	0.055463%			

- Giá trị I_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times 0.1$

- Giá trị $\Delta I = |I_{out} - I_{ideal}|$

- Giá trị $\Delta I_{max} = 5.37235 \mu A$ và

$$\Delta I_{min} = 5.21271 \mu A$$

- Sai số ở ngõ ra rơi vào tầm $\Delta I_{max} = 0.13032\%$ và

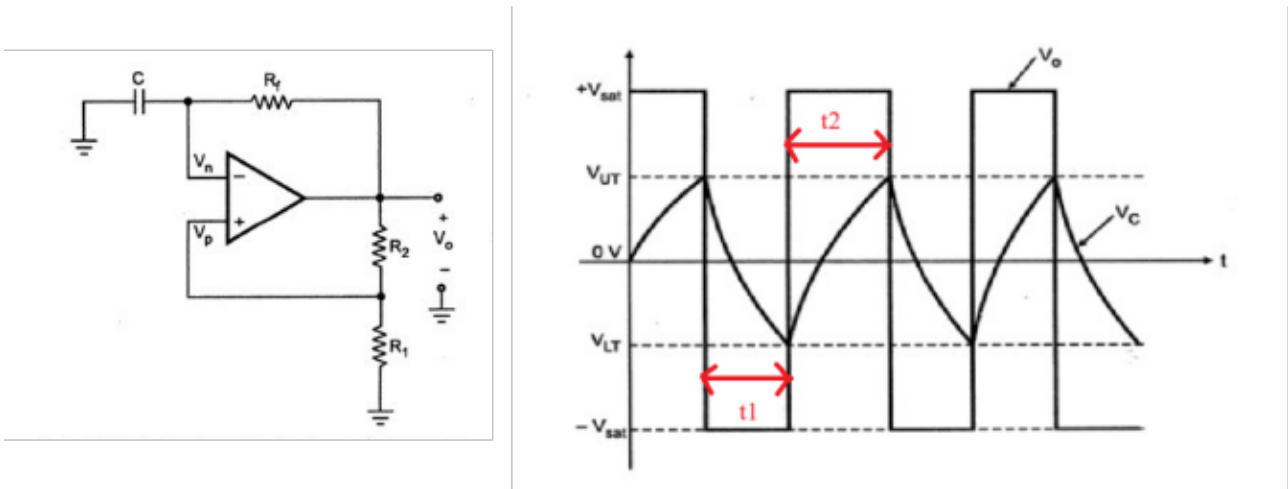
$$\Delta I_{min} = 0.02708\%$$

Câu 10

Thiết kế mạch dao động tạo sóng vuông đối xứng có chu kỳ 100 kHz, chỉ dùng 1 OPAMP, các điện trở và tụ.

a) Thiết kế mạch

Ta có, $F = 100 \text{ kHz} \Rightarrow T = 10 \mu\text{s}$, xem xét schematic và đồ thị như hình dưới:



Hình 55: Schematic và đồ thị điện áp ngõ ra theo thời gian.

- Giả sử ban đầu V_c và $V_o = 0$, nhờ vào độ lệch điện áp ngõ vào V_{os} , V_o có giá trị tiến lên V_{sat} hoặc $-V_{sat}$.
- Ta giả sử $V_o = V_{sat}$
 $\Rightarrow V_c = V_n$ bắt đầu nạp điện tích lên V_{sat} với thời gian $\tau = R_f.C$.
- $v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = BV_{sat} = V_{UT}$
 $\Rightarrow$ Trong quá trình V_c tích điện lên V_{sat} , nếu $V_c < v_p$
 $\Rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở V_{sat} , nếu $V_c > v_p$
 $\Rightarrow v_o = -V_{sat}$.
- Khi $v_o = -V_{sat} \Rightarrow v_p = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = -BV_{sat} = V_{LT}$
 $\Rightarrow V_c$ bắt đầu xả điện tích về 0 và tiếp tục nạp điện tích đến $-V_{sat}$

$\Rightarrow$ Trong quá trình V_c từ $\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{sat}$ xuống $-V_{sat}$, nếu $V_c > v_p \Rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở $-V_{sat}$, nếu $V_c < v_p$
 $\Rightarrow v_o = V_{sat}$.

- Xét khoảng thời gian t_1 :

$$\begin{aligned} V_c(t) &= -V_{sat} + (V_{UT} - (-V_{sat}))e^{-t/R_f C} \Rightarrow -BV_{sat} = -V_{sat} + (BV_{sat} + V_{sat})e^{-t_1/R_f C} \\ \Rightarrow -BV_{sat} &= -V_{sat} + (1+B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C} \Rightarrow (1-B)V_{sat} = (1+B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C} \\ \Rightarrow e^{-t_1/R_f C} &= \frac{1-B}{1+B} \Rightarrow t_1 = R_f \cdot C \ln\left(\frac{1+B}{1-B}\right) \end{aligned}$$

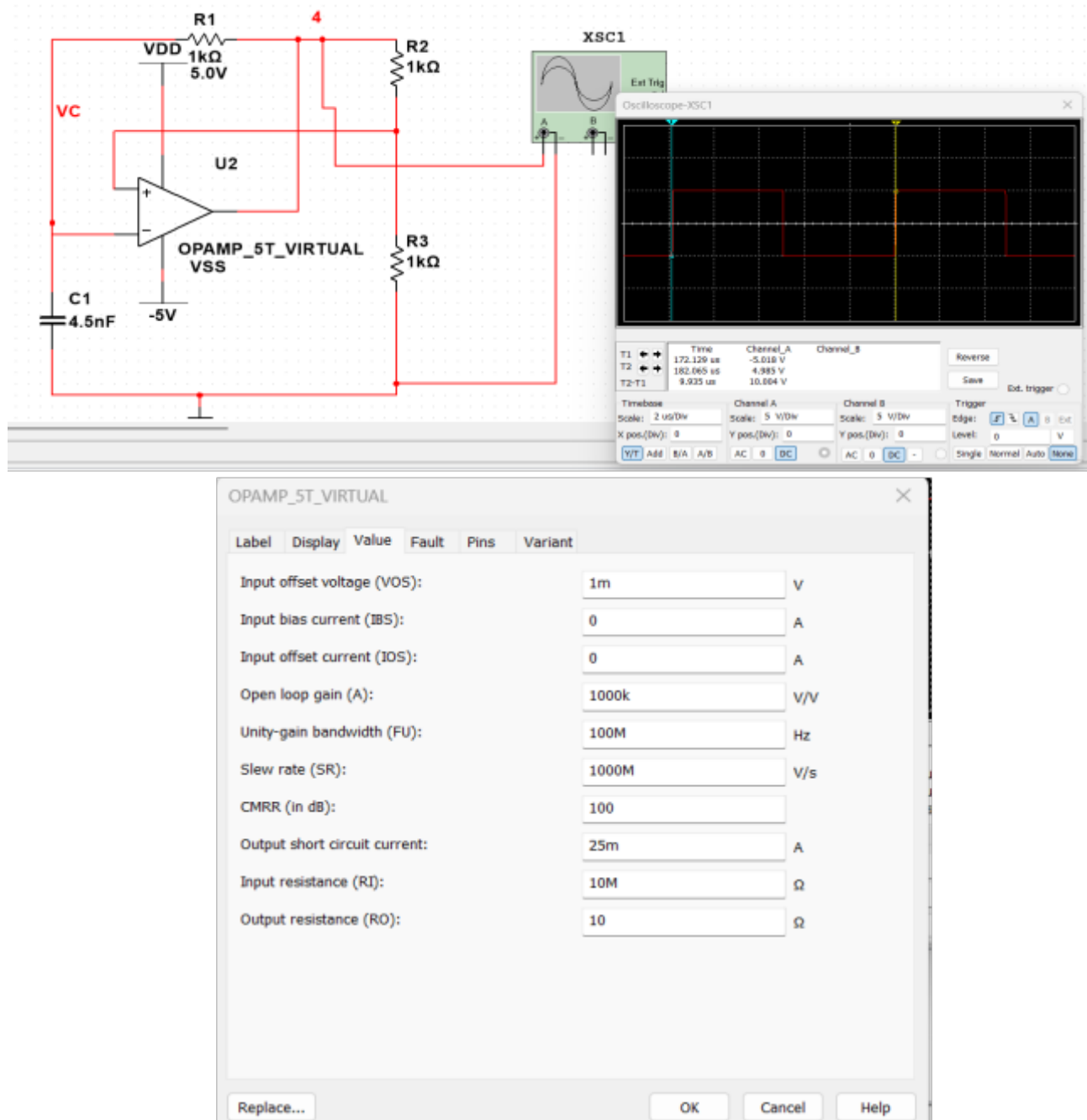
- Xét khoảng thời gian t_2 :

$$\begin{aligned} V_c(t) &= V_{sat} + (V_{LT} - V_{sat})e^{-t/R_f C} \Rightarrow BV_{sat} = V_{sat} + (-BV_{sat} - V_{sat})e^{-t_2/R_f C} \\ \Rightarrow (1-B)V_{sat} &= (1+B)V_{sat}e^{-t_2/R_f C} \\ \Rightarrow e^{-t_2/R_f C} &= \frac{1-B}{1+B} \Rightarrow t_2 = R_f \cdot C \ln\left(\frac{1+B}{1-B}\right) \\ \Rightarrow T = t_1 + t_2 &= 2R_f \cdot C \ln\left(\frac{1+B}{1-B}\right) \end{aligned}$$

Ta chọn $R_1 = R_2 = R_f = 1k \Rightarrow 10\mu = 2 \times 1k \times C \ln(3) \Rightarrow C = 4.5 \text{ nF}$.

Để cho opamp tạo mạch vuông chuẩn ta chỉnh giá trị $SlewRate = 1000M(V/s)$.

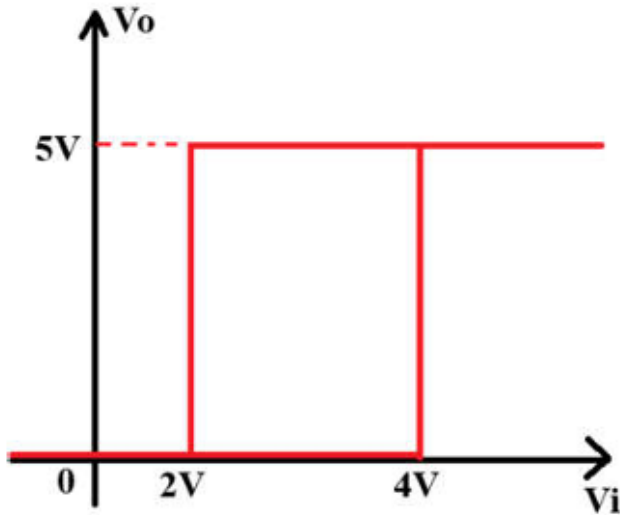
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



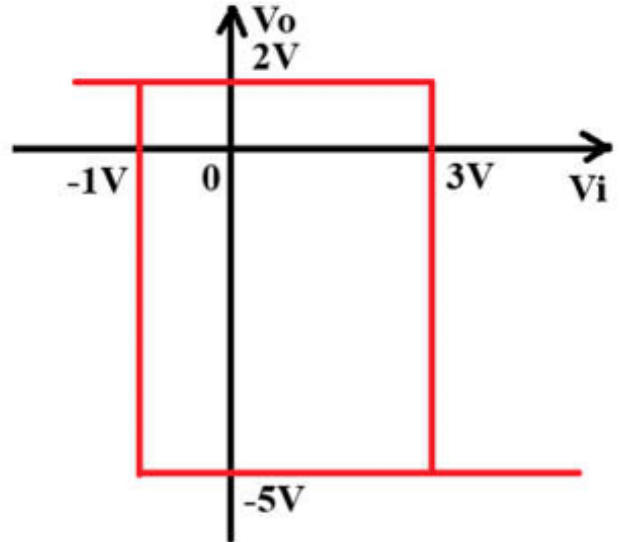
Hình 56: Mô phỏng Multisim.

Câu 11

Thiết kế mạch Schmitt Trigger thực hiện đặc tuyến như ở hình 11a và hình 11b. (Mỗi hình 1 mạch, coi OPAMP là lý tưởng)

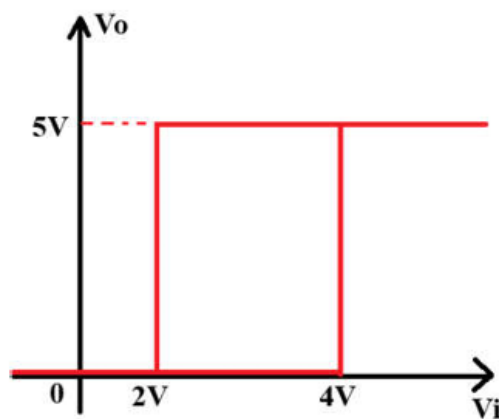


Hình 11a.



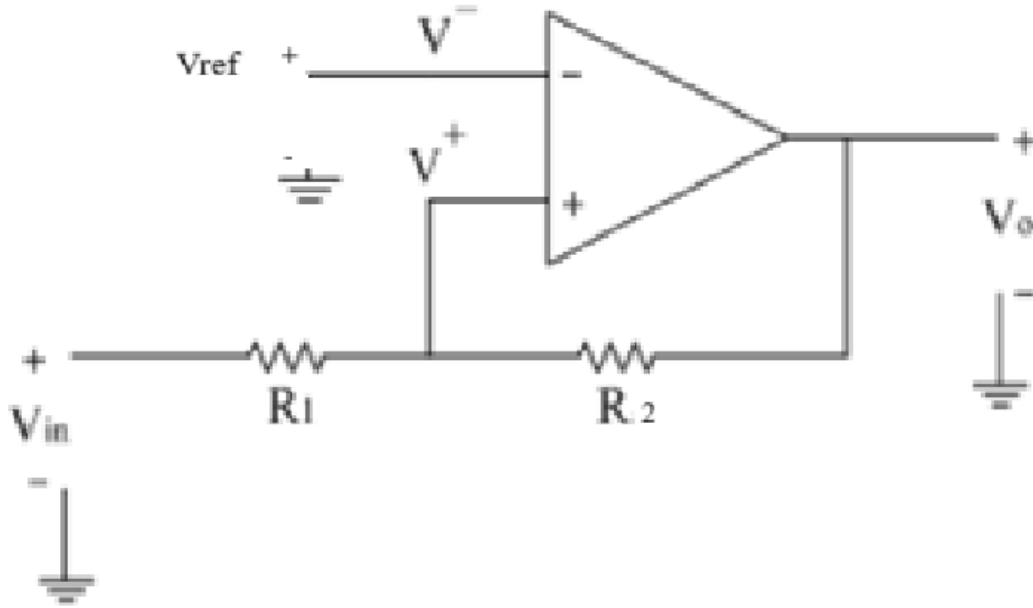
Hình 11b.

a) Mạch Schmitt Trigger không đảo.



Hình 57: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER không đảo.

Từ đồ thì ta có, $V_{UT} = 4V$; $V_{LT} = 2V$. Tương đương với với mạch SMITCH TRIGGER $V_{UT} = 1V$; $V_{LT} = -1V$ và dời sang phải 3V.



Hình 58: SMITCH TRIGGER không đảo.

$$V^+ > V^- = V_{ref} \Rightarrow V_o = V_H = 5\text{ V}$$

$$V^+ < V^- = V_{ref} \Rightarrow V_o = V_L = 0\text{ V}$$

Ta có:
$$\frac{V^+ - V_{in}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\Rightarrow V^+ > V_{ref} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o > V_{ref}$$

$$\Rightarrow V_{in} > \frac{-R_1}{R_2} V_L + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow V_{in} > V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} = 4 \quad (1)$$

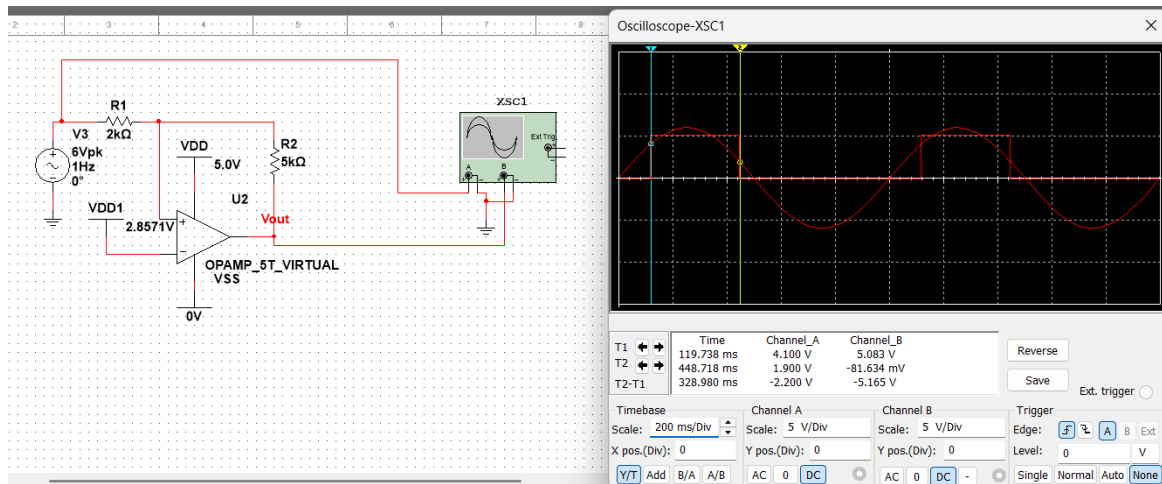
Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

$$\Rightarrow V^+ < V_{ref} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o < V_{ref}$$

$$\Rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2} V_H + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} \Rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2} 5 + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} = 2 \quad (2)$$

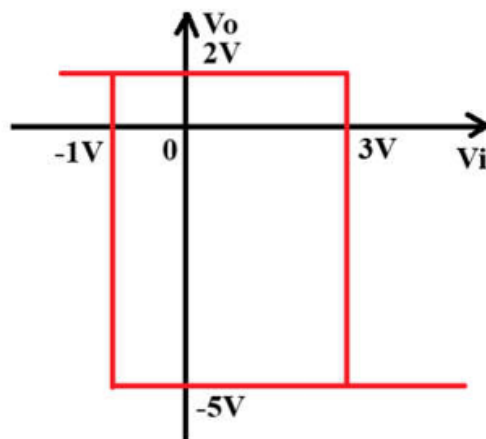
$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{5}$$

Chọn $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$. $\Rightarrow V_{ref} = 2.8571 \text{ V}$



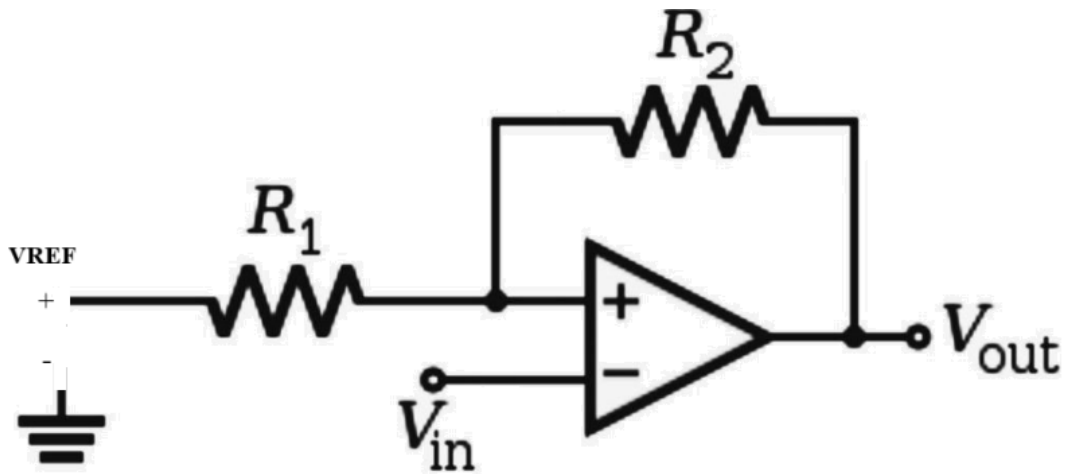
Hình 59: Mô phỏng Multisim.

b) Mạch Schmitt Trigger đảo.



Hình 60: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER đảo.

Từ đồ thì $\Rightarrow V_{UT} = 3 \text{ V}$; $V_{LT} = -1 \text{ V}$.



Hình 61: SMITCH TRIGGER đảo.

$$V^+ > V^- = V_{in} \Rightarrow V_o = V_H = 2\text{V}$$

$$V^+ < V^- = V_{in} \Rightarrow V_o = V_L = -5\text{V}$$

Ta có:

$$\frac{V^+ - V_{ref}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\Rightarrow V^+ > V_{in} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L > V_{in}$$

$$\Rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$$

$$\Rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} - 5 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -1 \quad (1)$$

Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

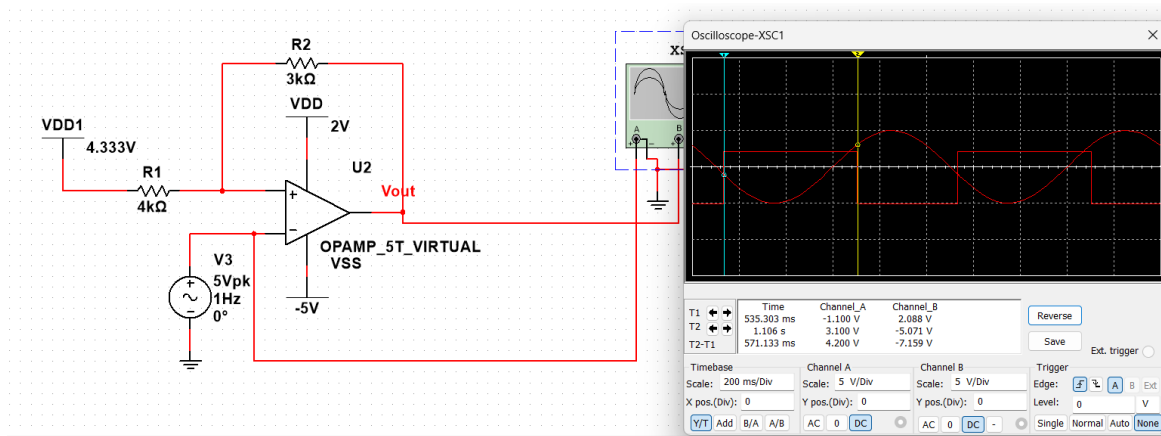
$$\Rightarrow V^+ < V_{in} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o < V_{in}$$

$$\Rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

$$\Rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} 2 = 3 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$$

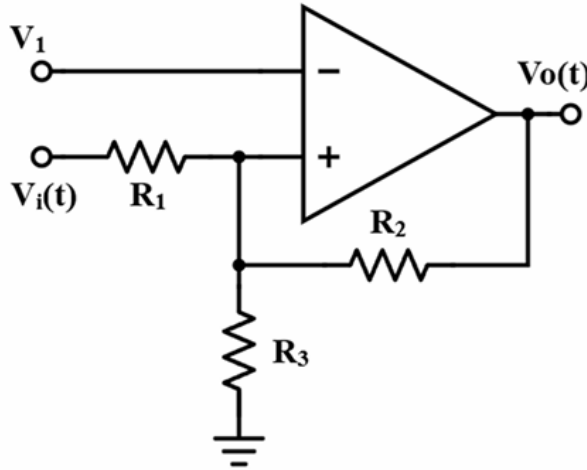
Chọn $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$. $\Rightarrow V_{ref} = 4.33 \text{ V}$



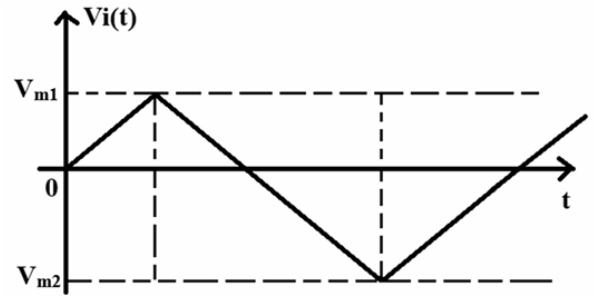
Hình 62: Mô phỏng Multisim.

Câu 12

Cho mạch điện như ở Hình 12a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$ và $R_3 = 4\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ ở hình 12b.



Hình 12a.



Hình 12b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

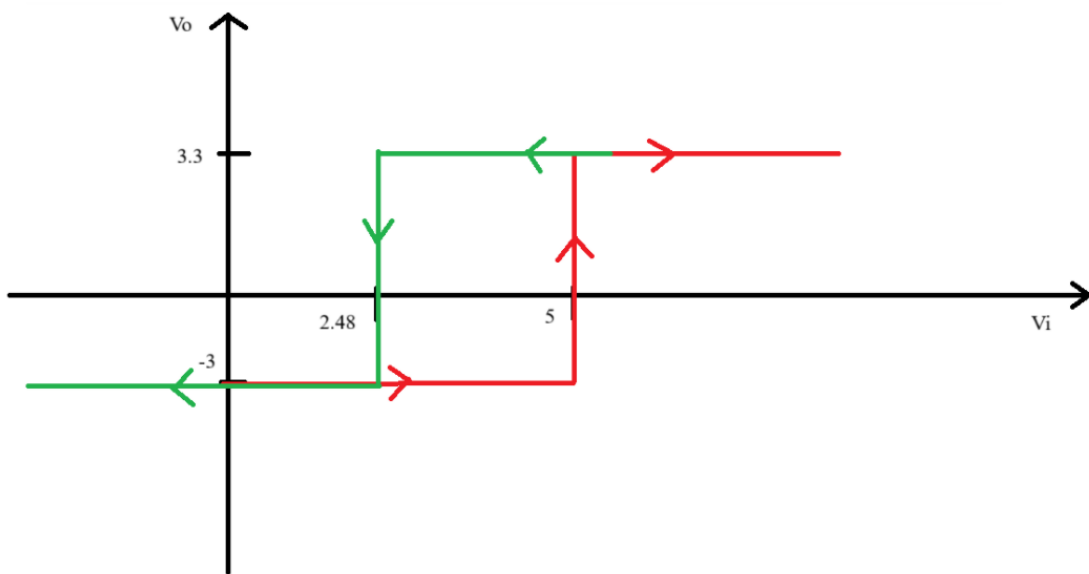
$$\Rightarrow V_+ = R_1 // R_2 // R_3 \left(\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \right) \Rightarrow V_+ = \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_o}{19}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\Rightarrow V_+ > 2$

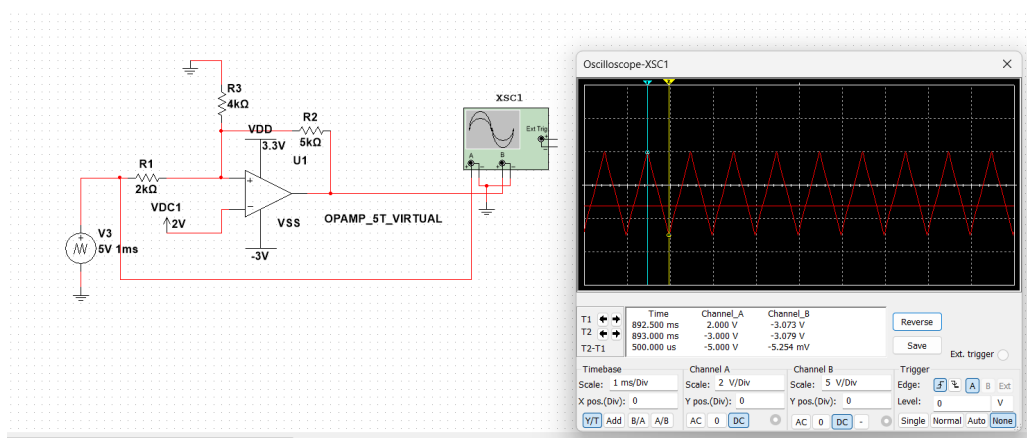
$$\Rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 2 \Rightarrow V_{in} > 5\text{V}$$

Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\Rightarrow V_+ < 2$

$$\Rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 2 \Rightarrow V_{in} < 2.48\text{V}$$

Hình 63: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$, V_o luôn ở mức thấp $\Rightarrow V_o = V_{OL} = -3\text{V}$



Hình 64: Mô phỏng Multisim.

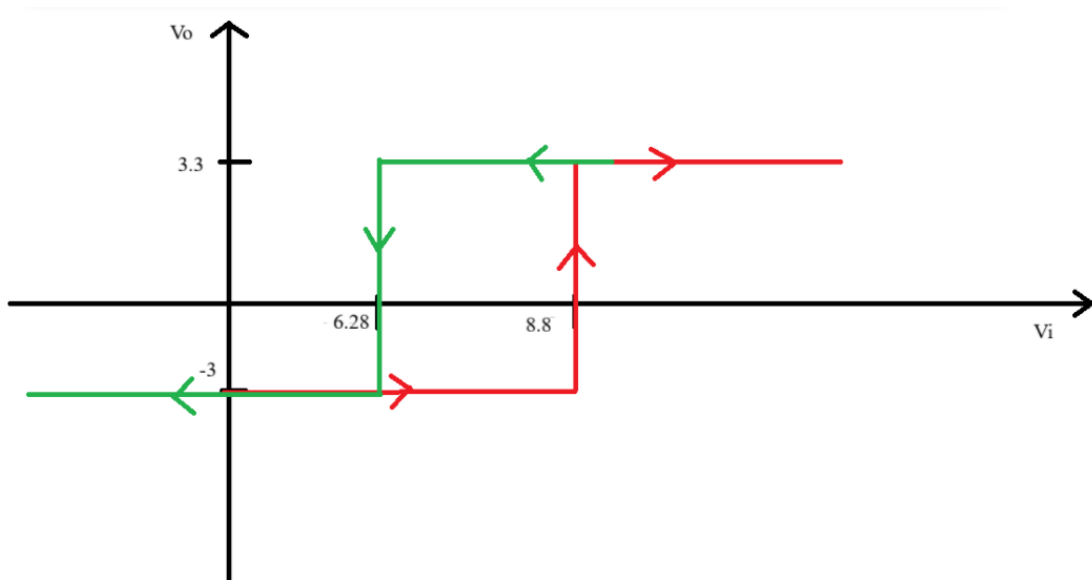
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{V}$, $V_{m1} = 1\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\Rightarrow V_+ > 4$

$$\Rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 4 \Rightarrow V_{in} > 8.8\text{V}$$

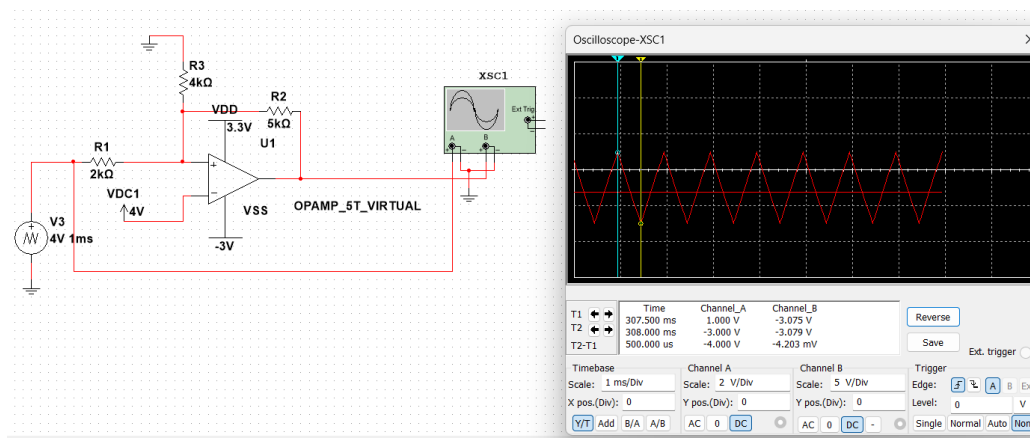
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\Rightarrow V_+ < 4$

$$\Rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 4 \Rightarrow V_{in} > 6.28V$$



Hình 65: Đồ thị V_o theo V_i .

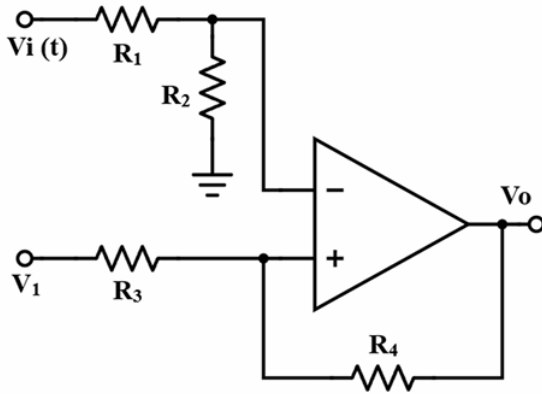
Với $V_{m1} = 1V$, $V_{m2} = -3V$, V_o luôn ở mức thấp $\Rightarrow V_o = V_{OL} = -3V$



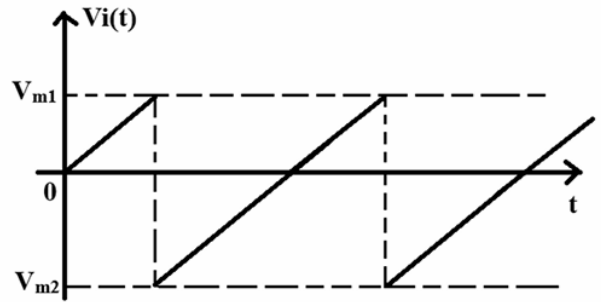
Hình 66: Mô phỏng Multisim.

Câu 13

Cho mạch điện như hình 13a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 3\text{k}\Omega$, $R_3 = 4\text{k}\Omega$ và $R_4 = 6\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ như hình 13b.



Hình 13a.



Hình 13b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\text{Ta có: } V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} \Rightarrow V_- = \frac{3}{5} V_{in}$$

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

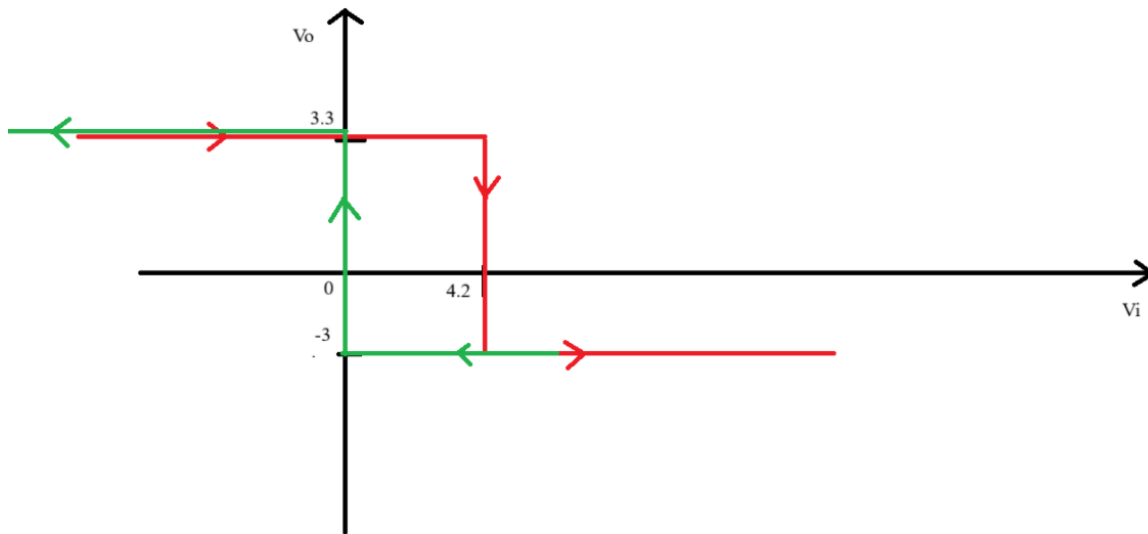
$$\Rightarrow V_+ = R_3 // R_4 \left(\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_o}{R_4} \right) \Rightarrow V_+ = \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_o}{5}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\Rightarrow V_+ > V_-$

$$\Rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} V_{in} \Rightarrow V_{in} < 0\text{V}$$

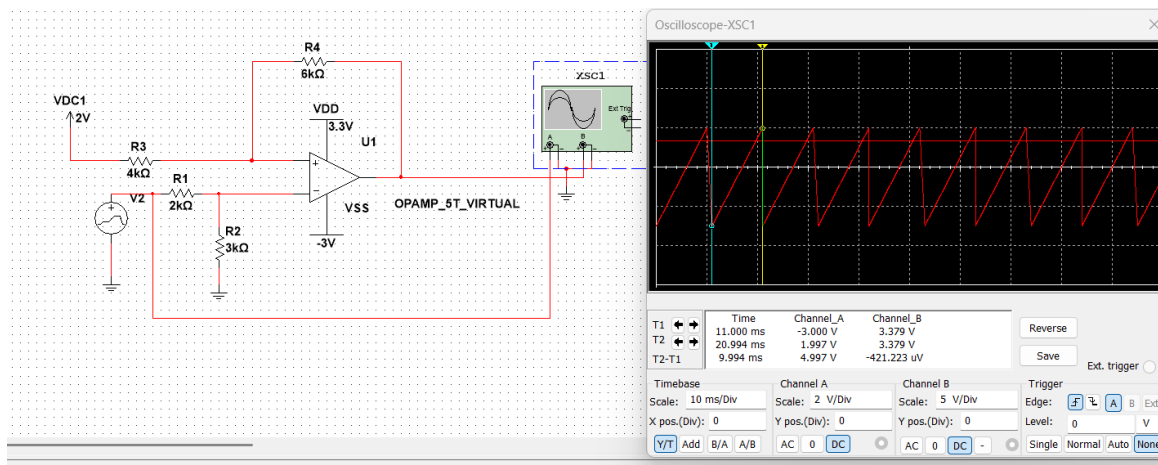
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\Rightarrow V_+ < V_-$

$$\Rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} V_{in} \Rightarrow V_{in} > 4.2\text{V}$$

Hình 67: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$

Tính từ thời gian $t = 0$, $V_i = 0\text{ V}$ cho đến 2 V ngõ ra có thể là V_{OH} và V_{OL} tùy thuộc vào giá trị độ lệch V_{os} của V_+ và V_- . Khi $V_i < 0 \Rightarrow V_o$ luôn ở mức cao từ thời điểm đó trở đi $\Rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{ V}$.



Hình 68: Mô phỏng Multisim.

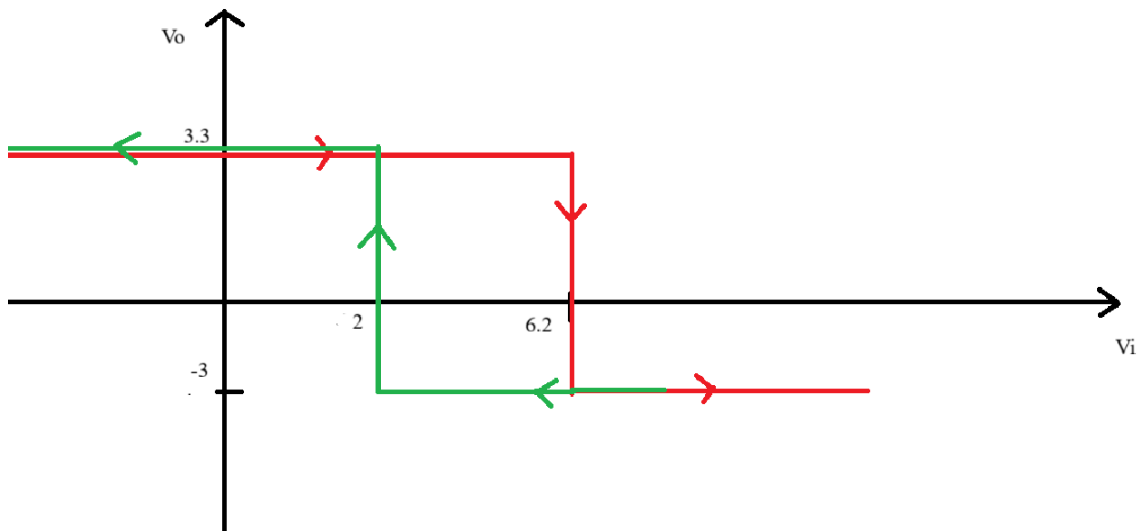
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{ V}$, $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\Rightarrow V_+ > V_-$

$$\Rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} \Rightarrow V_{in} < 2\text{ V}$$

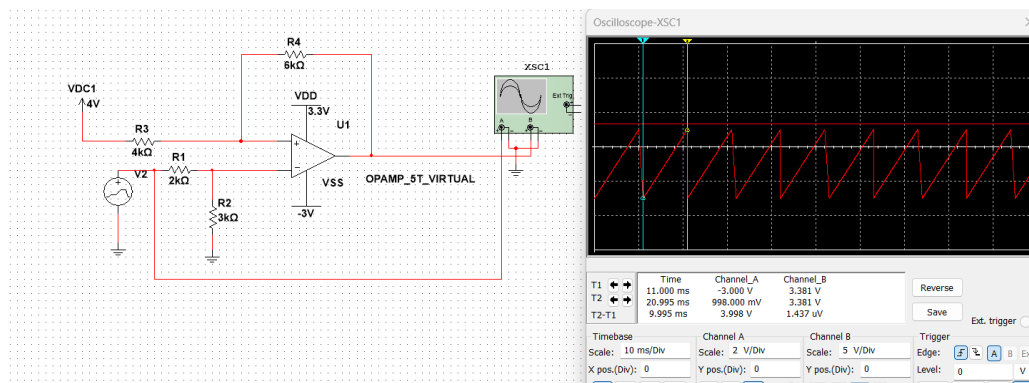
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\Rightarrow V_+ < V_-$

$$\Rightarrow \frac{3V_{in}}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} \Rightarrow V_{in} > 6.2\text{ V}$$



Hình 69: Đồ thị V_o theo V_i .

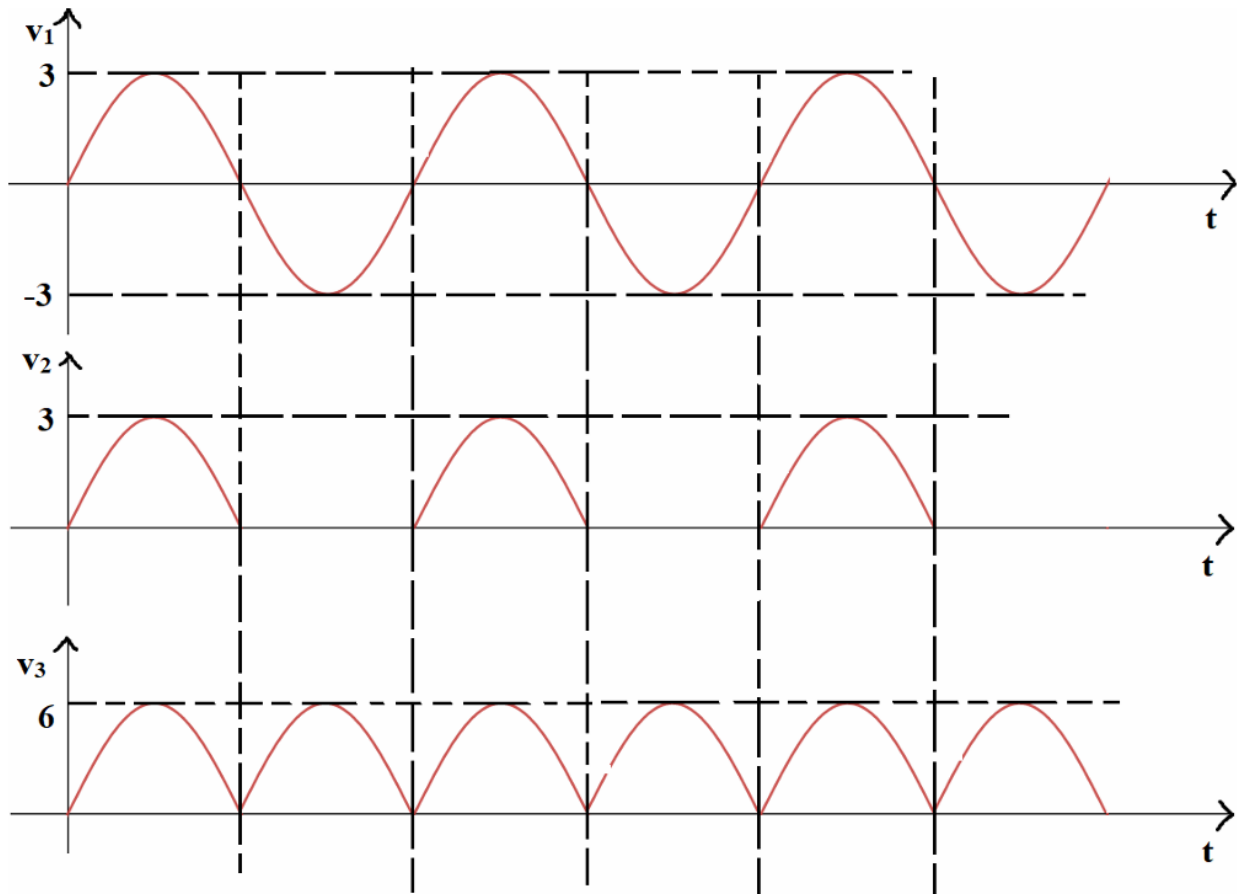
Với $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$, V_o luôn ở mức thấp $\Rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{ V}$



Hình 70: Mô phỏng Multisim.

Câu 14

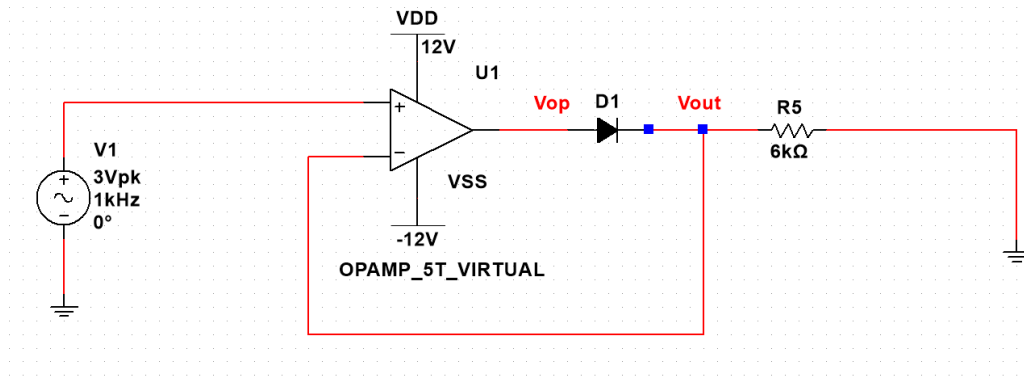
Cho 3 dạng sóng $V_1(t)$, $V_2(t)$ và $V_3(t)$ như hình vẽ. Thiết kế mạch biến đổi sử dụng OPAMP có 2 ngõ ra là $V_1(t)$ và $V_2(t)$, mạch cho ngõ ra là dạng sóng $V_3(t)$. Giả sử OPAMP sử dụng là lý tưởng.



Hình 14.

a) Thiết kế mạch.

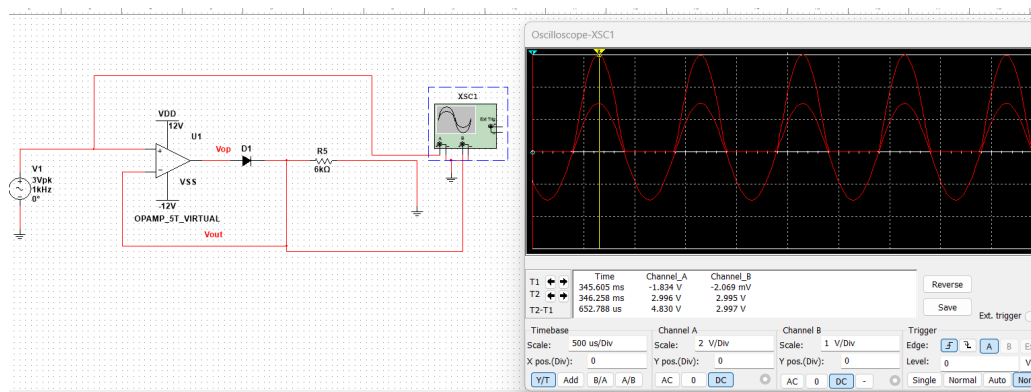
Trước hết ta cần tạo tính hiệu V_2 từ tín hiệu hình sin nhưng chỉ lấy bán kỳ dương ta sử dụng cấu trúc mạch Active Clipper sử dụng opamp.



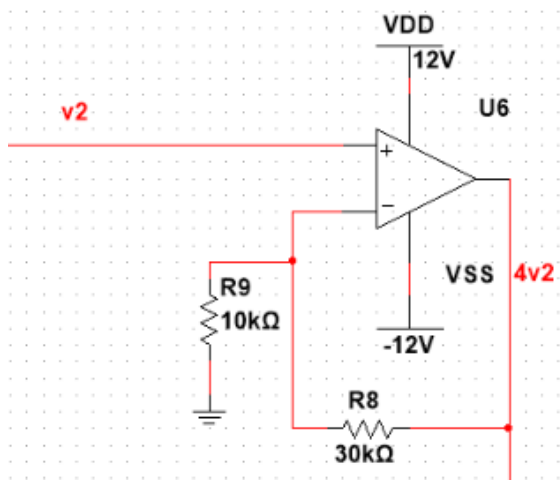
Hình 71: Mạch Active Clipper.

Ở trạng thái ban đầu $V_- = V_{out} = 0$, $V_+ = V_{in}$

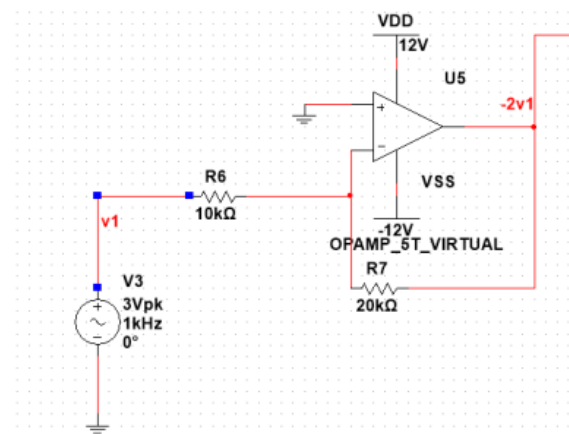
- Khi $V_{in} > 0 \Rightarrow V_{op} = V_{OH} \Rightarrow D_1$ dẫn $\Rightarrow$ Mạch đóng gói vai trò như buffer $\Rightarrow V_{out} = V_{in}$.
- Khi $V_{in} < 0 \Rightarrow V_{op} = V_{OL} \Rightarrow D_1$ tắt $\Rightarrow V_{out} = 0$.

Hình 72: Tạo điện áp V_2 .

Từ đồ thị $V_3 \Rightarrow V_3 = 4V_2 - 2V_1$. Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ từ Inverting Amplifier và Non Inverting Amplifier.



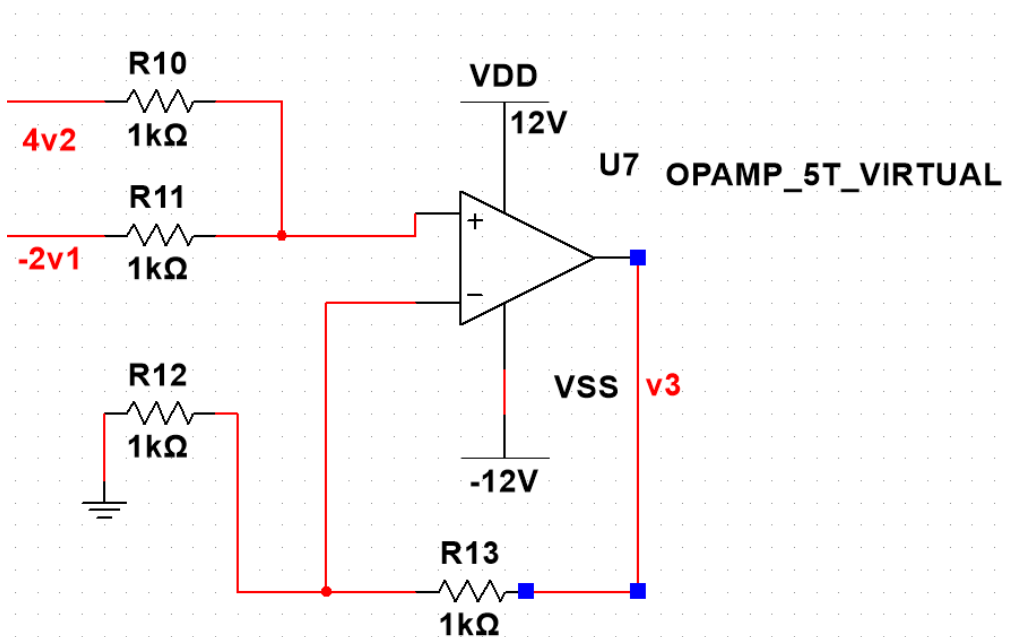
(a)



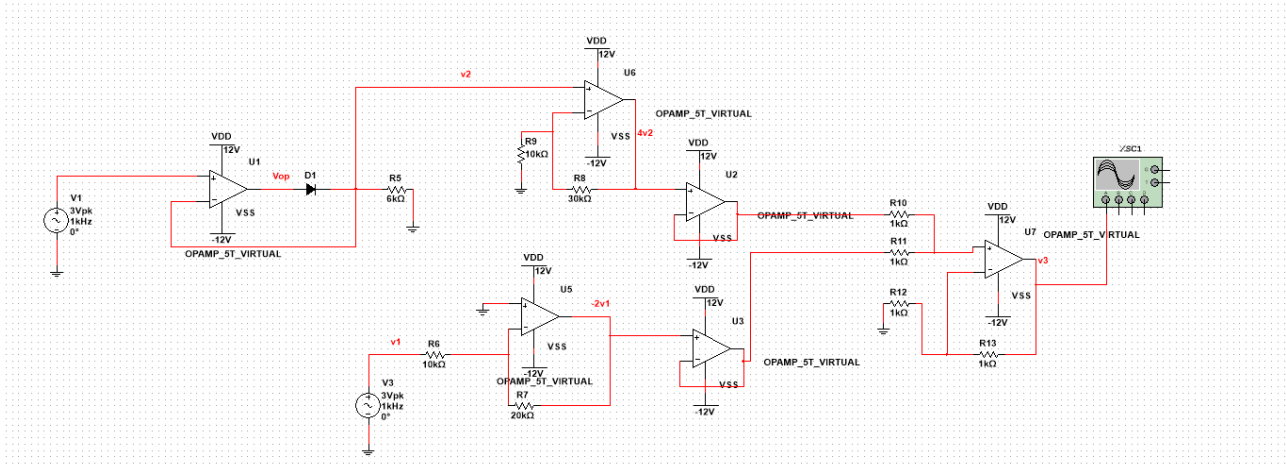
(b)

Hình 73: Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$.

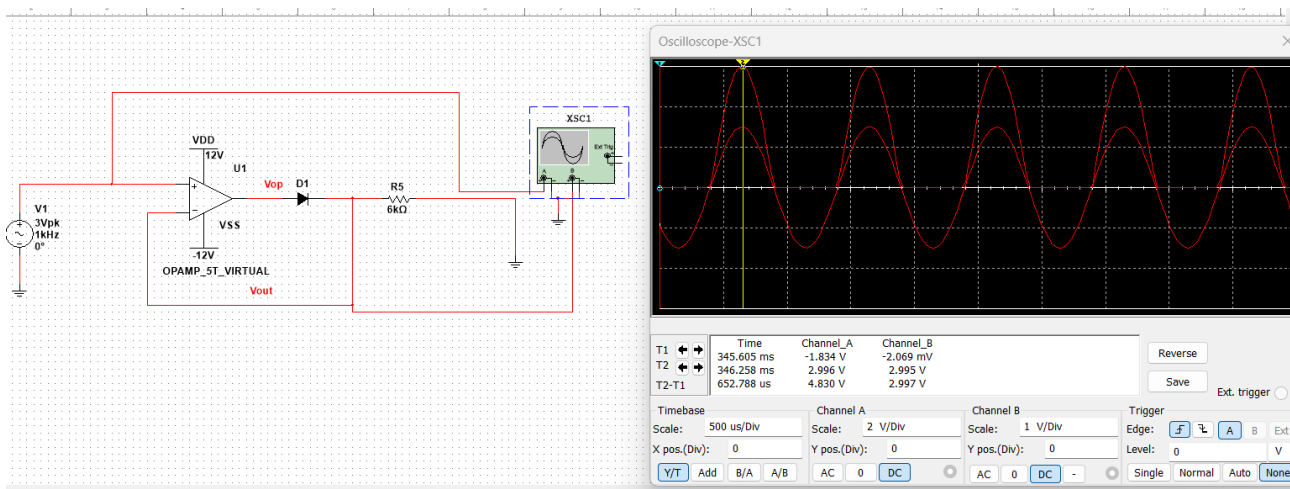
Tiếp đến sử dụng cấu trúc Non Inverting Summing Amplifier để cộng 2 điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ thành V_3

Hình 74: Tạo điện áp V_3 .

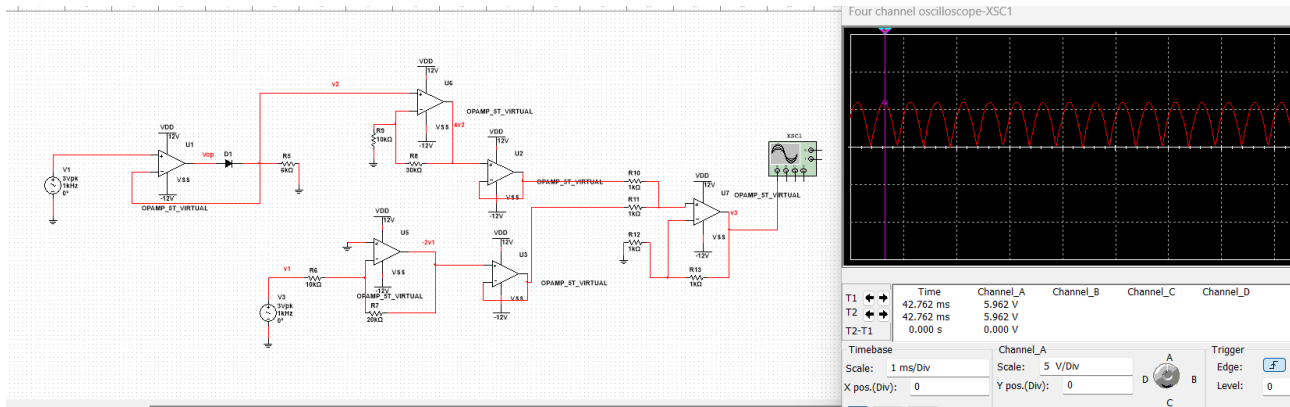
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



Hình 75: Mạch sau hoàn chỉnh.



Hình 76: Mô phỏng Multisim V_2 .

Hình 77: Mô phỏng Multisim V_3 .